GIT WORKSHOP

Wolfgang Höfer

Vorbemerkung

Git ist das aktuell wohl gängigste Versionskontrollsystem auf dem Markt. Allerdings gibt es im Zusammenhang mit *git* so viele verschiedene Aspekte zu betrachten, dass eine stringente Einführung in das Thema relativ schwierig ist. In diesem Workshop kümmern wir uns schwerpunktmäßig um folgende Punkte:

- Installation (lokal und auf dem Server)
- Arbeiten als Single-Developer
- Arbeiten im Team (Grundlagen)
- Durchspielen von Anwendungsszenarien
- CI/CD und TDD auf ganz einfachem Niveau

Für den reinen Client-Aspekt ist die Verwendung von *git* auf Windows problemlos. Sobald es aber um einen *git*-Server geht, sind bessere Systeme wie Linux oder MacOS sinnvoller[1] Wir werden uns also mit beiden Welten (Windows und Linux) beschäftigen müssen. Wer hier noch keine Erfahrung hat, wird viel profitieren!

[1] Ich habe bisher noch keinen Server im Internet getroffen, auf dem MacOS als Sytem verwendet wird. Das kann sich aber natürlich jederzeit ändern!

1 Installation

1.1 Vorabinformation

Die Installation auf dem Client (eigener Rechner mit Windows, Linux, MacOS) ist im Regelfall völlig problemlos und wird nachfolgend noch genau beschrieben. Für einen Git-Server braucht man – wie schon der Name sagt – einen Server. Da es für einfache Versuche etwas aufwändig ist, sich eine entsprechende Installation im Internet zu mieten, greifen wir in diesem Workshop auf virtuelle Umgebungen zurück. Damit ist gemeint, dass sich jeweils 4 Teilnehmer ein Gerät teilen, das für sie jeweils einen eigenen Spielserver bereit stellt. Die Installation dieser Infrastruktur ist im Anhang genauer beschrieben. Es ist natürlich auch möglich, einen Spielserver mit Hilfe von Virtualbox auf dem eigenen Computer zu installieren. Der eigentliche Server wird in jedem Fall ein Ubuntu 24.04 sein.

Wem die letzten Zeilen gar nichts gesagt haben, der sollte im Anhang den Abschnitt über Virtualisierung lesen und dann hierher zurückkehren.

1.2 Client-Installation

Für die ersten Schritte mit *git* ist es sehr sinnvoll, einen ganz einfachen Client zu verwenden. Hier ist mit *einfach* nicht die Bedienung sondern eher *ursprünglich* gemeint. Mittlerweile bringt jede Entwicklungsumgebung bereits eine eigene Version eines *git*-Clients mit und wir können beim besten Willen nicht jede Variante, eventuell noch mit eigenen Features, besprechen.

Faktisch gibt es eigentlich keinen reinen *git*-Client, weil immer automatisch Client und Server installiert werden. Gerade bei Windows bedeutet das aber nicht, dass man den Server auch verwenden kann. Hier hat Microsoft so viele Hindernisse in den Weg gelagt, dass man besser die Finger davon lässt!

1.2.1 Windows

Für die Installation auf Windows ist es hilfreich, wenn du dich an folgende Reihenfolge hältst:

- Notepad++ installieren
- Git installieren

1.2.1.1 Notepad++

Lade von notepad-plus-plus.org den Editor *notepad++* herunter und installiere das Programm durch den üblichen Doppelklick. Es gibt keine Stellen, wo das Vorgehen nicht eindeutig wäre. Du wirst später bei der Installation von *git* nach diesem Programm gefragt werden!

1.2.1.2 Git

Lade von gitforwindows.org die Installationsdatei herunter.

Starte nun die Installation von *git* durch Doppelklick auf die Installationsdatei. Die nachfolgenden Bilder zeigen den Ablauf in der Version vom November 2025.

ToDo: Bilderstrecke

1.2.2 Linux

Hier hängt es etwas von der Distribution ab. Bei Ubuntu genügt der Befehl

```
apt install git -y
```

1.2.3 MacOS

MacOS ist ähnlich pflegeleicht. Mit `brew install git` ist die Insallation ebenfalls bereits gestartet und nach kurzer Zeit beendet.

1.3 Serverinstallation

Dieser Abschnitt ist nun deutlich umfangreicher und kann bei einer ersten Lektüre auch problemlos übersprungen werden, wenn du dich nur für die Verwendung von *git* auf deinem eigenen, isolierten Rechner interessierst.

Ansonsten wirst du nachfolgende Schritte durchlaufen:

- Allgemeine Gedanken zum Serverbetrieb
- Anmelden auf dem späteren *git*-Server
- Installation eines *normalen git*
- Docker kennenlernen
- GitLab mit Docker installieren

Die Bedienung von GitLab lernst du später im Workshop noch genauer.

1.3.1 Allgemeine Gedanken

Der Betrieb eines Servers ist auch immer mit Verantwortung und Aufwand verbunden. Wer hier keine Kenntnisse besitzt, schreckt schnell davor zurück, obwohl die Grundlagen eigentlich relativ schnell gelernt sind. Anleitungen und Checklisten aus dem Internet erleichtern hier auch den Einstieg.

Generell muss man sich natürlich über den Einsatzzweck des Servers Gedanken machen. Was für Dienste soll er bereitstellen? Müssen Benutzer verwaltet werden, was sollen diese Benutzer dürfen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dich das Anwendungsspektrum im Lauf der Zeit vergrößert und damit wächst zwangsläufig auch das Wissen.

Eine besondere Hürde stellt der Betrieb von mehreren Webangeboten auf dem gleichen Server dar, die über verschiedene Namen angesprochen werden sollen (homepage.schule.de, gitlab.schule.de, versuche.schule.de, …). Die Lösung hierfür ist ein *reverse Proxy*, allerdings sprengt das den Rahmen dieses Workshops.

1.3.2 Anmelden auf dem Server

Damit du dich auf deinem Server anmelden kannst, benötigst du folgende Informationen:

IP-Adresse des Servers Benutzername Kennwort

Diese Daten werden dir im Workshop mitgeteilt. Solltest du mit deiner eigenen Installation arbeiten, so sollten dir diese Informationen bereits vorliegen.

Die Anmeldung auf dem Server erfolgt über das Protokoll *ssh*.
Seit einer der letzten Versionen von Windows ist auch hier bereits ein ssh-Client eingebaut. Bei Lunx und MacOS gehört er seit Jahrzehnten zum Standard. Ich selbst bevorzuge auf Windows allerdings eher das (kostenlose) Programm *Putty* und die gerade vorher installierte *git*-bash.

In jedem Fall musst du zunächst ein Terminal (Kommandofenster) öffnen um den nachfolgenden Befehl eingeben zu können:

```
ssh benutzer@IP-adresse
```

Du erhältst eine Sicherheitsabfrage um zukünftige Man-in-the-middle Angriffe erkennen zu können, die du mit *yes* beantwortest. Bei der nachfolgenden Kennworteingabe kann es (je nach System) sein, dass die Tastendrücke nicht angezeigt werden!

Wenn alles geklappt hat, so wirst du vom Eingabepromt des Terminals auf dem Server begrüßt:

```
benutzer#>
```

1.3.3 Installieren von Git

Vor jeder Installation muss die Softwaredatenbank aktualisiert werden, damit keine veralteten Dateien installiert werden. Als normaler Benutzer darfst du das aber nicht und musst zuerst zum Administrator (=root) werden:

```
sudo -i
```

Es wird wieder dein Kennwort abgefragt und der Eingabeprompt ändert sich. Nun kannst du administrative Arbeiten erledigen.

```
apt update
```

In regelmäßigen Abständen sollte auch ein Komplettupgrade des Systems laufen, um z.B. Sicherheitslücken zu schließen und *alle* Programme zu aktualisieren[1] Da auf deinem Server eine komplett neue Installation von DVD ist, kann einiges veraltet sein – also führst du aus:

```
apt upgrade -y
```

Das kann nun einige Zeit dauern. Hättest du eine weitere Verbindung geöffnet, so könntest du parallel weiterarbeiten, aktuell warten wir aber ab.

Nun zu eigentlichen Installation von *git*:

```
apt install git -y
```

Damit ist die Installation von *git* bereits beendet, solange keine besondere Zusatzsoftware benötigt wird, die auf dem Server ohnehin unüblich ist.

1.3.4 Absicherung

Gleich an dieser Stelle ein Wort zur Sicherheit. Wenn dein Server im Internet steht, dann bietet er natürlich eine große Angriffsfläche. Es ist deshalb sinnvoll, wenn du zumindest die Firewall aktivierst und ein sicheres Kennwort einstellst. Das hat im Prinzip nichts mit *git* zu tun, ist aber dennoch wichtig.

1.3.4.1 Kennwort

Das geht relativ schnell. Gib einfach im Terminal den Befehl `passwd` ein und drücke `Enter`. Du wirst zweimal nach einem neuen Kennwort gefragt und damit ist bereits alles erledigt.

1.3.4.2 Firewall

In Ubuntu ist eine sehr pflegeleichte Firewall integriert (UFW). Du gehst nun in 2 Schritten vor:

- Definieren des/der offenen Ports (bei uns 22 für SSH)
- Aktivieren der Firewall

```
ufw status verbose
# sollte *inactive* liefern

# Die Firewall darf hier noch nicht aktiv sein !!!!!!!
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
```

[1] vgl. Windows … hier muss jedes Programm einzeln aktualisiert werden!

```
# ssh erlaben
ufw limit 22/tcp

# Firewall einschalten
ufw enable
ufw status verbose
```

Hinweise
An Stelle von *limit* könnte auch *allow* stehen. Allerdings blockert *limit* den Zugang für eine bestimmte Zeit, wenn zu viele gescheiterte Anmeldeversuche in kurzer Zeit vorliegen.

1.3.4.3 Probleme mit Ports

Wir werden im weiteren Verlauf ein Problem mit Port 22 bekommen. Die Software GitLab, die wir später installieren werden, beansprucht den Port 22 (sinnvoller Weise) für sich und das führt zu einer Kollision mit dem SSH-Dienst des Servers. Wir werden ihn zu gegebener Zeit auf Port 23 umlegen.

1.3.5 Wer darf was?

Das ist nun eine Grundsatzdiskussion. Wenn du in dieser Konfiguration mit den Schülern *git* verwenden willst, müssen die Schüler auch Zugriff auf den Server haben. Es ist zwar generell möglich, Daten anonym vom Server abzuholen (=clone, pull), aber ein Speichern ist dann nicht möglich (push). Aus diesem Grund muss für die Schüler eine Zugriffsmöglichkeit geschaffen werden. Wenn wir später mit GitLab arbeiten, dann ist das komplett anders!

Der einfachste – aber für alle Beteiligten unkomfortabelste – Weg ist für alle Beteiligten das anlegen eines echten Benutzeraccounts mit Kennwort[2].

Wir werden das System so einrichten, dass alle Benutzer mit dem gleichen Login arbeiten. Das klingt auf den ersten Blick gefährlich oder fahrlässig, aber wir sichern das natürlich ab!

An dieser Stelle trifft Theorie auf Praxis. Damit die Schüler einen Zugriff auf den Server bekommen (eigentlich nur auf *git*) ohne das Kennwort des gemeinsamen Benutzers kennen zu müssen, verwenden wir RSA, d.h. jeder Schlüssel braucht einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Die öffentlichen Schlüssel der Schüler werden vom Lehrer als Berechtigt eingetragen.

1.3.5.1 Schlüssel erzeugen

Das dürfte in dem gesamten Prozess die Schlüsselstelle sein, da hier die Schüler eigenständig tätig werden müssen. Ein zusätzliches Problem ist, dass die Schüler an unterschiedlichen Geräten arbeiten – zuhause, vielleicht je nach Stundenplan in unterschiedlichen Computerräumen, … und auf jedem Computer muss die Schlüssel-Infrastruktur eingerichtet sein.

Ich würde hier gerne auf GitLab vertrösten, aber um dieses Problem kommen wir nicht herum, da auch in GitLab der Public-Key hinterlegt werden muss und der private Schlüssel auf dem Client vorhanden sein muss. Die einzige Abhilfe ist eine konsequente Verwendung der

[2] Das ist durchaus sinnvoll, wenn mit den Schülern auch andere Techniken als *git* geübt werden sollen!

Weboberfläche als Editor, aber das ist eben keine Java-IDE. Ein Weg – wenn auch unsicher – ist das Mitführen des Schlüsselpaares auf einem USB-Stick (oder Cloud-Storage). Der private Schlüssel muss dann eben am Anfang der Stunde an die richtige Stelle kopiert werden. Noch unsicherer aber einfacher wäre es, wenn alle Schüler einfach das gleiche Schlüsselpaar für den Unterricht verwenden. Dass die Idee hinter der asymmetrischen Verschlüsselung damit ad absurdum geführt ist, versteht sich von selbst!

Die Schlüsselerzeugung funktioniert im Prinzip auf allen Betriebssystem gleich (vom Befehl) nur die Kommandozeile muss passend gewählt werden. Auf Windows sollte einfach die *git*-bash verwendet werden, auf den anderen Systemen das Terminal.

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Sollte bereits ein Schlüsselpaar existieren, so bietet sich diese Variante des Befehls an, um den anderen Schlüssel nicht zu überschreiben:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096   -C "gitkey_susi_sandmann@schule.de"
```

Als Lehrer musst du die öffentlichen Schlüssel *einsammeln* (Mail, Cloud, …). Sie sind an der Endung *.pub* erkennbar. Hier laufen wir in das übliche Windowsproblem, dass je nach Konfiguration die Dateiendungen ausgeblendet sein können!

(Im Explorer: Anzeige - Dateinamenserweiterungen anzeigen)

Im Prinzip genügt in vielen Fällen ein kürzerer Schlüssel, aber einige Plattformen (z.B. Gitea) erwarten diese Schlüssellänge.
Je nach perönlichem Vertrauen kann auch ein Online-Schlüsselgenerator verwendet werden:

https://cryptotools.net/rsagen
(Die *einige Sekunden* sind durchaus deutlich mehr Sekunden, wenn man eine Schlüssellänge von 4096 Bit wählt!)

Der Inhalt der (öffentlichen) Schlüsseldateien müssen dann in einer Datei mit dem Namen `authorized_keys` gesammelt und im Ordner des *git*-Benutzers abgelegt werden.

1.3.5.2 Schlüssel eintragen

Der einfachste Weg besteht wohl darin, sämtliche Schlüsseldateien nach Einsendeschluss gesammelt auf den Server zu kopieren und sie dann durch ein kleines Script in die `authorized_keys` zu übertragen.

Schritt 1: Benutzer anlegen

```
adduser --system --shell /usr/bin/git-shell --home /home/git \
        --group --disabled-password git
```

Schritt 2: Dateien übertragen
Hier kommt das Protokoll SCP zum Einsatz. Unter Windows ist es sinnvoll, das grafische Programm *WinSCP* (kostenlos, keine Installation nötig für portable Edition) zu verwenden.

`https://winscp.net/download/WinSCP-6.5.4-Portable.zip/download`

Nach dem Aufruf hat man eine Oberfläche, die an den Explorer erinnert. Nach der Anmeldung über ssh auf dem Server ist die eine Fensterhälfte der lokale Rechner, die andere Fensterhälft der Server. Dateien können über Drag and Drop kopier werden.

Kopiere die '*pub* Dateien in den Ordner */home/git*.

Schritt 3: Dateien zusammenführen
Gib auf der Kommandozeile des Servers folgende Befehlsabfolge ein:

```
cd /home/git
ls *.pub   # Nur zur Kontrolle, ob die Dateien da sind.

for i in $(ls *pub); do cat $i >> .ssh/authorized_keys; done
```

Hinweis
Dieses Script ist **nur** für einen Erstimport geeignet. Werden später noch Schlüsseldateien nachgeliefert, so würden in der `authorized_keys` lauter Duplikate entstehen! Wenn du nach dem Import die Schlüsseldateien löschst, dann können spätere Dateien aber schon auf diese Weise eingespielt werden!

Löschen der Dateien

```
rm *.pub
```

Ab jetzt steht einer Verwendung von *git* über die Kommandozeile nichts mehr im Weg.

2 Lokale Arbeit

2.1 Geplante Inhalte

Bevor du wirklich mit dem Server arbeiten wirst, steht die lokale Anwendung von *git* im Vordergrund. Du arbeitest also auf deinem Laptop, Arbeitsplatz, …

Du kannst diese Methode verwenden um alleine Software zu entwickeln, aber auch für die Verwaltung von verschiedenen Versionen deiner Unterrichtsvorbereitung.

Nachfolgend besprechen wir folgende Punkte

- Grundkonfiguration (einmalig)
- Erstellen eines Repositories
- Versionierung von Dateien
- Einfache Fehlerbehebung

Die nachfolgende Liste an Befehlen ist keineswegs vollständig, aber mit den markierten Befehlen sind fast alle Aspekte der täglichen Arbeit abgedeckt. Wir werden sie nachfolgend behandeln, wenn auch nicht in genau dieser Reihenfolge.

Befehl	Befehl
> `git status`	`git clean`
`git init`	> `git push`
> `git log`	> `git pull`
> `git add`	`git diff`
> `git commit`	`git mergetool`
`git stash`	> `git show`
> `git checkout`	`git fetch`
> `git merge`	`git clone`
> `git branch`	> `git remote`
> `git switch`	

Darüber hinaus gibt es noch fortgeschrittene Befehle, die meist der Fehlerbehebung dienen. Auf diese Befehle werden wir auch einen Blick werfen, aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen.

Befehl	Befehl
`git reset`	`git revert`
`git cherry-pick`	`git restore`
`git rebase`	

2.2 Konfigurieren von git

Öffne die *git-Bash*[1]. Da es sich um globale Einstellungen handelt, muss das nicht unbedingt im Projektordner sein![2].

Aktuelle Einstellungen ansehen

```
# Eingabe
git config --list

# Ausgabe
user.email=
user.name=
     ...
```

Einstellungen anpassen

```
# eigene Phantasiedaten verwenden
git config --global user.name="Susi Sandmann"
git config --global user.email="susi@sandmann.de"
```

2.3 Erstellen eines Repositories

Die Voraussetzung für die Arbeit mit *git* ist ein Projektordner, in dem die relevanten Dateien liegen sollen. In diesem Ordener wirst du dein erstes (lokales) Repository erstellen.

2.3.1 Ordner anlegen

Ich gehe davon aus, dass das Erstellen eines Ordners mit dem üblichen Werkzeugen kein Problem darstellt und zeige es hier mit Hilfe des Terminals bzw. der *git-Bash*.

```
mkdir versuch_1
cd versuch_1
```

Um den Ordner auch später einfach wiederfinden zu können, solltes du den Pfad zum Ordner identifizieren und eventuell notieren:

```
pwd
```

Da auch die *git-Bash* eine Form von abgespecktem Linux darstellt, gelten die nachfolgenden Befehle auf allen drei Systemen in gleicher Weise. Es sinnvoll, wenn du dir diese Liste bereit legst (oder die Befehle lernst).

Wichtige Befehle

Befehl	Kurzerklärung
`ls -la`	Auflisten aller Dateien im Ordner
`cd`	Wechsel in den Home-Ordner
`cd <ordner>`	Wechsel in *Ordner*

[1] bzw. das Terminal deines Systems. Das setze ich in Zukunft stillschweigend voraus
[2] Sollte dir die Schrift im Fenter zu klein sein, kannst du sie mit strg + + vergrößern.

Befehl	Kurzerklärung
`cd ..`	Wechsel eine Ebene nach oben
`echo <Text>`	Ausgabe von Text
`> <datei>`	Ausgabe in Datei (s.u.)
`mkdir <ordner>`	Ordner erstellen
`rm -rf <ordner>`	Ordner ohne Rückfrage löschen
`cat <datei>`	Inhalt der Datei komplett ausgeben
`less <datei>`	Langsame Ausgabe, Ende mit `q`

TIPP
Im Terminal kannst du mit der *Pfeil hoch* Taste durch die letzten Befehle blättern – damit gehen manche Dinge sehr schnell!

2.3.2 Anlegen des Repositories

Im Projektordner gibst du folgenden Befehl ein[3]:

```
git init
```

Es erscheint eine Meldung, die je nach System etwas anders aussehen kann:

```
Hinweis: Als Name für den initialen Branch wurde 'master' benutzt.
Hinweis: Dieser Standard-Branchname kann sich ändern. Um den
Hinweis: Namen des initialen Branches zu konfigurieren, der in
Hinweis: allen neuen Repositories verwendet werden soll und
Hinweis: um diese Warnung zu unterdrücken, führen Sie aus:
Hinweis:
Hinweis:    git config --global init.defaultBranch <Name>
Hinweis:
Hinweis: Häufig gewählte Namen statt 'master' sind 'main', 'trunk'
Hinweis:  und 'development'. Der gerade erstellte Branch kann
Hinweis:  mit diesem Befehl umbenannt werden:
Hinweis:
Hinweis:    git branch -m <Name>
Leeres Git-Repository in /tmp/versuch_1/.git/ initialisiert
```

Es hat sich eingebürgert[4], den Arbeitszweig von *master* auf *main* umzubenennen:

```
git branch -m main
```

Den Erfolg kannst du schnell überprüfen:

```
git status
```

Es sollte folgender Text (eventuell englisch) erscheinen:

[3] Er ist in obiger Tabelle nicht markiert, weil man ihn nicht ständig braucht. Wichtig ist er aber trotzdem!
[4] Bedingt durch gesellschaftspolitische Strömungen, die *Master* mit Sklaverei gleichsetzen, aber eine Master-Arbeit hier nicht als Problem sehen.

```
Auf Branch main

Noch keine Commits

nichts zu committen (erstellen/kopieren Sie Dateien und benutzen
Sie "git add" zum Versionieren)
```

Hinweis
Man kann *git* auch so konfigurieren, dass der Branch eines neu angelegten Repositories automatisch *main* genannt wird.

```
git config --global init.defaultBranch main
```

2.4 Einfacher Workflow

2.4.1 Daten erstellen

Generell ist es (natürlich) möglich, jeden Typ von Datei mit *git* zu versionieren. Eine der Stärken von *git* ist allerdings der Vergleich von Versionsständen auf Zeichenebene und deshalb sind Binärformate wie Musik, Bilder, aber auch Dokumente der gängigen Office-Produkte nur bedingt geeignet. Auch sehr große Dateien sind möglich – aber nicht sinnvoll. Hier kann auf *git*-LFS (Large File Storage) ausgewichen werden, was in diesem Workshop aber nicht Thema ist!

Erstelle nun mit Hilfe eines Editors (notepad, notepad++, Programmierumgebung, …) eine einfache Datei mit dem Namen `datei1.txt`, die als Inhalt nur ie Zeile *Version 1* enthält.

Auch hier wieder Version mit dem Terminal:

```
echo "Version 1" > datei1.txt
```

Hinweis

Das Symbol > überschreibt den Inhalt der Datei ohne Warnung, mit >> wird der Text an das Ende der Datei angehängt.

2.4.2 Versionieren

Einfaches Versionieren geht sehr schnell und einfach.

Nimm die Datei in die Versionierung auf

```
git add datei1.txt
```

und schreibe einen Eintrag in die Projekt-History

```
git commit -m "Erste Datei erstellt"
```

Hinweis
Ein Commit ist ein Projektstand, an den du zurückkehren kannst, wenn etwas grob missglückt ist. Vergeht zu viel Zeit (=viel Code) zwischen zwei Commits, so entstehen eventuell größere Verluste bei einem Rücksprung zum alten Stand.
Später im Workshop lernst du auch, wie du Commits nachträglich zusammenfassen kannst (=squash) um deine Entwicklungsschritte übersichtlich zu halten.

Damit der Versionierungsablauf eigentlich schon definiert:

- Dateien, in denen du Änderungen vorgenommen hast, sammelst du mit *add*
- Haben sich genug Daten angesammelt – mit Sinnzusammenhang – dann erstellst du einen *Commit* mit einer aussagekräftigen Beschreibung.

Hinweise
Wenn du die Beschreibung lieber mit dem Editor machen möchtest, rufst du *nur* `git commit` auf.

In welche Zeitabständen oder Sinnzusammenhängen du Commits erstellst, ist alleine *deine* Entscheidung. Du solltest aber bedenken, dass ein Rücksprung zu einem älteren Commit zunächst von *allen* Dateien die Vorgängerversion restauriert. Wenn du also zu viel Änderungen am Code vorgenommen hast, die behalten willst, dann wirst du einiges an Handarbeit haben. Deshalb lieber mehr Commits in kürzeren Abständen! Fehlerbehebung ist aber ein komplett anderes Thema – auf einem deutlich anderen Niveau!

Ändere deine Datei nun ab, indem du eine Zeile ergänzt:

```
echo "Version 2" >> datei1.txt
git add datei1.txt
git commit -m "Erläuterung"
```

Die Historie besitzt nun zwei Punkte:

```
git log --oneline

# Ausgabe
eaa6289 (HEAD -> main) Erläuterung
afbc9c5 Erste Datei erstellt
```

Die Hash-Werte sind bei dir in der Regel anders!

Hinweis
Du kannst natürlich auch mehrere Dateien in einem Rutsch hinzufügen!

```
git add .   # Alle Dateien im aktuellen Ordner
            # und den Unterordnern

git add --all  # (oder -A) fügt alle Dateien
               # ab der obersten Ebene des
               # Projekts hinzu
```

Wir werden später sehen, was genau beim *add* passiert, z.B. wenn man die gleiche Datei zwischen zwei Commits mehrfach ändert und *addet*.

Zusätzlich kann es natürlich auch sein, dass du bestimmte Dateien überhaupt nicht in die Versionsverwaltung aufnehmen willst. Das ist zum Beispiel dann der Fall, falls sich Kennwörter und Zugangsdaten in eine Datei befinden. Wenn du die Namen dieser Datei(en) in eine Datei mit dem Namen `.gitignore` einträgst, werden sie beim *add* ignoriert.

```
# Format der Datei
*.log
*.tmp
zugangsdaten.txt
```

Hinweis
git archiviert keine leeren Ordner, weil es in ihnen keine zu archivierenden Dateien gibt. Soll ein leerer Ordner erhalten bleiben, musst du eine Datei `.gitkeep` im Ordner erstellen.

3 Hands On I

3.1 Übung

Besonders bei komplexen Systemen wie *git* gilt *use it or lose it*!
In diesem Sinne kommt hier nun ein *winziger Projektauftrag*:

> Erstelle in einem Repository ein Mini-Projekt in deiner üblichen Programmiersprache. Idealer Weise besteht es aus mehreren Dateien. Für jede Änderung am Code soll ein Commit erstellt werden. Verschaffe dir im Anschluss einen Überblick über die Commit-History.

3.2 Ein genauerer Blick auf Git

Hinweis
Um die nachfolgenden Erläuterungen praktisch vollziehen zu können, verwendest du wieder das Repository *versuch_1*.

Steht ein Ordner unter der Verwaltung von *git*, so kann man von drei *logischen* Bereichen sprechen:

- *Working-Directory* (Arbeitsordner)
- Stage (auch Index oder Cache genannt)
- Repository[1]

Das *Working-Directory* enthält die Dateien an denen gearbeitet wird. Er entspricht auf den ersten Blick genau einem normalen Ordner für die Projektentwicklung. Erst durch die Initialisierung durch *git* entsteht dann ein weiterer, versteckter Ordner mit dem Namen *.git*. Dieser Ordner bildet gleichzeitig den *Stage* und das *Repository*[2].

Hinweis
Es kann sein, dass in deinem Betriebssystem Ordner mit einem führenden Punkt nicht angezeigt werden. Dies aber üblicherweise im Dateimanager konfigurierbar.

[1] Je nach Quelle und Kontext wird der Begriff etwas inkonsistent verwendet
[2] Hier siehst du den inkonsistenten Gebrauch von „Repository“. Einerseits wird der gesamte Projektorder als Repository bezeichnet, sobald er von *git* verwaltet wird, andererseits befindet sich das eigentliche Repository im Ordner *.git*.

Logische Bereiche bedeutet in diesem Zusammenhang, dass diese beiden Bereiche von *git* verwaltet werden und vom unbedarften Benutzer nicht einfach unterschieden werden können. In einem späteren Abschnitt werden wir einen genaueren Blick in diesen Ordner werfen.

Betrachten wir zunächst einen Entwicklungszyklus im Detail. Dabei wirst du im Wesentlichen die gleichen Befehle wie vorher verwenden, allerdings untersuchen wir einige Varianten, die für das Verständnis wichtig sind.

Du bist immer noch im aktuellen Ordner *versuch_1*. Er sollte akutell eine Datei und zwei Commits enthalten.
Das kannst du mit folgenden Befehlen überprüfen:

```
ls
git log
```

Neben dem Dateinamen liefert das folgende Ausgabe:

```
commit 6db4f3383512a7f3aaaf3b050334d7fd2c474688 (HEAD -> main)
Author: Wolfgang <hoeferwolf@t-online.de>
Date:   Thu Nov 13 10:46:50 2025 +0100

    Erläuterung

commit 430149c83906005ae2c53c8eaf9ce230e3456ad0
Author: Wolfgang <hoeferwolf@t-online.de>
Date:   Thu Nov 13 10:46:50 2025 +0100

    Erste Datei erstellt
```

Ob noch Änderungen offen sind,zeigt dir:

```
# Eingabe
git status

# Ausgabe (Zeilenumbrüche geändert)
Auf Branch main
nichts zu committen,
Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Das bedeutet, dass du aktuell einen *sauberen* Zustand deines Arbeitsordners ohne Änderungen vorliegen hast.

Erstelle nun eine neue `datei2.txt` und füge die Zeile *Version 1* ein. In der Datei `datei1.txt` kommt die Zeile *Version 3* dazu:

```
# Eingabe (Lasse ich zukünftig weg)
echo "Version 3" >> datei1.txt
echo "Version 1" >> datei2.txt

# Status anzeigen lassen
git status

# Ausgabe
Auf Branch main
```

```
Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)

  (benutzen Sie "git restore <Datei>...",
   um die Änderungen im Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)

    geändert:       datei1.txt

Unversionierte Dateien:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)

    datei2.txt

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt
(benutzen Sie "git add" und/oder "git commit -a")
```

Es wird dir angezeigt, dass Änderungen im *Working-Directory* vorliegen.
Du siehst auch, dass *git* die `datei1.txt` bereits kennt (=geändert) und dass `datei2.txt` noch nicht in die
Versionsverwaltung aufgenommen wurde (=unversioniert).

Vorsicht
Es gibt den Befehl `git commit -am "bemerkung"`.
Hier musst du wissen, dass nur bereits versionierte Dateien in geänderter Form in den Commit übernommen werden – `datei2.txt` würde also ignoeriert.

Übertrage nun die Änderungen beider Dateien *auf den Stage/in den Stage*:

```
# Dateien aufnehmen
git add .

# Status abzeigen
git status

# Ausgabe
Auf Branch main
Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git restore --staged <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)

    geändert:       datei1.txt
    neue Datei:     datei2.txt
```

Diese Dateien sind nun zum Commit vorgemerkt, also zum festen Eintrag in die Projekthistorie – Das führst du jetzt aber **nicht aus**!

Als Demonstration fügen wir beiden Dateien eine weitere Zeile hinzu und fragen wieder den Status ab:

```
echo "Weitere Zeile" >> datei1.txt
echo "Weitere Zeile" >> datei2.txt
git status

# Ausgabe ( "----"" sind Anmerkungen )
Auf Branch main
Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git restore --staged <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)

    geändert:       datei1.txt
    neue Datei:     datei2.txt

--------------- Ende Stage ------------
--------------- Anfang Workdir --------

Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen
   zum Commit vorzumerken)

  (benutzen Sie "git restore <Datei>...",
   um die Änderungen im Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)

  geändert:       datei1.txt
  geändert:       datei2.txt
```

Beide Dateien liegen also in verschiedenen Versionen im Stage und im *Working-Directory* vor.
Ein Commit transferiert **nur** die Versionen der Dateien aus dem Stage ins Repository, also in die Projekthistorie. Das führt dann zu folgender Situation:

```
git commit -m "nur Stage"
```

```
git Status

# Ausgabe
Auf Branch main
Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen zum Commit
  vorzumerken)
  (benutzen Sie "git restore <Datei>...", um die Änderungen im
  Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)
    geändert:       datei1.txt
    geändert:       datei2.txt

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt (benutzen Sie "git add"
und/oder "git commit -a")
```

Die oberen beiden Dateiversionen sind aus dem Stage verschwunden sind (sind jetzt Teil des Commits) und die aktuellen Änderungen sind nach wie vor im Arbeitsverzeichnis vorhanden sind, weil für sie noch kein *add* stattgefunden hat.

```
# Zum Stage hinzufügen
git add .

git status

# Ausgabe

Auf Branch main
Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git restore --staged <Datei>..." zum Entfernen aus
  der Staging-Area)
    geändert:       datei1.txt
    geändert:       datei2.txt
```

Hinweis
Wenn ich hier von *transferieren* spreche, so führt das zu einer falschen Vorstellung. In Wirklichkeit werden im *.git*-Ordner nur einige Verweise (Links, Zeiger) geändert – wobei das auch wieder nicht die ganze Wahrheit ist!

3.2.1 Etwas mehr Wahrheit

Dieser Abschnitt ist nur als Einblick für Interessierte gedacht! Bitte installiere dir in *git-Bash* das Programm *tree*, um den Ausführungen folgen zu können. Die Anleitung befindet sich im Anhang.

Ganz am Anfang muss man wissen, dass es 4 Git-Objekte gibt:

1. blob
2. tree
3. commit
4. tag

blob
„Binary large Objects“ sind reine Dateiinhalte *ohne* Dateiname oder Metadaten.

tree
Ein Tree ist ein (namentliches) Abbild des Arbeitsverzeichnisses. Er enthält aber nur die Namen, Typ und Hash der Dateien, Unterordner, also der Blobs und Trees, die an anderer Stelle gespeichert sind. Ein Tree ist klein, da er keine Dateiinhalte enthält.

commit
Ein Commit ist ein Zeiger auf den Tree, der zum Zeitpunkt des Commits aktuell war. Er enthält noch weitere Metadaten.

tag
Er ist ein Zusatznamen für ausgewählte Commits (Releases), um ohne Kenntnis des Hashs darauf zugreifen zu können.

3.2.2 Eigene Experimente

Erstelle dir ein neues Repository in einem anderen Ordner

```
cd ..  # Eine Ebene höher, raus aus dem Arbeitsordner
git init demo
cd demo
git branch -m main
```

Wenn du nun die Verzeichnisstruktur des Ordners *.git* genauer untersuchst, wirst du in etwa dies hier sehen, weil noch keine Dateien im *Working-Directory* sind:

```
.git
├── branches
├── config
├── description
├── HEAD
├── hooks
│   ├── applypatch-msg.sample
│   ├── commit-msg.sample
│   ├── fsmonitor-watchman.sample
│   ├── post-update.sample
│   ├── pre-applypatch.sample
│   ├── pre-commit.sample
│   ├── pre-merge-commit.sample
│   ├── prepare-commit-msg.sample
│   ├── pre-push.sample
│   ├── pre-rebase.sample
│   ├── pre-receive.sample
│   ├── push-to-checkout.sample
│   ├── sendemail-validate.sample
│   └── update.sample
├── info
│   └── exclude
├── objects
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    └── tags
```

Lege nun im leeren *Working-Directory* eine Datei `homepage.html` an[3]

```
echo "Etwas HTML" >> homepage.html
git add homepage.html
```

Du siehst erste Änderungen im *.git*-Ordner. Im Bild ist aus Platzgründen nur der relevante Ausschnitt angezeigt. Bei dir kann der Hash einen anderen Wert besitzen!

[3] Ich habe absichtlich nicht index.html verwendet, weil „index“ aktuell anders belegt ist.

```
│   └── update.sample
├── index
├── info <<< NEU
│   └── exclude
├── objects
│   ├── ce <<< Neu, bei dir evtl. anders
│   │   └── 1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    └── tags
```

Die Datei `index` stellt den *Stage* dar. Diese Datei kannst du nicht direkt lesen. Das geht nur mit

```
git ls-files --stage
```

Den Hash aus dieser Ausgabe[4] findet du oben in der Ordnerstruktur wieder.

```
100644 ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998 0   homepage.htm
```

Allerdings wird mit den ersten beiden Zeichen (ce) ein Ordner erstellt und in diesem Ordner eine Datei, deren Name aus den restlichen Zeichen besteht. Zusätzlich findet man den Dateityp (100644), den Status (Das ist komplexer! Hier 0) und den Dateinamen.

Den Hash kannst du dir übrigens auch so anzeigen lassen:

```
git hash-object homepage.htm
```

Aber gehen wir einen Schritt weiter und committen die Datei:

```
git commit -m "homepage.html added"
```

Nun sieht die Ordnerstruktur verändert aus – die Hooks habe ich in der Darstellung aus Platzgründen entfernt!

[4] In einem richtigen großen Repository erscheint hier eine sehr umfangreiche Liste aller Dateien!

```
│   └── update.sample
├── index
├── info
│   └── exclude
├── logs
│   ├── HEAD
│   └── refs
│       └── heads
│           └── main
├── objects
│   ├── 94
│   │   └── eed25c4ef6cfa1384df66f28308c09dc9bf28d
│   ├── b7
│   │   └── 510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5
│   ├── ce
│   │   └── 1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    │   └── main
    └── tags
```

Ab hier bekommst du sicher andere, eigene Hash-Werte! Du musst in den nachfolgenden Befehlen also deine eigenen Werte verwenden.

Wir konzentrieren uns auf die *objects* und das *log*.

Mit `git log` erfährst du etwas über den erfolgten Commit – zum Beispiel seinen Hash:

```
commit b7510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5 (HEAD -> main)
Author: wolfgang <hoeferwolf@t-online.de>
Date:   Sun Jan 26 20:20:10 2025 +0100

    homepage.html added
```

Etwas kompakter wird die Darstellung mit `git log --oneline`.

Der Hash b751… scheint also ein Commit zu sein. Das kannst du mit `git cat-file -t b7510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5` auch noch einmal überprüfen – steht aber bereits in `git log`.

Änderst du den Parameter von *-t* auf *-p* (=pretty print), so bekommst du weitere Details:

```
# Eingabe
git cat-file -p b7510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5

# Ausgabe
tree 94eed25c4ef6cfa1384df66f28308c09dc9bf28d   << wichtig!
author wolfgang <hoeferwolf@t-online.de> 1737919210 +0100
```

```
committer wolfgang <hoeferwolf@t-online.de> 1737919210 +0100

homepage.html added
```

Am Commit verweist also auf den *tree* mit dem Hash 94ee…
Da wir aktuell nur eine Datei haben, ist die Ausgabe des nächsten Befehls sehr kurz, der den Tree ausliest:

```
# Eingabe
git cat-file -p 94eed25c4ef6cfa1384df66f28308c09dc9bf28d

# Ausgabe - normal deutlich länger!
100644 blob ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998 homepage.html
```

Abschließend sehen wir uns den Inhalt des Blob an

```
# Eingabe
git cat-file -p ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998

# Ausgabe
Etwas HTML
```

Du bist jetzt über mehrere Stufen zum Inhalt der Datei gelangt. Eine kleine Stufe haben wir aber ausgelassen:

```
git cat-file -t ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998
```

liefert die Information `blob` (Binary large object).

Hier nochmal die Zusammenfassung der Funktionsweise:

- Der Commit zeigt auf einen Tree
- Im Tree stehen Dateinamen mit den Hashes
  Das sind nur die Namen und nicht die Dateien!
- Der Hash gehört zu einem *blob* (oder tree),
  also den reinen *Roh*daten der Datei **ohne** Dateinamen

Git verwendet das, um von verschiedenen Stellen aus auf die gleichen Rohdaten verweisen zu können, ohne Speicher zu verbrauchen. Ändern sich Dateien zwischen zwei Commits *nicht* (Hash bleibt gleich), so werden sie nicht neu gespeichert. Der *neue* Commit zeigt auf einen *neuen* Tree in dem wieder die gleichen Hashes mit den gleichen Dateinamen stehen.

Tiefer will ich an dieser Stelle in dieses Thema nicht einsteigen!

3.3 Fehlerbehebung

Ein Versionsverwaltungsprogramm hat unter anderem die Aufgabe, ein Projekt in gewissem Umfang *revisionssicher* zu protokollieren. Aus diesem Grund müssen bestimmte *Fehler* oder *dokumentierte Probleme* in der History erhalten bleiben, auch wenn sie später behoben wurden.

Allerdings treten auch bei der Verwendung von *git* Fehler auf – im Sinne von Bedienfehlern, zu frühem Committen, …

Derartige Fehler müssen möglichst auf dem eigenen Rechner repariert werden, bevor sie dem Team zur Verfügung gestellt werden. Nachfolgend besprechen wir einige Szenarien mit kleinen Beispielen. Aktuell ist das Arbeiten mit verschiedenen Entwicklungszweigen noch nicht Thema und auch Teamarbeit lassen wir außen vor. Wenn wir die aktuellen Beispiele behandelt haben, ist der Schritt zur Teamarbeit nur sehr kurz.

Ein Hinweis vorab
Im Netz findet man statt `restore` oft noch die Variante mit `checkout`, die früher üblich war.

3.3.1 Kleiner Fehler 1

Beim Programmieren entsteht ein Fehler, bei dem eine manuelle Behebung zu aufwändig ist. Die einfachere Lösung ist die Wiederherstellung der betroffenen Datei in der letzten lauffähigen Version. Solange kein *add* erfolgt ist, kannst du die Datei aus dem Stage wieder in das *Working-Directory* kopieren (siehe Hinweis unter dem Code!).

```
git init beispiel_1
cd beispiel_1
git branch -m main

# alles funktioniert
echo "Alles gut" > datei.txt
git add .
git commit -m "alles gut"

# Hier kommt der Fehler
echo "Mist gebaut" >> datei.txt

###### Alte Version vom Stage wieder herstellen
git restore datei.txt
```

Hinweis
Vorher habe ich geschrieben, dass bei einem Commit die Dateien aus dem Stage in die Projekthistorie übertragen und aus dem Stage entfernt werden. Intern funktioniert das allerdings etwas anders. Die Datei *index* enthält die Namen und Hashes des aktuellen Commits (tree). Mit einem *add* werden Dateinamen ergänzt. Beim Commit wird die Datei nicht geleert, die Hashes bleiben also verfügbar. Dass `git status` diese Dateien nicht mehr anzeigt, liegt einfach daran, dass der Befehl eigentlich nur ein *diff* zwischen *index* und aktuellem *tree* ausführt.

3.3.2 Kleiner Fehler 2

Der Fehler wurde bereits ge-add-et. Damit gibt es im Stage keine Version zum Rückkopieren. Du musst also einen weiteren Schritt rückwärts gehen.

```
########### IRRWEG !!!!!!!!! #########
git init beispiel_2
cd beispiel_2
```

```
git branch -m main

# alles funktioniert
echo "Alles gut" > datei.txt
git add .
git commit -m "alles gut"

# Hier kommt der Fehler
echo "Mist gebaut" >> datei.txt
git add .   # DAS ist anders!

#####################
###### Das geht jetzt nicht, weil der
###### Stage die falsche Version enthält.
#####################
git restore datei.txt
```

Du musst mit `git log` den Hash vom letzten Commit ermitteln und dann geht

```
git restore --source=<HASH> datei.txt
```

Falls du die Datei schon längere Zeit bearbeitet hast und die Änderungen immer mit `add` auf den Stage geschrieben hast, wirst du natürlich Verluste haben! Hättest du kleinschrittig committet, so wären die Verluste geringer.

Zusatz
Mit `restore` können natürlich nicht nur Dateien aus dem direkt vorausgehenden Commit entnommen werden! Kennst du den Hash, so kannst du auf jeden Commit zugreifen. Allerdings wird dann immer die aktuelle Datei dieses Namens überschrieben! Eine Alternative *ohne* dieses Problem sieht so aus:

```
git show <HASH>:datei.txt > datei_alt.txt
```

3.3.3 Größerer Fehler

Du hast nach dem letztem Commit viele Fehler in einer Vilezahl von Dateien erzeugt und willst deshalb den aktuellen Stand verwerfen. Hier hilft `reset`. Diesen Befehl gibt es in 3 Versionen

- hard
- mixed
- soft

3.3.3.1 Hard

```
git init beispiel_3
cd beispiel_3
git branch -m main

# alles funktioniert
```

```
echo "Alles gut datei1" > datei1.txt
echo "Alles gut datei2" > datei2.txt
# ... viele Dateien
git add .
git commit -m "alles gut"

# Hier kommen DIE Fehler
echo "Mist gebaut" >> datei1.txt
echo "Mist gebaut" >> datei2.txt
# ... viele Fehler in vielen Dateien

# Rücksetzen des kompletten Projekts auf den letzten Commit
git reset --hard HEAD
```

Hiermit ist alles gelöscht, was du nach diesem Commit produziert hast – unwiederruflich weg!

Hinweis
Du kannst in der Commit-History auch weiter zurück springen und somit die letzten Commits verwerfen. Das ist völlig problemlos, solange du alleine, lokal auf deinem Rechner arbeitest. Im Team oder auch nur mit Serverabgleich wird das extrem problematisch!

3.3.3.2 Mixed

Das ist so ziemlich die gebräuchlichste Variante.

```
git reset --mixed <HASH>
git reset <HASH>
```

Die Commits werden gelöscht, alle Änderungen liegen aber immer noch in den Dateien des *Working-Directory* vor. Du kannst also Korrekturen vornehmen und danach neue Commits erstellen. Auch hier ist natürlich wichtig, dass die Commits deinen Rechner vorher noch nicht verlassen hatten!

Demo

```
rm -rf demo_mix
git init demo_mix
cd demo_mix
git branch -m main


for i in {1..10}; do
  echo "Zeile $i" >> datei.txt
  git add . && git commit -m "Zeile $i eingefügt"
  git tag commit_$i
done

cat datei.txt # liefert 10 Zeilen

git reset --mixed commit_4
```

```
cat datei.txt # liefert immer noch 10 Zeilen

git log --oneline # liefert 4 Zeilen

git status # zeigt eine geänderte, versionierte Datei
```

3.3.3.3 Soft

Wenn du in obigem Script das `--mixed` durch `--soft` ersetzt, dann passiert auf den ersten Blick nichts anderes als bei `--mixed`. Beim `status` erscheint die Datei mit den 10 Zeile aber nun bereits im Stage und könnte sofort commitet werden.

3.3.4 Da war doch mal was

Manchmal – gerade bei Dokumentationen oder anderen Texten – hätte man gerne die Version zurück, die man vor einigen Tagen gelöscht hat. Bei *git* hast du Zugriff auf alle alten Versionen! Allerdings ist oft die Frage, in welchem Commit sich die Version versteckt. Hier wird es nötig, sich rückwärts durch die ensprechenden Commits zu arbeiten. Dabei gibt es allerdings eine Besonderheit, die du kennen musst. Nachfolgendes Script erzeugt das passende Szenario:

```
git init suche
cd suche
git branch -m main

for i in {1..5};do
 echo "Version $i" > datei.txt
 git add .
 git commit -m "Version $i"
done

echo "gewünschte Version" > datei.txt
git add .
git commit -m "Version 6"

for i in {7..10};do
 echo "Version $i" > datei.txt
 git add .
 git commit -m "Version $i"
done
```

Du weißt aus dem Script, dass Version 6 die Datei in der gewünschten Form enthält. Im Ernstfall weißt du das wahrscheinlich nicht. Du beginnst also mit der Suche[5]:

```
git log --oneline

# Ausgabe
b55b329 (HEAD -> main) Version 10
0149855 Version 9
```

[5] Natürlich gibt es auch Ansätze mit `git show`

```
a4bc57f Version 8
95a37c9 Version 7
d370ffb Version 6
25fd886 Version 5
c745eda Version 4
4a64eef Version 3
68a4d14 Version 2
461eee6 Version 1
```

Am Besten kopierst du dir die Ausgabe in eine Datei, damit du immer Zugriff auf die Hashwerte der Commits hast. Nimm nun als Beispiel einen Sprung zu Version 7.

```
git checkout 95a37c9
```

Nun kommt eine große Warnung, die dich darüber informiert, dass du gerade außen an der Versionsverwaltung entlang krabbelst. Da du noch nicht mit Branches arbeitest, solltest du aktuell keinerlei Änderungen an den Dateien vornehmen! In die Dateien hinein sehen ist keine Änderung – das ist also ok. Du kannst auch Teile der Inhalte wegkopieren (in einen anderen ordner) um sie später weiterverwenden zu können.

```
Hinweis: Wechsle zu '95a3'.

Sie befinden sich im Zustand eines 'losgelösten HEAD'.
Sie können sich umschauen, experimentelle Änderungen
vornehmen und diese committen, und Sie können alle möglichen
Commits, die Sie in diesem Zustand machen, ohne Auswirkungen
auf irgendeinen Branch verwerfen, indem Sie zu einem
anderen Branch wechseln.

Wenn Sie einen neuen Branch erstellen möchten, um Ihre erstellten
Commits zu behalten, können Sie das (jetzt oder später) durch
Nutzung von 'switch' mit der Option -c tun. Beispiel:

  git switch -c <neuer-Branchname>

Oder um diese Operation rückgängig zu machen:
  git switch -

Sie können diesen Hinweis ausschalten, indem Sie die
Konfigurationsvariable 'advice.detachedHead' auf 'false' setzen.

HEAD ist jetzt bei 95a37c9 Version 7
```

Hast du die relevanten Zeilen kopiert, so kannst du mit folgendem Befehl wieder in die Versionsverwaltung einsteigen:

```
git checkout main
```

Die Fehlerbehebung kann auch das Löschen ganzer Entwicklungs- oder Testzweige (Branches) bedeuten, was wir später noch besprechen.

Trick
Manchmal soll auch nur die Version gelöscht werden, die irrtümlich auf den Stage geschoben wurde. Dabei darf das *Working-Directory* nicht verändert werden. Das erreichst du mit `git restore <dateiname> --staged`.
Das brauchst du eigentlich nur, wenn diese Datei doch nicht im nächsten Commit enthalten sein soll.

4 Hands on II

Du wirst in diesem Abschnitt einige Dinge als redundant empfinden, weil sie auch bereits früher verwendet wurden. Sieh es einfach als Übung und da du dieses PDF ohnehin nicht ausdrucken wirst, ist die minimal erhöhte Seitenzahl auch kein Problem.

Dieses Szenario ist etwas komplexer, da wir mit mehreren Dateien arbeiten und auch parallele Ideen verfolgen wollen (branching).
Da richtiges Programmieren zu lange dauert, erstellen wir in diesem Projekt ein kleines Buches mit Kurzgeschichten. Die Geschichten wurden von einer KI generiert um den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Die Einzelteile der Geschichten befinden sich in einem *git*-Repository und müssen zunächst auf den lokalen Computer geclont werden. Das ist ein notwendiger Vorgriff auf den Abschnitt der Teamarbeit, den du hier einfach unhinterfragt ausführst. Es handelt sich um ein öffentliches Repository, auf das auch ohne Benutzerkennung zugegriffen werden darf – aber eben nur lesend. Aus diesem Grund wird zum Clonen auch *https* und nicht *ssh* verwendet. Öffne die *git-Bash* (oder ein Terminal) und gib ein:

```
mkdir fortbildung
cd fortbildung
git clone https://TODO    storyvorlagen vorlage # Ziel: vorlage.git
```

Es entsteht ein Ordner *storyvorlagen*, in dem die verschiedenen Stände des Projektes enthalten sind.

4.1 Labor

Es dürfte am einfachsten sein, wenn du zwei Terminals öffnest:

- Eines für den Vorlagenordner
- Eines für deinen Arbeitsordner

Du wirst ständig zwischen diesen Repositories wechseln müssen und dabei sind einzelne Fenster optimal (Wechsel z.B. mit alt + tab).

Hinweis
Um der Erklärungen besser folgen zu können, wäre es sinnvoll, wenn bei jedem Teilnehmer exakt die gleichen Hashwerte wie hier in der Anleitung entstehen würden. Leider ist das aber nicht möglich, weil die Hashwerte nicht reproduzierbar sind – zumindest auf meinem Rechner! Aus diesem Grund wurden im Vorlagenordner die Commits *getagged*, so dass du über ihre Namen auf sie zugreifen kannst – wie das geht, siehst du gleich!

Erstellen eines Repositories

Öffne im Fortbildungsordner eine *git-Bash* und erstelle ein Repository für das Buch.

```
# Eingaben
git init buch
cd buch
# oder mkdir buch; cd buch; git init
```

Falls du nicht die globalen Einstellungen geändert hat:

```
git branch -m main
```

Im Ordner *fortbildungen* sollten nun also die Repositories *vorlage* und *buch* vorliegen.

Erste Datei anlegen

Wechsle in das Fenster mit dem Vorlagenordner und Checke *Step_1* aus. *Auschecken* wird später noch genauer erklärt!

```
git checkout Step_1
```

Kopiere die Datei `story1.md` in den Ordner *buch*.

Sie enthält (absichtlich) nur einen Teil der Geschichte! Das Kopieren kann auch gerne mit der Maus im Explorer stattfinden. Wer allerdings nicht ständig zwischen Tastatur und Maus wechseln möchte, der kann auch folgenden Befehl verwenden:

```
# aktueller Ort ist der vorlagen-Ordner
cp story1.md  ../buch/
```

Wechsle in das Buch-Fenster

```
# Eingabe
git status

# Ausgabe
Auf Branch main                                                    ①

Noch keine Commits

Unversionierte Dateien:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)
    story1.md                                                      ②

nichts zum Commit vorgemerkt, aber es gibt unversionierte Dateien
(benutzen Sie "git add" zum Versionieren)                          ③
```

① Geänderter Branch-Name ist ok.
② Diese Datei ist betroffen.
③ Empfohlener Befehl `git add story1.md`

Übertragen in den Stage

```
# Eingabe
git add story1.md
git status

# Ausgabe
Auf Branch main

Noch keine Commits

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:                                  ①
  (benutzen Sie "git rm --cached <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)
    neue Datei:     story1.md                                       ②
```

① Die Dateien für den nächsten Commit
② Hier nur diese eine Datei.

Der Hinweis `git rm --cached <Datei>` bewirkt nicht das Löschen der Datei aus dem Arbeitsverzeichnis, sondern nur aus dem Stage!

4.1.1 Labor

Der erste Teil von `story1.md` ist nun in die Versionierung aufgenommen, es wurde aber noch kein protokollierter Punkt in der Projektgeschichte (=commit) erstellt.

Du „schreibst" an deiner Geschichte weiter und damit ändert sich der Stand zwischen Arbeitsverzeichnis und Stage. Wir schreiben nicht – wir kopieren!
Für dich bedeutet das nun das Abarbeiten folgende Schritte:

- Wechsle in den Vorlagenordner (also das Fenster)
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_2`
- Kopiere die Datei: `cp story1.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner (also das Fenster)
- Checke den Status: `git status`

```
# Ausgabe
Auf Branch main

Noch keine Commits

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git rm --cached <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)
    neue Datei:     story1.md                                       ①

Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)
  (benutzen Sie "git restore <Datei>...", um die Änderungen im
   Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)
    geändert:       story1.md                                       ②
```

① Die alte Version der Datei ist zum Commit vorgemerkt

② Die neuere Version ist noch nicht im Stage!

Wieder werden mögliche Befehle angegeben, die in diesem Zustand sinnvoll sein können!

Hinweis
Wenn du versuchst, die Datei mit `git rm --cached story1.md` aus dem Stage zu löschen, bekommst du eine Fehlermeldung. Es könnte nämlich sein dass der Vorgang zu Datenverlust führt!

```
error: die folgende Datei hat zum Commit vorgemerkte Änderungen
      unterschiedlich zu der Datei und HEAD:
         story1.md
(benutze *-f*, um die Löschung zu erzwingen)
```

Bei `git restore story1.md` gibt es keine solche Warnung! Die Datei verbleibt dabei auch im Stage unverändert erhalten, aber die Arbeitsversion wird überschrieben.

Nun kannst du erstmalig eine Differenz zwischen den Versionen der Datei erkennen:

```
git diff story1.md
```

4.1.2 Analyse der Differenz

TODO: Neu aufbauen

```
diff --git a/story1.md b/story1.md                          ①
index 9c818e7..3126a18 100644                               ②
--- a/story1.md                                             ③
+++ b/story1.md
@@ -25,3 +25,63 @@                                          ④
entdeckte sie den geheimnisvollen Tunnel.                   ⑤
  der gerade von einem seiner Flüge zurückgekehrt
  war und sich auf dem Ast des Apfelbaums niederließ.       ⑥
  +„Ich glaube, es ist ein Tunnel!" miaute Luna             ⑦
  +aufgeregt. „Vielleicht führt er zu einem verborgenen
```

① Welche Dateien werden verglichen? `a/` und `b/` sind nur Kennzeichner der Dateien. `a/` ist die ältere (z.B. Stage) und `b/` die neuere Datei (z.B. *Working-Directory*).
② Bei 9c818e7 und 3126a18 handelt es sich um die Hash-Ids der beiden Dateien, die verglichen werden (dazu unten mehr).
③ Soll erneut klarstellen `---` ist alt, `+++` ist neu.
④ Die Zeile heißt *Hunk Header*. Er beginnt und endet mit `@@`
⑤ In den nächsten drei Zeilen gab es keine Änderungen
⑥ Das ist vor der Änderung.
⑦ Diese Zeile steht in *b* – wegen des „+“ Zeichens.

Leider ist das Format vom *Hunk Header* etwas kryptisch! Er gibt immer an, in welcher Zeile der Vergleich beginnt und wie viele Zeilen betroffen sind (vorher und nachher). Bei `@@ -3,12 +3,14 @@` beginnt der relevante Bereich ab Zeile 3 und in der ursprünglichen Version lagen 12 Zeilen vor, in der neuen Version sind es jetzt 14. Die Änderungen im Detail folgen in den nächsten Zeilen.

4.1.3 Weiter beim Buch

Nun wird die Datei wieder zum Stage hinzugefügt und dann committet:

Eingabe

```
git add story1.md
git commit -m 'Guter Ansatz'
```

TODO: Hash aktualisieren

Ausgabe

```
[main (Root-Commit) 5229c6b] Guter Ansatz
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 story1.md
```

Dieser Arbeitszyklus von *add, status, diff, commit* stellt den Kern der Arbeit mit *git* dar, zumindest wenn man alleine arbeitet. Allerdings gibt es noch weitere, sehr wichtige Techniken, die auch später bei der Arbeit im Team eine große Rolle spielen werden.

Du hast nun die Datei `story1.md` so weit fertig gestellt und möchtest an anderen Kurzgeschichten arbeiten. Du beschließt, dass fertige Geschichten und Arbeitsversionen an unterschiedlichen *Orten* aufgehoben werden sollen.

In der Softwareentwicklung sprechen wir hier von *fertigen Produkten*, die an den Kunden ausgeliefert werden und von *Experimenten, Features, Bugfixes, …*, die parallel entwickelt werden müssen. Durch ein Experiment darf die aktuell lauffähige Version Nicht beeinträchtigt werden! Du brauchst also einen *Entwicklungszweig* und einen *Auslieferungszweig*.

```
# Zweig erstellen
git switch -c entwicklung_story_2
```

Git teilt dir mit, dass du dich nun in diesem *Zweig* (=Branch) befindest. Du siehst hier immer noch deine aktuelle Story 1! Sie ist ebenfalls in dem Branch enthalten, du hast aber nicht vor, an ihr zu arbeiten. Das wäre zwar möglich, würde aber mein Szenario hier stören!

Nun beginnst du mit Story 2, indem du sie aus dem Vorlagenordner kopierst (weil wir nicht schreiben).

- Wechsle in den Vorlagenordner (Fenster)
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_3`
- Kopiere die Datei: `cp story2.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner (Fenster)
- Checke den Status: `git status`

Das ist dein Einstieg in Story 2. Du bist mit deinem bisherigen Werk ganz zufrieden, hast aber zwei Ideen, wie du weiter machen könntest. Aus diesem Grund erstellst du zunächst einen Commit

```
git add story2.md
git commit -m "Story 2 begonnen"
```

und legst für jede Idee einen Branch an:

```
git switch -c story2_idee_1
git switch entwicklung_story_2
git switch -c story2_idee_2
```

Nun nicht den Überblick verlieren! Im Branch *story2_idee_1* arbeitest du an deiner Idee 1 von `story2.md` weiter, im Branch *story2_idee_2* probierst du einen alternativen Verlauf.

Da wir nur kopieren und nicht schreiben, heißt das für dich:

- Im Buch-Ordner: `git switch story2_idee_1`
- Wechsle in den Vorlagenordner
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_4`
- Kopiere die Datei: `cp story2.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner
- `git add story2.md`
- `git commit -m "Inhalt nach Idee1 fortgeführt"`

Da du aber noch nicht sicher bist, ob diese Version verwenden willst, arbeitest auch Idee 2 aus.

- Im Buch-Ordner: `git switch story2_idee_2`
- Wechsle in den Vorlagenordner
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_5`
- Kopiere die Datei: `cp story2.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner
- `git add story2.md`
- `git commit -m "Inhalt nach Idee 2 fortgeführt"`

Nun hast du das *Problem*, dass du drei Versionen von `story2.md` hast:

1. Version 1 im Entwicklungszweig.
   Sie ist die Stufe vor der Neubearbeitung.
2. Version 2 im Branch für Idee 1
3. Version 3 im Branch für Idee 2

Du bist unentschieden und siehst dir die 3 Versionen noch einmal in Ruhe an.

```
git switch story2_idee_1        # in Ruhe durchlesen
git switch story2_idee_2        # in Ruhe durchlesen
git switch entwicklung_story_2  # in Ruhe durchlesen
```

Dabei fällt dir ein *grober Rechtschreibfehler* im Entwicklungszweig auf, den du sofort korrigierst. Bei uns ist es das Wort *weiße*, das sich anstelle von *weise* in den Text geschummelt hat.

- Kontrolliere, dass du im Branch *entwicklung_story_2* bist
- Wechsel in den Vorlagenordner
- `git checkout Step_6`

- `cp story2.md ../buch/`
- Im Buch-Ordner (aktueller Branch ist *entwicklung_story_2*)
- `git add story2.md`
- `git commit -m "typo 'weiße' korrigiert"`

Beachte, dass diese Änderung in den anderen beiden Branches *nicht* ankommt!

Du musst dich nun entscheiden, mit welcher Version du dein Projekt fortführen willst. In Wirklichkeit werden diese Branches natürlich deutlich länger sein, das Prinzip bleibt aber gleich!

Du entscheidest dich, dass du Idee 1 weiter verwenden willst und möchtest sie in den Entwicklungszweig übernehmen. In diesem Zweig solltest du aktuell gerade sein, überprüfst das aber:

```
# Kontrolle ob Entwichlungszweig
git branch
# falls nötig
git switch entwicklung_story_2
```

Aus Sicherheitsgründen vergleichst du die Versionen kurz miteinander:

```
git diff
```

Das ist ein Vergleich *Working-Directory*- Stage. Du siehst

```
diff --git a/story2.md b/story2.md
index 1e193c3..bb2c446 100644
--- a/story2.md
+++ b/story2.md
@@ -9,7 +9,7 @@ bereits am Horizont. Freddy liebte solche Abende,
 denn sie versprachen Abenteuer und Entdeckungen.

 Freddy war nicht allein. Seine beste Freundin,
-Shelly, die weiße Schildkröte, lebte ebenfalls am
+Shelly, die weise Schildkröte, lebte ebenfalls am
 Teich. Shelly war für ihre ruhige und besonnene
 Art bekannt, aber sie konnte auch sehr mutig sein,
 wenn es darauf ankam.
```

Die Änderung ist also sichtbar. Der nachfolgende Befehl zeigt dir nichts, weil Commits verglichen werden!

```
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Mit den folgenden Befehlen übernimmst du die Änderung.

```
git add .
git commit -m "weiße - weise"
```

Nun zeigt dir der Befehl

```
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

dass ein Austausch der Wörter vorgenommen wird (kenntlich gemacht):

```
diff --git a/story2.md b/story2.md
index bb2c446..dc1ed47 100644
--- a/story2.md
+++ b/story2.md
@@ -9,7 +9,7 @@ bereits am Horizont. Freddy liebte solche Abende,
denn sie versprachen Abenteuer und Entdeckungen.

Freddy war nicht allein. Seine beste Freundin,
Shelly, die >>>weise<<< ***weiße*** Schildkröte, lebte ebenfalls am
Teich. Shelly war für ihre ruhige und besonnene
Art bekannt, aber sie konnte auch sehr mutig sein,
wenn es darauf ankam.
@@ -31,3 +31,59 @@ Asphalt war mit Moos und Gras überwuchert. Freddy
und Shelly schlängelten sich durch das dichte Grün
und genossen die friedliche Stille der Nacht.
```

Du siehst den Austausch des Wortes und den neu geschriebenen Text. Für *git* ist das problemlos!

Nun führst du die Zweige zusammen:

```
git merge story2_idee_1  # erster Merge
```

git erwartet von dir eine Begründung für den Merge. Gib also *Vorläufig ok* ein, speichere und schließe den Editor.

Du bist erfreut, dass dieser Merge problemlos funktioniert.

Allerdings bist du am Überlegen, ob das mit der Schildkröte so eine gute Idee ist. Du entscheidest dich, eine *Riesen*schildkröte daraus zu machen. Aus Sicherheitsgründen willst du das aber zuerst im Ideen-Zweig ändern!

Routinemäßig machst du vorher einen *diff*.

```
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Beachte, dass du aktuell die Dateiversionen vergleichst, die in den Commits stehen!

Den Unterschied *weise/weiße* siehst du immer noch, der ergänzte Text ist nun ja in beiden Dateien gleich.

Du wechselst in den Ideen-Branch und führst die Änderung durch. Verwende *suchen / ersetzen* oder im Terminal:

```
git switch story2_idee_1
sed -i -e "s/Schildkröte/Riesenschildkröte/g" story2.md
```

Zur Kontrolle machst du den Diff erneut:

```
# Vergleich der Banches - also das was in den letzen Commits steht
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Seltsam … du siehst die Riesenschildkröte nicht im Diff. Aber eigentlich ist das klar, denn es werden ja die Versionen *in den Commits* verglichen und diese neue Version ist noch nicht im Commit. Momentan haben wir also die Situation:

```
# im Branch story2_idee_1
Work:   Riesenschildkröte
Stage:  LEER
Commit: Schildkröte
```

Ein einfaches

```
git diff
```

vergleicht die *aktuelle* Version im *Working-Directory* gegen den Commit, weil der Stage aktuell leer ist (siehe folgender Abschnitt)! Hier siehst du die Riesenschildkröte und die einfache Schildkröte.

4.1.4 Genauerer Blick auf Diff

Diese Diffs sind verwirrend, betrachten wir einfachere Beispiele

Variante 1:
Im Commit, dem Stage und dem *Working-Directory* befinden sich (unterschiedliche) Versionen einer Datei:

```
git init labor
cd labor
echo "Version commit" > datei.txt
git add datei.txt
git commit -m "Version 1"

echo "Version stage" > datei.txt
git add datei.txt

echo "Version work" > datei.txt
```

Nun wollen wir die einzelnen Versionen miteinander vergleichen. Das sind 3 Befehle:

1. work mit *stage*
   `git diff datei.txt`
   (DAS wird wichtig)
2. stage mit commit
   `git diff --cached datei.txt` oder
   `git diff --staged datei.txt`
3. work mit commit
   Wenn man den Hash (z.B. 1234) vom Commit kennt, z.B. durch
   `git log`, so kann man diesen verwenden
   `git diff 1234 datei.txt`
   Universeller ist: `git diff HEAD datei.txt`

Variante 2:
Im Commit und dem Workingdir befinden sich (unterschiedliche) Versionen einer Datei. *Der Stage ist aktuell leer.*

```
git init labor
cd labor
echo "Version commit" > datei.txt
```

```
git add datei.txt
git commit -m "Version 1"

# auskommentiert
# echo "Version stage" > datei.txt
# git add datei.txt

echo "Version work" > datei.txt
```

1. work mit *commit*
   `git diff datei.txt`
   (Weil der Stage leer ist)
2. stage mit commit
   `git diff --cached datei.txt` oder
   `git diff --staged datei.txt`
3. work mit commit
   Wenn man den Hash (z.B. 1234) vom Commit kennt, z.B. durch
   `git log`, so kann man diesen verwenden
   `git diff 1234 datei.txt`
   Universeller ist: `git diff HEAD datei.txt`

Hier sind die Fälle 1) und 3) also identisch.
Wie kann man also sicher sein, welche Dateien ein reines `git diff` vergleicht?
Liefert `git status` einen leeren Stage, so wird mit dem Commit verglichen. Ist eine Datei im Stage, so wird gegen diese Datei verglichen.

4.1.5 Wieder zum Buch

Die Version mit der Riesenschildkröte willst du nun wieder in den Entwicklungsstand mergen. Dafür musst du vorher wieder einen Commit machen.

```
git add story2.md
git commit -m "Riesenschildkröte statt Schildkröte"
```

Du machst einen erneuten Vergleich der Branches mit Diff

```
# Wieder Branch-Vergleich
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Da du den Schreibfehler ja nur im Entwicklungszweig verbessert hast, siehst du folgende Situation:

Die *weiße Riesenschildkröte* (Schreibfehler aber richtiges Tier) im Ideen-Branch und *weise Schildkröte* (Richtige Schreibung aber falsches Tier) im Entwicklungs-Branch.
In dieser Situation ist *git* überfordert. Jeder der beiden Texte ist falsch und deshalb musst du als Benutzer entscheiden, was am Ende in der Datei stehen soll – aber das sagt dir *git* beim Merge!

```
git switch entwicklung_story_2
git merge story2_idee_1
```

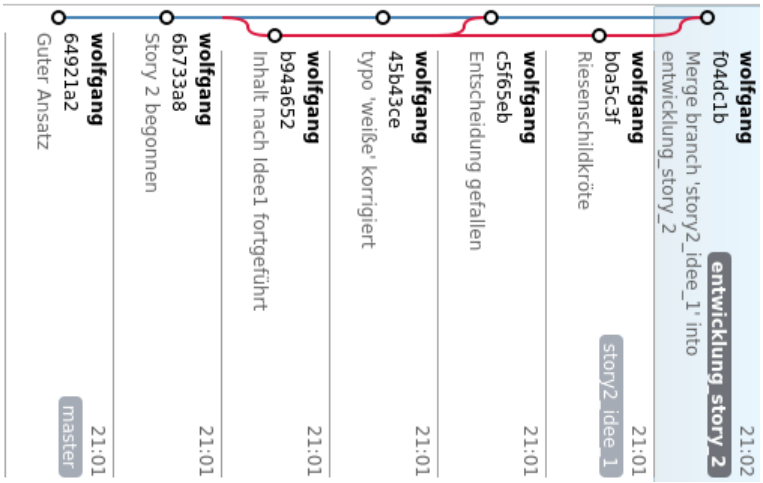
Nun siehst du eine fette Fehlermeldung, weil die Versionen nicht mehr zusammenpassen! Gerade für Anfänger ist das eine unheimliche Situation, in der man anscheinend viel kaputt machen kann … kann man ja auch. Es ist aber halb so tragisch!

Öffne die entsprechende Datei im Editor. Du erkennst sofort die Stelle, an der Änderungen erfolgt sind:

```
Freddy war nicht allein. Seine beste Freundin,
<<<<<<< HEAD
Shelly, die weise Schildkröte, lebte ebenfalls am
=======
Shelly, die weiße Riesenschildkröte, lebte ebenfalls am
>>>>>>> story2_idee_1
Teich. Shelly war für ihre ruhige und besonnene
```

Lösche einfach die Markierungen und korrigiere den Text passend.
Wieder ein *add* und ein *commit* und das Problem ist vom Tisch!

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Ablauf der Operationen zwischen den beiden Zweigen (Idee 2 wurde ausgeblendet, weil du mit ihr bisher nichts mehr gemacht hast).



Gut - das war ein langer Weg mit vielen Abzweigungen. Es ist normal, diesen Abschnitt mehrfach lesen zu müssen!

4.1.6 Fazit

Branches erlauben gefahrloses Arbeiten an Ideen. Baut man die Szenarien nicht zu komplex auf, dann gibt auch meist keine Probleme beim Merge.

Immer wenn du Änderungen in einem Zweig vornimmst, die du auch im anderen Branch benötigst (weiße/weise) kannst du den Merge auch in die andere Richtung ausführen. Das ist ein übliches Verfahren, weil man als Entwickler immer auf dem aktuellen Stand des Auslieferungszweigs sein muss, auch wenn du weiter an deinem Experiment arbeitest.

Die Vergleiche mit *diff* sind definitiv gewöhnungsbedürftig. Machst du häufige Commits auch schon bei kleinen Änderungen, so bekommst du auch übersichtliche *diffs*.

```
git diff <commit>..<commit> <datei>
```

Der Nachteil von vielen Commits sind allerdings … viele Commits. Es gibt aber Möglichkeiten nachträglich Commits zusammenzufassen um die Entwicklungsgeschichte zu verschlanken. Diesen Vorgang nennt man *squashen* und er ist eine Variante von *rebase*.

5 Fortgeschritten: Merge, Rebase, Squash

Im letzten Abschnitt hast du einfaches Arbeiten mit Branches gelernt und wie man sie mit Hilfe eines *Merge* zusammengeführt. Das wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Offen geblieben sind folgende Fragen:

- Details zu Merges
- Was passiert mit alten Branches?
- Wie sieht die Alternative zu *Merge* aus?
- Was mache ich mit zu vielen Commits?

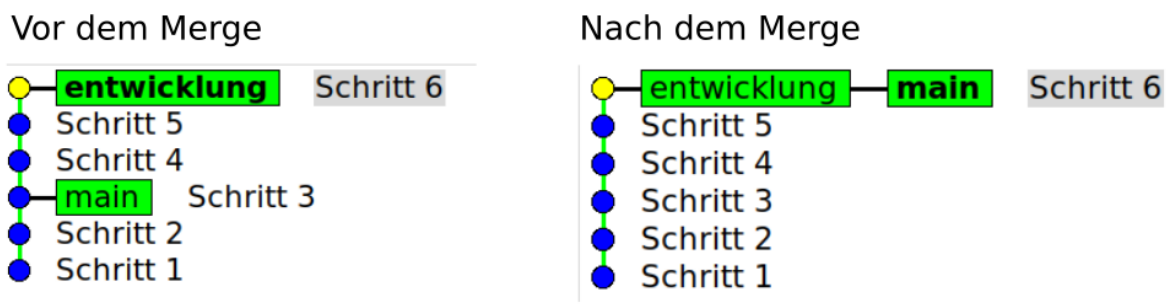
5.1 Verschiedene Merges

In der Praxis treten[1] meist zwei Fälle auf, da ich in der Regel alleine entwickle:

- Während ich am Entwicklungs-Branch arbeite, passiert auf dem Auslieferungsbranch (hier *main*) nichts.
- Ich entwickle an einem völlig anderen Feature, das den *main*-Branch gar nicht betrifft. Weil das oft aus Zeitgründen länger dauert, kann es im *main*-Branch Änderungen geben, die im Entwicklungsbranch nicht interessieren.

5.1.1 Fast-Forward

Befindest du dich auf dem (unveränderten) *main*-Branch und holst den Entwicklungsbranch mit Merge, so wird dieser
einfach vor den letzten Commit des *main*-Branch gesetzt. In dieser Situation wird der Branch im Diagramm nicht einmal als visuelle Abzweigung dargestellt:



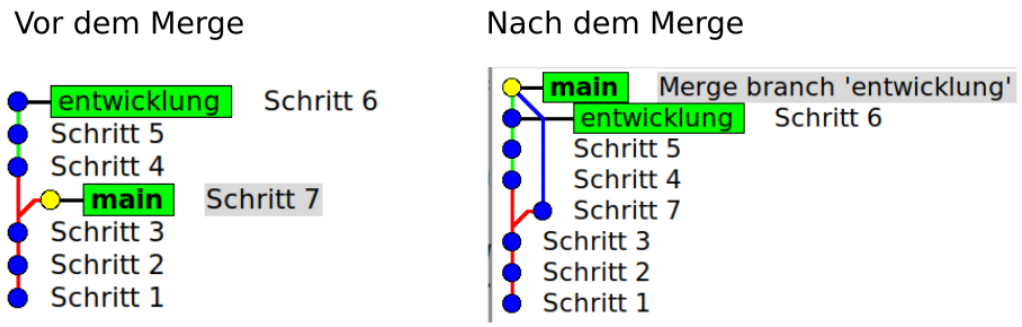
Erkennbar sind die grünen Rechtecke, die die Enden der Branches kennzeichnen. Im Bild links sind die Branches getrennt, im Bild rechts sind beide Branch-Enden nach dem Merge

[1] Bei mir

an der gleichen Stelle.
Wie du siehst, hat sich beim Merge die Anzahl Commits nicht verändert.

5.1.2 Drei-Wege Merge

Wenn sich der *main*-Branch parallel zum Entwicklungsbranch weiterentwickelt, sieht die Sitation ganz anders aus!



Du siehst, dass sich der *main*-Branch zu *Schritt 7* weiterentwickelt hat (neuer Commit). Beim Merge entsteht ein neuer Commit, der die Spitze beider Branches darstellt. Du erkennst auch, dass im Diagramm die grünen Spitzen der Branches nicht am gleichen Commit sitzen!

Durch `git log --oneline --decorate --graph` (merken als „git log dog“) wird diese Sitation auch passend dargestellt:

```
*   70c1b21 (HEAD -> main) Merge branch 'entwicklung' into main
|\
| * 4a6e3a5 (entwicklung) Schritt 6
| * edaeaff Schritt 5
| * 508019b Schritt 4
* | 2ff4a45 Schritt 7
|/
* 29d2bd4 Schritt 3
* 964ee6f Schritt 2
* 66dcd4f Schritt 1
```

(Welcher Branch (main oder entwicklung) als Abzweigung erscheint, entscheidet die jeweilige Git-Software abhängig von der aktuellen Situation!)

5.2 Alte Branches

Die Commits eines Branches stellen eine Dokumentation des Projektverlaufs dar, die für das Verständnis der erfolgten Änderungen eventuell notwendig ist. Zu viele Branches und Commits erschweren auf der anderen Seite den Überblick.

Es geht also darum, alte Branches zu löschen, die *wichtigen* Commits aber zu behalten. Für den schulischen Kontext ist das aber weniger relevant.

Um einen lokalen Branch zu löschen, gibt es folgenden Befehl:

```
git branch -d <name>
```

Er scheitert aber, wenn *git* den Branch noch nicht als abgeschlossen betrachtet.

Probieren wir das beim letzten Szenario aus. Sieh dir die Abbildung oben noch einmal an und dann lösche den Branch

```
git branch -d entwicklung
```

Du siehst eine minimale Änderung

```
*   70c1b21 (HEAD -> main) Merge branch 'entwicklung' into main
|\
| * 4a6e3a5 Schritt 6   <<< hier fehlt (entwicklung)
| * edaeaff Schritt 5
| * 508019b Schritt 4
* | 2ff4a45 Schritt 7
|/
* 29d2bd4 Schritt 3
* 964ee6f Schritt 2
* 66dcd4f Schritt 1
```

Das *Etikett* vom Entwicklungsbranch wurde gelöscht, die Commits bleiben aber in exakt der gleichen Anordnung erhalten! Der Branch ist nicht mehr über seinen Namen zugänglich, die History ist aber weiterhin vorhanden, d.h. ein *checkout* der Commits ist immer noch möglich.

Anders ist das allerdings, wenn du einen Branch löschst, der *nicht* in einen Merge verwickelt ist. Er existiert dann zwar anscheinend weiter, wird aber nach einier Zeit vom Garbage-Collector (GC) von *git* endgültig entfernt. (Der Zeitrahmen ist einstellbar). Im Prinzip passiert das mit allen Commits, die nicht nicht mehr *erreichbar* sind.

Beispiel

```
A - B - C - D  <-- main
      \ E - F - G  <-- feature
```

Wir der Branch *feature* gelöscht, dann wird der Pointer auf G entfernt:

```
A - B - C - D  <-- main
      \ E - F - G
```

Da jeder Commit nur seinen Vorgänger kennt, kommst du zwar von D nach A, aber nicht *rückwärts* nach E, F oder G.

5.3 Rebase

Neben dem *Merge* trifft man auch oft auf den *Rebase* um Branches zusammenzuführen. Er funktioniert allerdings deutlich anders und ist wegen seiner vielfältigen Möglichkeiten (z.B. Reihenfolge der Commits ändern, …) ein Werkzeug für fortgeschrittene Benutzer. Mit seiner Hilfe können auch mehrere Commits zusammengefasst werden, um die Branches zu verkürzen. Gerade bei der Zusammenarbeit im Team kann das aber sehr problematisch werden, wenn man nicht ganz genau weiß, was man macht. Das liegt daran, dass sich die Hashwerte von Commits ändern können und wenn sich ein anderer Mitarbeiter den früheren Stand auf den eigenen Rechner geholt hat, dann passt nichts mehr zusammen.

https://www.youtube.com/watch?v=CtyLg10aHN0 https://www.youtube.com/watch?v=1TNK-OkaeII

Bei einem Rebase wird der entsprechende Branch *verpflanzt* – d.h. gewissermaßen *ausgerupft* und an anderer Stelle wieder *angedockt*.
Bei diesem Vorgang können die Hashwerte aller Commits im Branch geändert.

Betrachte nachfolgendes Script. Nach dem ersten Commit wird ein Branch *arbeit* mit mehreren Commits erstellt und im Anschluss ein Commit wieder im *main*-Branch, **der eine andere Datei betrifft**.

```
cd /tmp
rm -rf rebase_lab
git init rebase_lab
cd rebase_lab
git branch -m main

echo "start" >> datei.txt
git add . && git commit -m "Start"

# Branch-Wechsel
git switch -c arbeit

for i in {1..10};do
  echo "inhalt $i" >> datei.txt
  git add . && git commit -m "Inhalt $i"
done

# Branch-Wechsel
git switch main


echo "Zwischenstopp" >> datei2.txt
git add . && git commit -m "Zwischenstopp"
```

Ziel ist nun ein *rebase* von *arbeit* auf *main*.

Vor dem Rebase

```
* 0834b9d (arbeit) Inhalt 10
* 4cdd087 Inhalt 9
* ebfa1db Inhalt 8
* d078d5a Inhalt 7
* a65af00 Inhalt 6
* cfb81ab Inhalt 5
* 7fc30db Inhalt 4
* 493cb05 Inhalt 3
* 4648598 Inhalt 2
* cff48d7 Inhalt 1
| * 1af4a22 (HEAD -> main) Zwischenstopp
|/
* af7e60c Start
```

Nun der Rebase

```
# aktueller Branch ist arbeit
git switch arbeit
git rebase main
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 43add76 (HEAD -> arbeit) Inhalt 10
* 117f222 Inhalt 9
* 9057374 Inhalt 8
* 71ec034 Inhalt 7
* 66852df Inhalt 6
* f144368 Inhalt 5
* cdba6cf Inhalt 4
* d059b1b Inhalt 3
* d1b3718 Inhalt 2
* c591dc2 Inhalt 1
* 1af4a22 (main) Zwischenstopp << Hash unverändert
* af7e60c Start                << Hash unverändert
```

Nach dem *rebase* befindet du dich immer noch auf dem Branch *arbeit* (Siehe HEAD Pointer), die *Abzweigung* nach Start ist verschwunden. Der Branch *arbeit* hängt mit seinen Commits und neuen Hashwerten also direkt am Commit mit dem Hash 1af4a22 aus dem Branch *main*.

Damit der Rebase aber noch nicht abgeschlossen! Du musst nun in den *main*-Branch wechseln und einen Merge ausführen

```
git switch main
git merge arbeit

# Ausgabe

git merge arbeit
Aktualisiere 1af4a22..43add76
Fast-forward
 datei.txt | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
```

Damit ist der HEAD wieder an der korrekten Stelle:

```
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 43add76 (HEAD -> main, arbeit) Inhalt 10
* 117f222 Inhalt 9
* 9057374 Inhalt 8
* 71ec034 Inhalt 7
* 66852df Inhalt 6
* f144368 Inhalt 5
* cdba6cf Inhalt 4
* d059b1b Inhalt 3
* d1b3718 Inhalt 2
* c591dc2 Inhalt 1
```

```
* 1af4a22 Zwischenstopp
* af7e60c Start
```

Wie du siehst, ist der Branch *arbeit* aber noch existent! Lösche ihn mit folgendem Befehl:

```
git branch -d arbeit
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 43add76 (HEAD -> main) Inhalt 10
* 117f222 Inhalt 9
* 9057374 Inhalt 8
* 71ec034 Inhalt 7
* 66852df Inhalt 6
* f144368 Inhalt 5
* cdba6cf Inhalt 4
* d059b1b Inhalt 3
* d1b3718 Inhalt 2
* c591dc2 Inhalt 1
* 1af4a22 Zwischenstopp
* af7e60c Start
```

Damit ist der Rebase komplett beendet und das Repository wieder aufgeräumt. Das lief so reibungslos, weil der Commit *Zwischenstop* eine andere Datei betroffen hat (`datei2.txt`). Hätten Änderungen an `datei.txt` stattgefunden, so hätten wir einen Konflikt bekommen, den wir hätten lösen müssen.

Führe das Script `rebase_mit_konflikt.sh` aus und versuche dann einen Rebase:

```
git rebase main
automatischer Merge von datei.txt
KONFLIKT (Inhalt): Merge-Konflikt in datei.txt
error: Konnte 2f5968f... (Inhalt 1) nicht anwenden
Hinweis: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
Hinweis: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
Hinweis: run "git rebase --continue".
Hinweis: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
Hinweis: To abort and get back to the state before "git rebase",
Hinweis: run "git rebase --abort".
Konnte 2f5968f... (Inhalt 1) nicht anwenden
```

Die Hinweiszeilen beschreiben eigentlich sehr genau, was zu tun ist:

- Konflikt manuell lösen
- `git add datei.txt`
- `git rebase --continue` ausführen
- Commit-Nachricht anpassen

5.3.1 Merge oder Rebase

Bei *merge* kann die History verzweigter aussehen, bei *rebase* können sich Commit-Hashes ändern.

Als Faustregel gilt, dass du die Finger vom Rebase lassen solltest, wenn irgendwer außer dir Zugriff auf den betroffen Branch hat (Team-Arbeit). Solange du nur auf deinen Rechner arbeitest gibt es (außer Konflikten) kein Problem.

5.4 Squash

Squash ist kein eigenständiger Befehl, sondern ein Parameter von *rebase*. Angenommen, du hast eine ganze Liste von filigranen Commits erzeugt, die du im Nachhinein zu einem Commit zusammenfassen willst. In diesem Fall führst du einen *interaktiven Squash* durch :

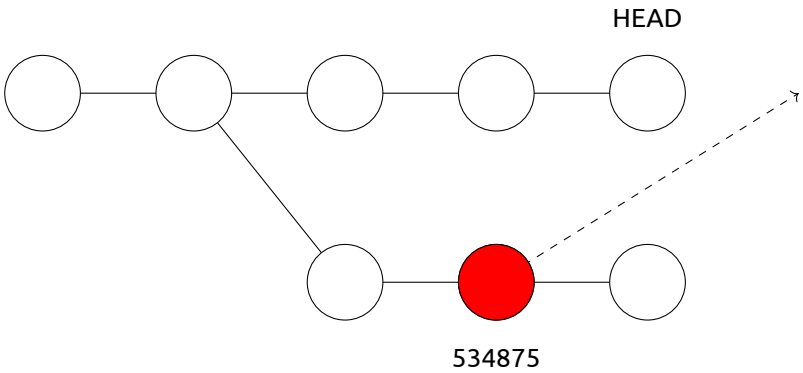
```
git rebase -i HEAD~3 # 3 Commits, rückwärts von HEAD
git rebase -i <hash> # der älteste Commit zum Squashen
```

Als Reaktion wird dein Editor gestartet, der dir in den ersten Zeile die zum Squash verfügbaren Commits anzeigt. Angenommen, es geht um 3 Commits, dann ersetzt du beim allen **bis auf den neuesten** Commits das *pick* durch ein *s* (für Squash).
Mit dem Speichern der Datei wird dies durchgeführt und du bekommst ein neues Editor-Fenster für eine Commit-Message. Hast du diese gespeichert, ist der Squash beendet.

6 Cherry Picking

6.1 Einfach und problemlos

Dieser Befehl klingt nach hoher Expertise, ist aber im Vergleich zu anderen Techniken relativ leicht zu verstehen. Kurz gesagt ermöglicht es Cherry-Pick, sich Commits aus anderen Branches in den eigenen Branch zu kopieren, d.h. die vorgenommenen Änderungen auf den eigenen anzuwenden. Das ist Hilfreich, wenn z.B. in einem Branch ein Bug behoben wird, der auch im eigenen Branch benötigt wird.



Der zugehörige Befehl würde – ausgehend vom aktuellen Branch (HEAD) lauten:

```
git cherry-pick 534875
```

Als Ergebnis entsteht dadurch am Ende ein komplett neuer Commit mit neuem Hash im aktuellen Branch.

Das Script `cherry_pick.sh` liefert genau dieses problemlose Szenario. *Problemlos* deshalb, weil in beiden Branches komplett andere Dateien bearbeitet werden. Damit können die Änderungen einfach übernommen werden:

```
#!/bin/bash

# Demo for Cherry without error

rm -rf cherry_labor

mkdir cherry_labor
cd cherry_labor
git init
git branch -m main

echo "<h1>Intro</h1>" > index.html
```

```
git add index.html
git commit -m "initial"

echo "<h2>Einleitung</h2>" >> index.html
git add index.html
git commit -m "Einleitung"

git switch -c development

echo "<div class='nav'> ... </div> " > nav.html
git add nav.html
git commit -m "Nav Start"

echo "<script>...</script> " >> nav.html
git add nav.html
git commit -m "javascript begonnen"

git switch main

echo "<h2>Hauptteil</h2>" >> index.html
git add index.html
git commit -m "Hauptteil"

git log --oneline --decorate --graph --all
```

Ergebnis

```
* 0c10748 (development) javascript begonnen
* e103d4b Nav Start     <<<<<<<<< Das wollen wir
| * 97bf335 (HEAD -> main) Hauptteil  <<<<<<<< an dieser Stelle
|/
* b2228f5 Einleitung
* 57085c3 initial
```

Der benötigte Hash lautet e103d4b und damit geht ganz einfach

```
git cherry-pick e103d4b

# Ausgabe
[main 2e5c343] Nav Start
 Date: Wed Jan 7 22:51:49 2026 +0100
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 nav.html
```

Und zur Kontrolle

```
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 2e5c343 (HEAD -> main) Nav Start    <<<<<< neuer Hash
* 97bf335 Hauptteil
| * 0c10748 (development) javascript begonnen
| * e103d4b Nav Start                 <<<<<< alter Hash
```

```
|/
* b2228f5 Einleitung
* 57085c3 initial
```

6.2 Weniger problemlos

Wenn vom Cherry-Pick eine Datei (oder mehrere) betroffen sind, die in beiden Branches geändert wurden, dann wird die Situation schnell unübersichtlich. Es ensteht wieder eine Art von Merge-Konflikt, den wir auf ganz spezielle Weise auflösen müssen.

Für den Überblick: Das nachfolgende Script nimmt Änderungen an der gleichen Datei in zwei Branches vor. Hier der ist der Inhalt von Script `cherry_pick_2.sh`:

```
#!/bin/bash

# Demo for Cherry without error

rm -rf cherry_labor

mkdir cherry_labor
cd cherry_labor
git init
git branch -m main

echo "Zeile 1" > index.html
git add index.html
git commit -m "z1"

echo "Zeile 2" >> index.html
git add index.html
git commit -m "z2"

git switch -c development  # branch wechsel

echo "Zeile 3" >> index.html
git add index.html
git commit -m "z3"

echo "Zeile 4" >> index.html
git add index.html
git commit -m "z4"

git switch main  # wieder auf main

echo "Zeile 5" >> index.html
git add index.html
git commit -m "z5"

git log --oneline --decorate --graph --all
```

```
# Ausgabe
* 3aef088 (development) z4
* b287548 z3             <<<<<<<<<< der hier soll
| * 69336b4 (HEAD -> main) z5   <<< da her
|/
* 896aefc z2
* 1fb21e9 z1
```

Mit Hilfe von

```
git cherry-pick b287548
```

Bekommen wir folgenden Konflikt:

```
automatischer Merge von index.html
KONFLIKT (Inhalt): Merge-Konflikt in index.html
error: Konnte b287548... (z3) nicht anwenden
Hinweis: Lösen Sie alle Konflikte manuell auf, markieren Sie diese
Hinweis: mit "git add/rm <Pfadspezifikation>" und führen Sie dann
Hinweis: "git cherry-pick --continue" aus.
Hinweis: Sie können stattdessen auch diesen Commit auslassen, indem
Hinweis: Sie "git cherry-pick --skip" ausführen.
Hinweis: Um abzubrechen und zurück zum Zustand vor
Hinweis: "git cherry-pick" zu gelangen, führen Sie
Hinweis: "git cherry-pick --abort" aus.
```

Nun muss die betroffen Datei per Hand korrigiert und neu gespeichert werden. Das Ziel soll für uns so aussehen:

```
Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
Zeile 5
```

Eine Überprüfung zeigt uns, dass die Datei als *von beiden geändert* geführt wird und wir sie durch `git add` wieder stagen sollen: (Umbrüche angepasst!)

```
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit b287548 aus.
  (beheben Sie die Konflikte und führen Sie dann
  "git cherry-pick --continue" aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die
  Cherry-Pick-Operation abzubrechen)

Nicht zusammengeführte Pfade:
  (benutzen Sie "git add/rm <Datei>...", um die Auflösung
  zu markieren)
    von beiden geändert:    index.html

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt
(benutzen Sie "git add" und/oder "git commit -a")
```

Das machen wir

```
git add index.html
git status

# Ausgabe
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit b287548 aus.
  (alle Konflikte behoben: führen Sie "git cherry-pick --continue"
  aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die
  Cherry-Pick-Operation abzubrechen)

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
    geändert:       index.html
```

Es folgt nun **KEIN** normaler Commit, sondern ein `git cherry-pick --continue`, das sich aber wie ein Commit verhält, d.h. wir müssen eine Message eingeben und abspeichern. Nun erst ist der Vorgang abgeschlossen.

Hinweis
Beachte, dass in obigem Beispiel beie Branches komplett committet waren. Es gab also keine aktuell abgeänderten Dateien, was den Ablauf noch komplexer machen würde!

6.3 Noch unangenehmer ...

Nun wollen wir 3 Dateien betrachten (datei_1.html,datei_2.html,datei_3.html). Davon soll nur `datei_1.html` im *main*-Branch liegen. Die anderen beiden Dateien werden im *development*-Branch abwechselnd bearbeitet. Wie wollen einen *späteren* Commit cherry-picken. Im Tree sieht das so aus:

```
* 177a8a6 (development) z3d2
* d46d7bb z2d2     <<<<<<< wollen wir von hier ...
* 1b07ddb z1d3
* 8fa5974 z1d2
| * a4cc92c (HEAD -> main) d1z3 <<<< ... nach da picken
|/
* cc253e1 z2d1
* 09a1330 z1d1
```

Erzeugen können wir die Situation mit dem Script `cherry_pick_3.sh`:

```
#!/bin/bash

# Demo for Cherry without error

rm -rf cherry_labor

mkdir cherry_labor
```

```
cd cherry_labor
git init
git branch -m main

echo "Zeile 1" > datei_1.html
git add datei_1.html
git commit -m "z1d1"

echo "Zeile 2" >> datei_1.html
git add datei_1.html
git commit -m "z2d1"

git switch -c development  # branch wechsel

echo "Zeile 1" >> datei_2.html
git add datei_2.html
git commit -m "z1d2"

echo "Zeile 1" >> datei_3.html
git add datei_3.html
git commit -m "z1d3"

echo "Zeile 2" >> datei_2.html
git add datei_2.html
git commit -m "z2d2"

echo "Zeile 3" >> datei_2.html
git add datei_2.html
git commit -m "z3d2"

git switch main  # wieder auf main

echo "Zeile 3" >> datei_1.html
git add datei_1.html
git commit -m "d1z3"

git log --oneline --decorate --graph --all
```

Der Befehl `git cherry-pick d46d7bb` liefert diese, etwas seltsame Meldung:

```
KONFLIKT (ändern/löschen): datei_2.html gelöscht in HEAD und
geändert in d46d7bb (z2d2). Stand d46d7bb (z2d2) von datei_2.html
wurde im Arbeitsbereich gelassen.
error: Konnte d46d7bb... (z2d2) nicht anwenden
Hinweis: Lösen Sie alle Konflikte manuell auf, markieren Sie diese
Hinweis: mit "git add/rm <Pfadspezifikation>" und führen Sie dann
Hinweis: "git cherry-pick --continue" aus.
Hinweis: Sie können stattdessen auch diesen Commit auslassen, indem
Hinweis: Sie "git cherry-pick --skip" ausführen.
Hinweis: Um abzubrechen und zurück zum Zustand vor
Hinweis: "git cherry-pick" zu gelangen, führen Sie
Hinweis:  "git cherry-pick --abort" aus.
```

In der betroffenen Datei `datei_2.html` ist aber kein Konlikt zu erkennen:

```
Zeile 1
Zeile 2
```

Ein `git status` zeigt eine gelöschte Datei (die aber vorhanden ist):

```
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit d46d7bb aus.
  (beheben Sie die Konflikte und führen Sie dann
  "git cherry-pick --continue" aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die Cherry-Pick-
  Operation abzubrechen)

Nicht zusammengeführte Pfade:
  (benutzen Sie "git add/rm <Datei>...", um die Auflösung
  entsprechend zu markieren)
    von uns gelöscht:       datei_2.html

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt (benutzen Sie
"git add" und/oder "git commit -a")
```

Durch `git add datei_2.html` bekommen wir dann

```
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit d46d7bb aus.
  (alle Konflikte behoben: führen Sie "git cherry-pick --continue"
  aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die Cherry-Pick-
  Operation abzubrechen)

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
    neue Datei:     datei_2.html
```

und `git cherry-pick --continue` beendet den Prozess nach Eingabe der üblichen Commit-Message.

```
[main a908bef] Picken von z2d2
 Date: Thu Jan 8 07:21:31 2026 +0100
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 datei_2.html
```

mit

```
* a908bef (HEAD -> main) Picken von z2d2  <<<< Erfolg
* a4cc92c d1z3
| * 177a8a6 (development) z3d2
| * d46d7bb z2d2
| * 1b07ddb z1d3
```

```
| * 8fa5974 z1d2
|/
* cc253e1 z2d1
* 09a1330 z1d1
```

Der Grund ist einfach, dass im betroffenen Commit *nur steht*:

„Füge Zeile 2 in Datei 2 ein.“

Diese Datei gibt es aber im *main*-Branch aktuell gar nicht! Damit hat *git* ein Problem, was mit den Inhalten passieren soll, die in früheren Commits in dieser Datei angelegt wurden.

Du siehst also, dass das Picken durchaus seine komplexen Seiten hat, weshalb ein Einsatz im Unterricht wohl auch nur sehr bedingt sinnvoll ist!

7 Arbeiten im Team

7.1 Herausforderungen

Das Arbeiten im Team stellt dich vor zwei Probleme:

- Welche Server-Infrastruktur sollst du verwenden?
- Was ändert sich am Workflow in *git*

Beide Punkte sollen nachfolgend besprochen werden, wobei es zwangsläufig Überschneidungen geben wird.

7.1.1 Infrastruktur

Im Kern ist es egal ob wir vom Setup im Klassenzimmer oder im Internet sprechen – sobald ein Netzwerk beteiligt ist, sind höchstens Sicherheitsaspekte ein Thema, die Basistechnik bleibt gleich.

Für eine server-basierende Teamarbeit gibt es folgende Varianten

- einfacher *git*-Server
  Die Installation ist einfach, die Grundkonfiguration auch. Der Zugriff erfolgt über ssh. Soll das ohne Kennwort funktionieren, so müssen Schlüssel erzeugt und auf den Server eingepflegt werden. Später führt um die Schlüssel aber ohnehin kein Weg herum.
- *git*-Server mit kennwortlosem Zugriff über http.
  Funktioniert, ist aber keinesfalls für den Live-Einsatz über einen längeren Zeitraum im Internet zu empfehlen. Die entsprechenden Docker-Files befinden sich in den Materialien. (Basis: ynohat)
- Ein *git*-Server mit *Gitea*
  Gui-basiertes System mit vielen Optionen und weniger komplex als *GitLab*
- Ein *git*-Server mit *GitLab*

Bei allen Varianten ist im Prinzip eine direkte Installation auf den Server (nicht empfohlen) oder der Einsatz von Docker (sinnvoll) möglich. Die Anleitungen für die einzelnen Varianten befinden sich weiter hinten im Script.

7.1.2 Änderungen am Workflow

Bei der Arbeit im Team ändert sich im Vergleich zum lokalen Arbeiten zunächst wenig. Die Schritte *branch, add, commit, …* funktionieren wie auch bisher. Neu sind allerdings die folgenden Schritte

- Initiales Holen des Repos auf den eigenen Rechner (=clone)
- Regelmäßiges Abrufen des aktuellen Standes (=pull)
- Veröffentlichen des eigenen Standes (push)

Hierbei sind einige Spielregeln zu beachten, damit es nicht zu Problemen kommt. Diese Regeln werden meist als Workflow oder im Speziellen auch als GitFlow bezeichnet. Es gibt hier zwar gewisse – aber keinesfalls verbindliche – Standards. Jede Firma stellt für *git* ihre eigenen, fest vorgeschriebenenen Abläufe auf, an die sich die Mitarbeiter zu halten haben.

7.1.3 Mögliche Vereinbarungen

Auch die folgenden Vereinbarungen müssen nicht in jeder Firma oder jedem Projekt umgesetzt werden!

Verantwortung
Im Projekt gibt es einen *main*, der aber durch entsprechende Maßnahmen für *einfache* Mitarbeiter schreibgeschützt ist. Änderungen dürfen nur nach gründlichen Tests und Code-Reviews in diesen Zweig aufgenommen werden. In der Regel gilt hier auch ein *Mehr-Augen-Prinzip* oder noch weiter gestaffelte Zuständigkeitshierarchien.

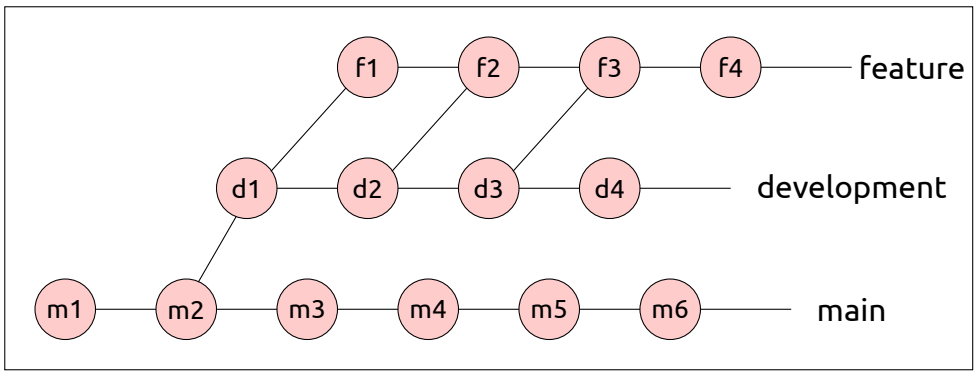
Arbeitsbranch
Je nach Größe des Projekt-Teams gibt es einen oder mehrere *development*-Branches. Die Mitarbeiter holen sich diesen Zweig und lassen von ihm ihre eigenen Arbeitszweige (Feature-Branches, Bugfix-Branches) ausgehen. Ist ihre Arbeit dort beendet, muss der Code getestet werden und dann erst erfolgt der Merge in den *development*-Branch.

7.1.3.1 Etwas mehr Details

Da im Team mehrere Personen zu unvorhersehbaren Zeitpunkten Änderungen am Code vornehmen, muss jeder Mitarbeiter dafür sorgen, dass er immer die aktuellste Version vorliegen hat. Da er seine Entwicklung aber in seinem eigenen *Feature*-Branch vorantreibt, müssen diese Änderungen der Kollegen dort aber erst ankommen – dies geschieht durch Merges in die andere Richtung – also Merges **in** den eigenen Branch.

Beispiel

Aus Platzgründen zeichne ich das Branch-Diagramm hier waagrecht. Man sieht, dass beim Commit m_2 der *devlopment*-Branch abzweigt und dann vom Commit d_1 sofort der *feature*-Branch.
Ab jetzt werden regelmäßig Änderungen am *development*-Branch auf den eigenen *feature*-Branch gezogen, um so immer den aktuellen Stand zu haben.



Merges in die Andere Richtung – also vom *feature*- auf den *development*-Branch sieht man noch keine. Auch der *main*-Branch wurde noch nie aktualisiert.

7.1.3.2 Pull und fetch

Die Grundidee von *holen* und *veröffentlichen* ist relativ einfach und eventuell muss man den Schülern auch nicht mehr erzählen. Da aber Code von anderen Entwicklern auf deinen Rechner kommt, solltest du diesen eventuell nicht ungesehen in deine Entwicklung aufnehmen. Der Befehl `git pull` macht aber genau das.
Willst du an dieser Stelle sicher gehen, so machst du zuerst `git fetch` und siehst dir die Änderungen an – siehe weiter unten. Im Anschluss kannst du sie dann mit `git merge` übernehmen.

7.2 Hands on

In dieser Praxiseinheit sollst du die Arbeit im Team auf deinem eigenen Rechner simulieren. Dafür brauchst du:

- Ein *Server*-Repository
- Ein Repository für einen Benutzer Max
- Ein Repository für eine Benutzerin Susi

Bevor wir diesen Setup umsetzen, müssen wir kurz den Begripp *origin* klären, der uns nun öfter begegnet! Für die einzelnen Schritte gibt es Scripts in den Kursmaterialien!

7.2.1 origin

Origin.sh

```
#!/bin/bash

# Putzen alter Versuche
rm -rf labor1


# Anlegen des Versuchsordner
mkdir labor1
cd labor1

AKTUELL=$PWD  # aktuellen Pfad merken
```

```
# Repo "entfernt.git" anlegen
git init --bare entfernt.git

# branch auf main umbenennen
cd entfernt.git
git branch -m main
cd ..

# Repo in Ordner "lokal" clonen
git clone $AKTUELL/entfernt.git lokal

# Überblick
cd lokal
git status
```

Das Script `origin.sh` erstellt dir

- Ein Repository mit dem Namen *entfernt*, das einen Server darstellt
- Ein Repository mit dem Namen *lokal*, das deinen Rechner darstellt, indem es eine Kopie von *entfernt* erstellt (=clone).

Öffne eine *git*-Bash in einem Spielordner und führe das Script `origin.sh` aus. Die Ausgabe wird bei dir minimal abweichen.

```
Leeres Git-Repository in /tmp/labor1/entfernt.git/ initialisiert
Klone nach 'lokal' …
warning: Sie scheinen ein leeres Repository geklont zu haben.
Fertig.
Auf Branch main

Noch keine Commits

nichts zu committen (erstellen/kopieren Sie Dateien und benutzen
Sie "git add" zum Versionieren)
```

Durch

```
git remote -v
```

siehst du, woher das Repository stammt. Bei dir ist natürlich ein anderer Pfad zu sehen!

```
origin  /tmp/labor1/entfernt.git (fetch)
origin  /tmp/labor1/entfernt.git (push)
```

Wenn also in den folgenden Ausgaben und Befehlen *origin* erscheint, dann ist **dieser** Pfad gemeint. *Pfad* kann allerdings auch eine Netzwerkverbindung zu einem Server sein – das ist sogar der Normalfall.

Mit *origin/main* ist immer der Branch im entfernten Repository (z.B. Server) gemeint, *main* (ohne *origin*) bezieht sich auf den Branch in deiner lokalen Kopie.

7.2.2 Eigentliches Labor

Der nachfolgende Setup erstellt

- einen Ordner
- im Ordner ein vollwertiges Repository (–bare)
- eine lokale Kopie des Repositories mit dem Namen *susi*
- eine lokale Kopie des Repositories mit dem Namen *max*

Öffen in einem geeigneten Ordner eine *git*-Bash und führe das Script `susi_und_max.sh` aus.

Beachte, dass in dem Script im oberen Teil etwas Overhead nötig ist, damit Susi und Max nicht einfach nur ein leeres Repository clonen, sondern die realistischere Situation mit zumindest einer Datei vorfinden:

```
#!/bin/bash

# Putzen früherer Versuche
  rm -rf labor2

# Anlegen des Labor-Ordners
mkdir labor2
cd labor2

# "Server" Repository erstellen
git init --bare entfernt.git
cd entfernt.git
git branch -m main
cd ..

# Nützliche Variablen
ARBEIT=$PWD  # aktuellen Pfad merken
SUSI=$ARBEIT/susi  # Abkürzungen für den Überblick
MAX=$ARBEIT/max

####### Vorbereitung
# Hier wird eine Datei ins Server-repo aufgenommen
# indem vorübergehend ein weiteres Repo erstellt wird.
git clone $ARBEIT/entfernt vorbereitung
cd vorbereitung
echo "Hi" > README.md
git add README.md
git commit -m "Init"
git push -u origin main
cd ..
rm -rf vorbereitung
###### Ende Vorbereitung #######

git clone $ARBEIT/entfernt susi
git clone $ARBEIT/entfernt max
```

Öffne ein zweites Fenster im gleichen Ordner und entscheide dich, welches für *Susi* und welches für *Max* stehen soll. Wechsle jeweils in das Repository (`cd susi` und `cd max`).

Wir betrachten nun das Repository von Susi und lassen uns den Status ausgeben:

```
git status
```

Es sollte erscheinen

```
Auf Branch main    <<< das ist der von Susi
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/main'. <<< Server

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Im Prinzip hat Susi also eine identische Kopie des Repositories erstellt. Der *main*-Branch gehört *Susi* in *diesem* Repository. Die Statusmeldung sagt dir, dass beide Branches, *main* (Susis) und *origin/main* (der im Original Repo) auf dem gleichen Stand sind..

Nachfolgend stehen die Bezeichnungen *SERVER* und *SUSI* für die entsprechenden Repositories (bei MAX ist das analog).

Susi erstellt in *SUSI* eine Datei und einen Commit:

```
echo "Hallo Welt" >> datei.txt
git add datei.txt
git commit -m "Begrüßung"
```

und betrachtet den Status erneut:

```
Auf Branch main
Ihr Branch ist 1 Commit vor 'origin/main'.
  (benutzen Sie "git push", um lokale Commits zu publizieren)

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Der *git*-Ordner führt also Buch über die Beziehung zwischen den Repositories und sagt ihr, dass *SUSI* einen Commit weiter vorne ist, als *SERVER*.
Das macht *git*, indem es *Pointer* auf Commits setzt (also quasi eine Datei im *.git*-Ordner führt, wo der aktuelle Hash enthalten ist.)

```
...
   config
   description
   HEAD                                                    ①
   hooks
       applypatch-msg.sample
...
   packed-refs                                             ③
   refs
       heads
           main
       remotes
           origin
               HEAD                                        ②
       tags
```

① Enthält den Hash vom letzten Commit in SUSI
② Enthält den Hash vom letzten Commit von SERVER

③ Siehe nachfolgender Text

Ein `git log --oneline` zeigt dir:

```
78db34e (HEAD -> main) Begrüßung          <<<< SUSI
d46681d (origin/main, origin/HEAD) Init   <<<< SERVER
```

Und ein Blick in die beiden Dateien liefert die Hashes – zumindest fast, denn *git* hat hier schon wieder optimiert und den Hash vom *origin/master* in die Datei *packed-refs* umgelagert.

Der *SERVER* weiß vom SUSI Commit noch nichts – die Repositories haben ja auch noch nicht miteinander kommuniziert! Wenn Max in seinem Repository *MAX* nachsieht kann er Susis Datei nicht sehen und daran würde auch ein `git pull` nichts ändern.

Susi führt nun einen Push aus:

```
git push origin main
```

Git kommentiert das:

```
Objekte aufzählen: 4, fertig.
Zähle Objekte: 100% (4/4), fertig.
Delta-Kompression verwendet bis zu 6 Threads.
Komprimiere Objekte: 100% (2/2), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (3/3), 292 Bytes | 292.00 KiB/s, fertig.
Gesamt 3 (Delta 0), Wiederverwendet 0 (Delta 0),
Pack wiederverwendet 0
To /tmp/labor2/entfernt
   d46681d..78db34e  main -> main
```

und jetzt liefert der Status:

```
Auf Branch main                                          <<<< SUSI
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/main'.   <<<< SERVER

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Die Zeiger in *.git* wurden also auf den gleichen Hash gesetzt.

Wechseln wir zu Max

Max hat noch sein ursprüngliches Repository und möchte auf Änderungen am Server prüfen.

```
git fetch   # pull würde gleich auch mergen
```

Als Ausgabe bekommt er

```
remote: Objekte aufzählen: 4, fertig.
remote: Zähle Objekte: 100% (4/4), fertig.
remote: Komprimiere Objekte: 100% (2/2), fertig.
remote: Gesamt 3 (Delta 0), Wiederverwendet 0 (Delta 0),
Pack wiederverwendet 0
Entpacke Objekte: 100% (3/3), 272 Bytes | 272.00 KiB/s, fertig.
Von /tmp/labor2/entfernt
```

```
   d46681d..78db34e  main       -> origin/main
```

Sein Status sagt ihm

```
Auf Branch main     <<<< MAX
Ihr Branch ist 1 Commit hinter 'origin/main', und kann vorgespult
werden.
(benutzen Sie "git pull", um Ihren lokalen Branch zu aktualisieren)

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Mit *vorspulen* ist ein Merge gemeint. Max will aber zuerst wissen, *was* sich geändert hat.

```
git log origin/main
```

Max sieht den Commit, der noch nicht in seinen Branch integriert ist.

```
commit 78db34e31.....c06aa4dda5c50cdb (origin/main, origin/HEAD)
Author: susi <susi@t-online.de>
Date:   Wed Jan 29 12:39:38 2025 +0100

    Begrüßung

commit d46681db23c9e2b3f5379a951c026e3d673fe3e0 (HEAD -> main)
Author: wolfgang <lehrer@t-online.de>
Date:   Wed Jan 29 12:34:48 2025 +0100

    Init
```

Schön sieht man den Hash auch mit

```
git show-ref
```

Der lokale *main* befindet sich noch bei d46681, der entfernte *origin main* hingegen bei 78db34.
Durch folgenden Befehl sieht Max die Differenz der Versionen:

```
git show 78db34
```

Dabei wird auch der Dateiname angezeigt und wenn dir die Diff-Darstellung zu verwirrend ist, kannst du auch einfach den Inhalt der Datei anzeigen lassen:

```
git show 78db34e3:datei.txt
```

Max erkennt, dass es problemlose Änderungen sind und übernimmt sie in seinen Branch:

```
git merge
```

Die Hashes zeigen, was passiert:

```
Aktualisiere d46681d..78db34e
Fast-forward
 datei.txt | 1 +
```

```
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 datei.txt
```

Hätte Max größeres Vertrauen, so würde er sich diese Recherche sparen und einfach ein `git pull` ausführen. Im Prinzip ist dieser Befehl die direkte Nacheinanderausführung von `fetch` und `merge`.

7.2.3 Einige Fragen

Wie starte ich from Scratch

Wie man vorgehen muss, hängt sehr stark von deiner Umgebung ab. Da es hier einige Varianten gibt, habe ich das in den Anhang ausgelagert!

```
# auf dem Server
git init --bare musterrepo
cd musterrepo
git branch -m main
```

```
# auf dem Client
# Besondere Schritte NUR auf dem ersten Client nötig
git clone gituser@server:port/pfad/zu/repo.git
git switch -c main
echo "Welcome" > Readme.txt
git add Readme.txt
git commit -m "initial"
git push -u origin main
```

Jeder weitere Benutzer clont nun ein funktionsfähiges Repostory.

Muss ich das 'origin main' immer angeben?

Auch wenn der Branch *main* besonders klingt, ist er doch ein ganz normaler Branch. Seine Besonderheit
ist lediglich, dass er durch das Clonen auch gleichzeitig als *upstream-branch* definiert wurde – deshalb funktioniert statt `git pull origin main` auch die kurze Version `git pull` (analog für `git push`).

Wenn du einen neuen Branch anlegst und einen commit pushen willst:

```
git switch -c probe
echo "test" > probedatei.txt
git add probedate.txt
git commit -m "Datei ergänzt"
git push
```

dann gibt es eine Fehlermeldung

```
Schwerwiegend:
Der aktuelle Branch probe hat keinen Upstream-Branch.
Um den aktuellen Branch zu versenden und den Remote-Branch
als Upstream-Branch zu setzen, benutzen Sie
```

```
    git push --set-upstream origin probe

Damit das automatisch für Branches ohne Upstream-Tracking passiert,
siehe 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
```

Willst du den Branch pushen, dann musst du obigen Befehl verwenden oder kürzer

```
git push -u origin probe
```

Theoretisch geht es auch, von einem *nicht upstream* Branch direkt auf einen Upstream-branch zu pushen – das läuft aber am lokalen Branch vorbei, dem dann ein Commit fehlt:

```
git push origin probe:main
```

Hinweis
Du hast nun mehrfach *origin main* aber auch *origin/main* gesehen. Was ist der Unterschied? Die erste Variante meint wirklich den Branch *main* auf dem Server, der sich hinter *origin* verbirgt.
Die zweite Variante ist eher wie eine Pfadangabe innerhalb von *Git* auf dem lokalen Rechner zu verstehen.

Ist es egal, in welchem Branch ich fetch/pull/push ausführe?
Jein.
Beim Pushen kann nicht viel schief gehen. Upstream-Branches laufen automatisch und wenn sie nicht als upstream konfiguriert sind, dann geht der Push (standardmäßig) nicht.

Beim Pull sieht es anders aus. Du kannst jeden Remote-Branch in jeden lokalen Branch *pullen* – also *mergen*. Ist der aktuelle Branch als Upstream konfiguriert, holt sich ein kurzes `git pull` die richtigen Daten. Ein `git pull <branch>` holt aber genau das, was du angegeben hast! Das ist eine Fehlerquelle!

7.3 Zu klärende Fragen

Ein einfacher *git*-Server ist lediglich ein Server mit einer rudimentären Installation von *git* und einer Erreichbarkeit über das Netz. Da gerade diese Erreichbarkeit bei Windows ein Problem darstellt, handelt es sich im Regelfall um einen Linux-Server. Als solcher besitzt er üblicherweise kein grafisches Benutzerinterface (GUI).

Je nach Szenario müssen auf dem Server Benutzer angelegt und verwaltet werden. Das kann ziemlich aufwändig sein und ist bei größeren Benutzerzahlen ohne Scripting kaum machbar. Es gibt Hilfsmittel in Form von Weboberflächen, die hier aber nicht weiter thematisiert werden.

Für einen reinen *git*-Server genügt allerdings bereits ein einziger Bunutzer – z.B. *git*.

Zweck des Servers
Geht es nur um *git* oder sollen noch Wordpress, VPN-Server, … dazu kommen. Für jedes Szenario wird die endgültige Konfiguration anders aussehen …

Wer nutzt den Server
Müssen auch andere Lehrkräfte (administrativen) Zugriff auf den Server besitzen? Werden Gruppen benötigt?

Rolle der Benutzer
Sollen die Benutzer nur für die Verwendung von *git* angelegt und konfiguriert werden, oder sollen sie *vollwertige* Benutzer sein, die den Server auch in anderen Szenarien sinnvoll nutzen dürfen?

Benennung der Benutzer
Sollen die Schüler mit Zugangsdaten versehen werden, die ihren Namen widerspiegeln – Probleme siehe unten – oder sollen Zugänge im Sinne von `user1` bis `user20` verwendet werden?

Bei Verwendung von richtigen Namen entstehen folgende Probleme:

- Sonderzeichen in den richtigen Namen erschweren das automatische Erstellen von Benutzernamen.
- Verschiedene Namen können den gleichen Login ergeben.
- Behandlung von Schülern mit gleichen Namen in gleichen / verschiedenen Klassen

Die Variante mit `user1` bis `user20` ist unpersönlich, leichter einzurichten, erschwert dem Lehrer aber eventuell eine Zuordnung zum echten Schüler.

Hierfür gibt es keine perfekte Lösung.

7.4 Nur git

Wenn ein Schüler nur *git* verwenden soll, dann braucht er kein vollwertiges Benutzerkonto, an dem er sich auch für andere Arbeiten anmelden kann. Für die Verwendung von *git* genügt es bereits, wenn man einen einzigen Benutzer mit dem Namen *git* (als Beispiel) erstellt. Nachfolgend sind dann diese Schritte nötig:

- Dem Benutzer *git* wird eine *echte* Anmeldung unmöglich gemacht.
- Schüler erstellen sich SSH-Schlüssel-Paare
- Sie schicken ihren Public-Key per Mail an den Lehrer
- Der Lehrer fügt den Schlüssel in die Datei `/home/git/.ssh/authorized_keys` ein.

7.4.1 Detaillierte Anleitung

Benutzer anlegen

```
useradd -m git
passwd git  # Das Kennwort wird 2x unsichtbar abgefragt.
```

Anmeldung deaktivieren

```
nano /etc/passwd
```

Den Benutzer *git* suchen und am Ende der Zeile aus `/bin/sh` den Eintrag `/bin/false` machen. Nun mit der Tastenkombination strg + o und ‘strg + x die Änderung abspeichern.

Erstellen eines Schlüsselpaars
Unter Linux / MacOS einfach eingeben:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "schueler@example.com"
```

Als Dateiname *schule* vergeben und die Fragen nach einer PassPhrase beide Male mit der Enter-Taste übergehen.

Unter Windows geht das ab Windows 10 mit dem gleichen Befehl aus der *cmd.exe* oder *powershell*. Frühere Versionen müssen PuTTYgen verwenden – Anleitung z.B. über KI. Bei der Vorbereitung des Workshops hat sich das Erstellen des Schlüsselpaares hier allerdings als ziemlich problematisch erwiesen. Mit Standardnamen im Standardordner ging es problemlos, bei Angabe eines anderen Namens wurde es kompliziert.

TODO: Überarbeiten Key unter WIndows.

Zuschicken der Datei `schule.pub` per Mail
Sollte klar sein. Durch die Wahl von *schule* wird das Schlüsselpaar auch nicht im versteckten Ordner `.ssh` angelegt, sondern sichtbar direkt unter `c:\user\BENUTZER`.

TODO: Das klappt noch nicht

Kopieren des Schlüssels
Der Schlüssel muss aus der eMail in die Datei `/home/git/.ssh/authorized_keys` eingetragen werden.

TODO: Klappt das über strg + c

Die Schüler sollten nun kennwortfrei mit *git* arbeiten können.
Beim Einsatz einer Weboberfläche (später im Script) müssen die Schüler diesen Schlüssel selbst dort im System registrieren.

Hintergrund
Nach der Anmeldung über ssh wird über die Einstellungen im Benutzerkonto entschieden, welche Art von Terminal der Benutzer erhält. Üblich ist die `bash, sh, csh, ...`. Wird hier ein *ungültiges* Terminal eingetragen, so ist eine Anmeldung auf diese Weise nicht mehr möglich. Für *git* spielt diese allerdings keine Rolle, da hierfür das Terminal nicht gestartet werden muss. Da trotzdem eine Art von Anmeldung für den Zugriff auf *git* erfolgen muss, wird das Public-Key-Verfahren verwendet.

Hier muss entschieden werden, wer für die Schlüssel zuständig ist.

Varianten

- Der Lehrer erstellt Schlüsselpaare für die Schüler, die sie auf den verwendeten Geräten (Schule, Zuhause) hinterlegen und die vom Lehrer auf dem Server freigeschaltet werden. Dies kann zu Problemen führen, falls Schüler bereits aus anderen Gründen mit ssh arbeiten und deshalb schon Schlüssel besitzen[1].
- Der Schüler erstellt selbst das Schlüsselpaar oder bringt sein eigenes mit (ausdrücklich NICHT empfohlen, da der Private-Key dann auf einem Schulrechner liegt!). Er muss dann eigenständig seinen Public-Key auf dem Server hinterlegen. Das ist auch problematische, weil der Schüler zunächst das Kennwort für den Benutzer *git* besitzen muss. Nach dem Hinterlegen des Schlüssels ist es dann die Aufgabe des Lehrers, den Account zu sperren.
- Der Schüler erstellt für die Schule und zuhause unabhängige Schlüsselpaare. In diesem Fall müssen beide Schlüssel auf dem Server als gültig eingetragen werden.

[1] Auch das kann im Prinzip konfiguriert werden, stellt aber höhere Anforderungen an den Benutzer

7.5 Vorbereitung des Systems

Nachfolgend wird die Installation eines funktionsfähigen *git*-Servers beschrieben. Bevor man sich an die Installation auf einem Server im Internet macht, ist etwas *Training* in einer virtuellen Umgebung ganz sinnvoll. Nach Installation und Konfiguration eines Übungsservers in VirtualBox sind die Schritte identisch. Die Anleitung zur Installation von VirtualBox und dem entsprechenden Gastsystems *Ubuntu-24.04* befindet sich am Ende des Handouts. Gegebenenfalls also zuerst dort fortfahren und dann erst hierher zurückkehren.

7.6 Grundkonfiguration

Alle erforderlichen Konfigurationsschritte erfolgen über ssh im Terminal auf dem Server. In der virtuellen Maschine kann dies zwar auch direkt aus VirtualBox heraus erfolgen, zum *üben* ist es aber auch hier sinnvoll, sich mit ssh auf die VM zu verbinden.

7.6.1 SSH-Verbindung

Windows
Seit einiger Zeit kann auch Windows auch ohne Zusatzsoftware SSH-Verbindungen aufbauen. Allerdings unterliegt die `cmd.exe` einigen Einschränkungen (z.B. kopieren von Textinhalten), die bei der Verbindung mit Putty besser gelöst sind. Putty kann HIER als einzelne Datei heruntergeladen werden. Starten Sie dafür die Commandozeile `cmd.exe` und geben Sie folgenden Befehl ein (Benutzer und IP-Adresse müssen bekannt sein, ebenso das Kennwort):

TODO: Unterschied cmd und putty

```
ssh benutzer@ip-adresse
```

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, die mit `yes` und `enter` bestätigt werden muss:

TODO: Als Bild einbinden

```
The authenticity of host 'try.example.com (38.243.220.195)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DSeSsfXDL2PkSlLYCt64krg9xa2vNr3og5SBJzZ/WNk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Hintergrund
Der Rechner merkt sich den Fingerabruck des Servers, zu dem die Verbindung aufgebaut wurde. Sollte später ein anderer Server diese IP-Adresse übernehmen (z.B. Man in the middle), so stimmt der Fingerabdruck nicht und es gibt eine Warnung.

Apple und Linux
Auch hier erfolgt der Verbindungsaufbau in gleicher Weise direkt aus dem Terminal.

Die Eingabe des Kennworts kann je nach Installationsvariante auch ohne sichtbare Zeichen erfolgen!

Eine ssh-Verbindung kann auf verschieden Weise wieder abgebaut werden:

- brutal, geht aber: Fenster schließen

- `exit()`
- `logout`
- strg + d

7.6.2 Software installieren

Bei *Ubuntu-24.04* ist in der Standard-Installation die Versionsverwaltung *git* bereits vorinstalliert und auch der ssh-Server sollte bereits funktionieren. Bei gemieteten Installationen muss das nicht so sein, ssh sollte aber funktionieren. Für die Verbindung mit ssh benötigt man die IP-Adresse. Von einem Mietserver kennt man die Adresse im Regelfall, in VirtualBox muss man sie erst im Terminal ermitteln, da sie vom DHCP-Server zugewiesen wird.

Hinweis
Falls man *git* im Klassenzimmer betreibt (was nicht besonders sinnvoll ist) und eine gewisse *Konstanz* in den Unterrichtsverlauf bringen möchte, dann sollte der Systemadministrator diese virtuellen Maschine in den DHCP-Server eintragen, damit sie immer die gleiche IP-Adresse bekommt!

```
ip addr show
```

Je nach Anbieter des Systems kann die Bildschirmausgabe etwas anders aussehen!

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:[illegible] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 192.168.3.40/24 brd 192.168.3.255 scope global noprefixroute eno1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2003:eb:f704:97ec:686c:2ed5:331d:b40f/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 172796sec preferred_lft 78674sec
    inet6 2003:eb:f704:97ec:8a2b:3ec9:6fc0:f283/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 172796sec preferred_lft 86396sec
    inet6 fe80::e0b4:5227:b9e0:81b2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Abbildung 7.1: Interfaces

Der veraltete Befehl `ifconfig` kann jederzeit nachinstalliert werden durch

```
sudo -i            # Admin werden
apt-get update     # Software-DB aktualisieren - dauert!
apt-get install net-tools  # mit y oder J bestätigen
```

Hinweis
Zum Installieren von Software gibt es auf Linux verschiedene Programme: *apt, apt-get, aptitude, snap, flatpak, appimages, ….* Eine detaillierte Beschreibung ginge hier zu weit. In diesem Workshop wird nur mit *apt, apt-get* und `aptitude` gearbeitet. Diese drei Programme verwenden die gleiche Datenbank für verfügbare Software und sind somit weit-

gehend identisch. *Aptitude* verfügt über eine – für mich – schönere Suchfunktion. Aus diesem Grund installieren wir es hier gleich nach.

```
apt-get install aptitude -y
```

Check auf installiertes git

```
git --version
```

Falls eine Fehlermeldung erscheint, muss *git* noch installiert werden:

```
apt update
apt get install git -y
```

7.6.3 Firewall

Je nach Anbieter ist auf dem Server eine Firewall aktiv oder auch nicht. Den Status erfragt man mit `ufw status`. Hierbei steht `ufw` für *uncomplicated firewall*. Bei Änderungen an der Firewall immer Vorsicht walten lassen! Man kann sich aussperren!

Ablauf

```
IN:   ufw status
OUT:  Status: inactive

IN:   ufw allow ssh
OUT:  Rules updated
      Rules updated (v6)

IN:   ufw enable
OUT:  Command may disrupt existing ssh connections.
      Proceed with operation (y|n)?
IN:   y
OUT:  Firewall is active and enabled on system startup
```

7.6.4 Ordner für Repository

Wo man diesen im Verzeichnisbaum von Linux anlegt, ist im Prinzip unwichtig – es gibt aber bessere und schlechtere Orte. Der Home-Ordner ist keine gute Idee – besser ist z.B. der Ordner `/srv`. Dort erstellen wir auch gleich ein Demo-Repository:

```
sudo -i
cd /srv
mkdir repositories
chown git:git repositories
*strg + d*
cd /srv/repositories
git init --bare demo.git
cd demo.git
git branch -m main
```

Dieses Repositoriy ist nun bereit zum Clonen.

8 gitea

Die Installation von *gitea* ist relativ einfach und kann über Kopieren und Einfügen erledigt werden. In den Kursmaterialien befinden sich die Scripte

- `setup_gitea.sh` - führt die Basisinstallation durch
- `selfreg.sh` - Selbstregistrierung ein/aus
- `tune.sh` - Feineinstellungen direkt nach der Installation

8.1 Setup-Script

In den folgenden Abschnitten sind die relevanten Passagen der Scripte dokumentiert. Die Befehle müssen nicht per Hand eingegeben werden. Das dient lediglich der Dokumentation. Die Scripte `setup_gitea.sh` und `tune.sh` müssen als *root* bzw. über *sudo* ausgeführt werden.

setup_gitea.sh

```
#!/bin/bash
# Port 3000 muss für das Webinterface offen sein
ufw allow 3000/tcp

wget -O gitea  \
    https://dl.gitea.com/gitea/1.22.6/gitea-1.22.6-linux-amd64
chmod +x gitea

adduser \
   --system \
   --shell /bin/bash \
   --gecos 'Git Version Control' \
   --group \
   --disabled-password \
   --home /home/git \
   git

mkdir -p /var/lib/gitea/{custom,data,log}
chown -R git:git /var/lib/gitea/
chmod -R 750 /var/lib/gitea/
mkdir /etc/gitea
chown root:git /etc/gitea
chmod 770 /etc/gitea

mv gitea /usr/local/bin/gitea
```

```
cat << EOF > /etc/systemd/system/gitea.service
[Unit]
Description=Gitea (Git with a cup of tea)
After=network.target

[Service]
RestartSec=2s
Type=simple
User=git
Group=git
WorkingDirectory=/var/lib/gitea/

ExecStart=/usr/local/bin/gitea web --config /etc/gitea/app.ini
Restart=always
Environment=USER=git HOME=/home/git GITEA_WORK_DIR=/var/lib/gitea

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

# Autostart aktivieren
systemctl enable gitea

# Einmalig per Hand starten
systemctl start gitea


##############
# Zusatz-Script um Selbstregistrierung
# von Benutzern zu de/aktivieren

# Kopieren Reg-script
cp ./selfreg.sh /usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/selfreg.sh

# Hinweis ausgeben
echo "----------------------------------------"
echo Einrichten über Web  `http://ip-adresse:3000`
echo SQLITE als Datenbank einstellen
echo **WICHTIG:** Administrator einrichten!
echo "----------------------------------------"
echo Im Anschluss das Script "tune.sh" aufrufen
```

8.2 Nacharbeiten

Im Nachgang sollten einige Schreibberechtigungen entzogen werden, damit nur noch *root* Änderungen vornehmen darf:

```
chmod 750 /etc/gitea
chmod 640 /etc/gitea/app.ini
```

Dieses Script deaktiviert Anmeldungen über OpenID und setzt neue Sicherheitsschlüssel.

tune.sh

```
# OpenID deaktivieren
INI="/etc/gitea/app.ini"
KEY1="ENABLE_OPENID_SIGNIN = "
KEY2="ENABLE_OPENID_SIGNUP = "
sed -i "s/${KEY1}true/${KEY1}false/g" $INI
sed -i "s/${KEY2}true/${KEY2}false/g" $INI

# Sicherheit

for KEY in INTERNAL_TOKEN SECRET_KEY JWT_SECRET LFS_JWT_SECRET
do
  VAL=$(gitea generate secret ${KEY})
  sed -i "s/^$KEY[[:space:]]*=.*/$KEY = $VAL/" $INI
done

systemctl restart gitea
```

In der Datei `/etc/gitea/app.ini` kann das wieder rückgängig gemacht werden, indem der Abschnitt *[openid]* so abgeändert wird:

```
[openid]
ENABLE_OPENID_SIGNIN = true
ENABLE_OPENID_SIGNUP = true
```

Selbstregistrierung an/aus

Standardmäßig können sich die Benutzer selbst auf Gitea registrieren. Das vereinfacht die Arbeit für den Lehrer enorm, ist aber bei einer öffentlich zugänglichen Instanz problematisch. Es ist also sinnvoll, diese Einstellung nach dem erfassen der Benutzer zu deaktivieren (kann kederzeit wieder aktiviert werden).

Per Hand müsste in der Datei `/etc/gitea/app.ini` die folgende Zeile im Abschnitt *[service]* angepasst werden:

```
ORIGINAL:  DISABLE_REGISTRATION = false
ANGEPASST: DISABLE_REGISTRATION = true
```

Dies kann über `nano /etc/gitea/app.ini` gemacht werden (Speichern: `strg + o`, Beenden `strg + x`).

Danach muss Gitea neu gestartet werden:

```
systemctl restart gitea
```

Das Setup-Script des Kurses kopiert das Script `selfreg.sh` nach `/usr/local/bin`, so dass die Registrierung einfach aktiviert und deaktiviert werden kann:

```
selfreg.sh on
selfreg.sh off
```

8.3 SSH

Für den Client muss der ssh-Zugriff möglich sein (clone, push, pull). Es kommt hier der normalen ssh-Server auf Port 22 zum Einsatz[1].

Für den kennwortlosen ssh-Zugriff für clone, push, pull wird ein ein ausreichend langer ssh-Schlüssel benötigt. Die üblichen 2048 Bit genügen hier nicht! Dieser *Deploy-Key* wird später dann über die graphische Benutzeroberfläche in *Gitea* eingefügt (s.u.).

Schlüssel erzeugen

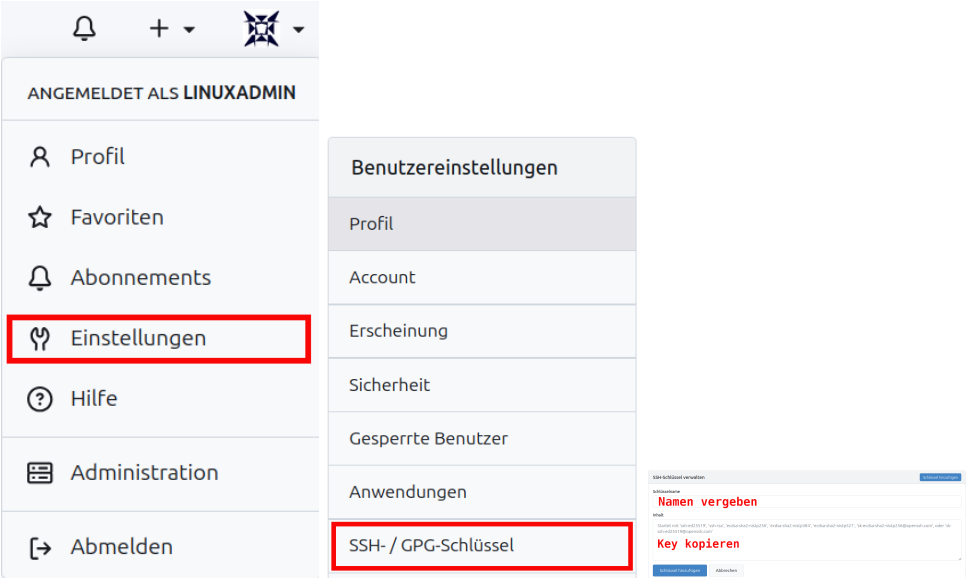
```
IN:  ssh-keygen -t rsa -b 4096
OUT: Generating public/private rsa key pair.
     Enter file in which to save the key
     (/home/linuxadmin/.ssh/id_rsa):
IN:  gitea_rsa
OUT: Enter passphrase (empty for no passphrase):
     # leer lassen Enter
OUT: Enter same passphrase again: ... leer lassen Enter
OUT: Your identification has been saved in gitea_rsa
     Your public key has been saved in gitea_rsa.pub
     The key fingerprint is:
     SHA256:ty5F............Q0 linuxadmin@gitserver
     The key's randomart image is:
     +---[RSA 4096]----+
     |       . ..      |
     |.       o  .     |
     | E. . o  o o     |
     |..*. o o+ O .    |
     | =... *+SB.o     |
     | ..  o =O.o.     |
     |..     =.=.      |
     |++ .    *+       |
     |+ =.    .=+      |
     +----[SHA256]-----+
```

Der Inhalt von `gitea_rsa.pub` kann durch folgenden Befehl im Terminal angezeigt werden:

```
cat ~/.ssh/gitea_rsa.pub
```

Die mehrzeilige Ausgabe in einem Stück in die Oberfläche von Gitea kopieren:

[1] Gitea würde über einen eigenen ssh-Server verfügen, den man in einigen speziellen Fällen verwenden könnte.



Damit ist die Grundkonfiguration beendet. Es sollte nun noch eingestellt werden, welche Anmelde- und Registrierungsvarianten erlaubt sind, um nicht plötzlich fremde Personen in seiner Gitea-Instanz zu haben.

8.4 HTTPS

Aktuell ist die Instanz nur über *http* und Ip-Adresse zugänglich. Es ist möglich, Gitea auch für *HTTPS* zu konfigurieren. Hierfür gibt es verschiedenen Lösungen, von denen aber eigentlich nur der Einsatz eines Reverse-Proxy mit einem entsprechenden Domain-Name sinnvoll ist. Eine derartige Konfiguration würde den Rahmen dieses Workshops aber sprengen! Zur Erinnerung: Es ging um eine möglichst einfache Installation eines funktionsfähigen Systems.

8.5 API

Oft ist es effizienter, wenn Dinge über Kommandozeile erledigt werden. Wenn z.B. 50 Benutzerkonten erstellt und mit Passwort abgesichert werden sollen, weil die Selbstregistrierung nicht gewünscht ist. In diese Fall verwendet man die API von Gitea. Dies kann von jedem Rechner aus erfolgen, auf Gitea zugreifen kann. Dafür braucht es aber noch zwei Anpassungen an der `/etc/gitea/app.ini`:

1. Ergänzen Sie am Ende der Datei:

```
[api]
ENABLE_ADMIN = true
```

2. Erweitern Sie den Abschnitt *security* falls Sie die Accounts mit sehr einfachen Kennwörtern vorbelegen wollen:

```
[security]
... bisheriger Inhalt ...
PASSWORD_COMPLEXITY = off
MIN_PASSWORD_LENGTH = 6
```

Melden Sie sich als Administrator in Gitea an und rufen Sie das Menu *Einstellungen* des Benutzers auf. Unter *Anwendungen* können *Admin-Token* erzeugt werden, die einen kennwortlosen Zugriff auf das System erlauben. Stellen Sie im aufklappbaren Detail-Abschnitt ein, welche Berechtigungen erforderlich sind:

- Admin - Lesen und Schreiben
- Organisation
- Repository
- User

Kopieren Sie die lange Zahl (=Token) dann weg – sie wird nur einmal angezeigt!

Auf der Konsole (Linux / MacOS) kann dann z.B. folgender Befehl abgeschickt werden, der die Benutzerin Susi anlegt:

```
curl -X POST "http://<ip-adresse>:3000/api/v1/admin/users" \
-H "Authorization: token <kopiertes Token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "susi",
  "email": "susi@sandmann.com",
  "password": "lalelu",
  "send_notify": false,
  "must_change_password": true
}'
```

Verfeinert wird dieser Befehl in ein Script verpackt – z.B. `gitea_user_anlegen.sh`, das man mit einer Namensdatei als Parameter aufrufen kann, in der folgende Spalten auftreten:

```
# login,kennwort,email  <- Diese Zeile entfernen
susi,lalelu,susi@sandmann.de
max,foobla,max@mustermann.de
...
```

8.5.1 Sinnvolle Szenarien

8.5.1.1 Organisationen

Hier bin ich mir nicht sicher, ob das kein Overkill ist. Eine Arbeit über Teams erscheint mir bei der Größe unserer Szenarien deutlich geeigneter. Das Problem ist nämlich, dass man über die API einen Benutzer nur löschen kann, wenn er in keiner Organistation mehr ist!

Es könnte sinnvoll sein, wenn sich die einzelnen Kollegen als *Organisationen* sehen. Dann müssen Schüler aber mehrfach ins System eingetragen werden und das bereits bei den eMail-Adressen Probleme.

Sinnvoller erscheint eine Namenskonvention beim Erstellen von Teams!

Organisation erstellen

```
token=1234
name=G10a
curl -X POST "http://192.168.3.195:3000/api/v1/admin/organizations" \
```

```
-H "Authorization: token ${token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "${name}",
  "full_name": "${name}",
  "description": "Organisation für die Schüler der Klasse ${name}",
  "visibility": "private"
}'
```

Benutzer hinzufügen
(Die Variable url wurde nur wegen der begrenzten Zeilenlänge hier im Dokument eingeführt.)

```
token=1234
name=G10a
user=susi
url="${name}$/members/${user}"
curl -X PUT \
"http://192.168.3.195:3000/api/v1/orgs/"$url \
-H "Authorization: token ${token}"
```

User löschen

```
token=1234
user="susi"
# In welchen Organistaionen ist der User
curl -X GET "http://192.168.3.195:3000/api/v1/users/${user}/orgs" \
    -H "Authorization: token ${token}"

# Einzeln austragen, sonst ist er nicht löschbar
orga=organization1
curl -X DELETE  \
"http://192.168.3.195:3000/api/v1/orgs/${orga}/members/${user}" \
-H "Authorization: token ${token}"

# Benutzer löschen
curl -X DELETE \
"http://192.168.3.195:3000/api/v1/admin/users/${user}" \
-H "Authorization: token ${token}"
```

8.5.2 Teams

Auch ein Team erfordert eine Organisation – hier würde ich einfach die Schule anlegen.

Team erstellen

```
schule="GGP"
token=1234
team=G10a
curl -X POST "http://192.168.3.195:3000/api/v1/orgs/${schule}/teams" \
-H "Authorization: token ${token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{
  "name": "${team}",
  "description": "Team für das erste Projekt",
  "permission": "write"
}'
```

Benutzer hinzufügen

```
schule=GGP
token=1234
team=G10a
user=susi
curl -X PUT \
"http://192.168.3.195:3000/api/v1/orgs/${schule}/teams/${team}/members/${user}" \
-H "Authorization: token YOUR_ADMIN_TOKEN"
```

TODO: GPT sagt Team_id statt Team_name!

9 Docker

Docker ist eine besonders effiziente Art der Virtualisierung. Es ist möglich, auf einem physikalischen Server viele virtuelle Server zu erstellen[1]. Diese Server können dann miteinander kommunizieren und Daten austauschen, du kannst sie aber auch über das Internet zugänglich machen. Es ist auf diese Weise also kein Problem, mehrere eigenständige Datenbankserver parallel zu betreiben und damit Übungssystem für Schüler bereit zu stellen. Wie groß der Server dimensioniert sein muss, hängt von den speziellen Anforderungen ab (mit 6 Cores und 16 GB RAM geht schon einiges, aber sicher nicht alles!).

9.1 Idee

Nachdem Docker auf dem Server installiert ist (s.u.), kann man sich einfach die gewünschte Software als eine Art von Betriebssystem-Image aus dem Netz herunterladen und als Container starten. Natürlich ist es eine Vertrauensfrage, welche Images man verwenden möchte, aber es gibt *offizielle* Images von Firmen und Organisationen, denen man vertrauen kann:

```
docker search gitlab

NAME                            DESCRIPTION    STARS     OFFICIAL
alpinelinux/gitlab              Alpine...      11
okteto/gitlab                                  3
gitlab/gitlab-runner            GitLab ...     960
vulhub/gitlab                                  1
gitlab/gitlab-ce                GitLab...      4310
gitlab/gitlab-runner-helper                    50
gitlab/gitlab-ee                GitLab ...     549
```

In dieser gekürzten Ausgabe ist also anscheinend kein *offizielles* Image dabei. Bei *gitlab/gitlab-ce* handelt es sich aber trotzdem um eine offizielle Variante – dafür recherchiert man kurz auf dockerhub und dort ist gitlab verlinkt, wo die entsprechenden Informationen stehen.

Ich habe in diesem Dokument sowohl Anleitungen für *GitLab*, als auch für *Gitea* aufgenommen. Generell ist *Gitea* schlanker, erfordert bei CI/CD aber einige Workarounds im Vergleich zu *GitLab*.

Von einem Image kann man dann beliebig viele Instanzen der Software erstellen, die auch fast ohne Zeitverlust startbar sind. Der zeitraubendste Teil ist der anfängliche Download des Images.

[1] Das können andere Systeme wie VirtualBox, … auch. Allerdings mus hier immer ein komplettes Betriebssystem virtualisiert werden und das kostet Ressourcen!

Hintergrund
Images sind in Schichten organisiert, die nacheinander heruntergeladen werden. Dabei wird jeweils geprüft, welche Differenzen zum aktuellen System benötigt werden, um arbeiten zu können.
Diese Schichtenstruktur ist wichtig, wenn man eigene Images erstellen möchte. Der Erstellungsprozess macht nämlich immer auf der Schicht weiter, ab der Änderungen am Image vorgenommen wurden (weitere Software, Dateiänderungen, …). Auf diese Weise wird viel weniger Zeit benötigt, als bei einer komplett neuen Erstellung!

9.2 Installation von Docker

Die Befehle befinden sich auch bei den Kursmaterialien!

TODO - Docker install Script TESTEN auf 24.04 TODO - Ist compose jetzt fest in Docker oder nicht?

```
sudo -i
apt update
apt install apt-transport-https curl -y

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg  \
     | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \
      signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
      https://download.docker.com/linux/ubuntu \
      $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") \
      stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

apt update

apt install docker-ce docker-ce-cli \
    containerd.io docker-buildx-plugin \
    docker-compose-plugin -y


compose_url="https://github.com/docker/compose/releases/download"
curl -L  $compose_url/1.28.5/docker-compose-`uname \
     -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Aktuell läuft Docker jetzt als Benutzer *root* (=Administrator), was man im professionellen Firmenumfeld lieber vermeidet. Es gibt Anleitung, wie man das ändert. Im Prinzip muss nur ein weiterer Benutzer angelegt und den richtigen Gruppen zugeordnet werden.

Teste die Installation durch folgende Befehle:

TODO: docker compose oder docker-compose?

```
docker --version
docker-compose --version
```

9.3 Kurzeinführung

Es gibt sehr viele verschiedene Szenarien, wie Docker verwendet werden kann und entsprechend sind auch die Befehle zahlreich und unterschiedlich kompliziert.

Nachfolgend ein kleines *Work-along*, wo einige Befehle verwendet und erklärt werden. Gib folgenden Befehl im Terminal ein:

```
docker run -d -p 8090:80 --name it-tools corentinth/it-tools
```

Die Ausgabe (außer die Hashes) sollte dann so aussehen:

```
Unable to find image 'corentinth/it-tools:latest' locally
latest: Pulling from corentinth/it-tools
43c4264eed91: Pull complete
45a30f47e80f: Pull complete
4c64d3291c88: Pull complete
9dc0279166b1: Pull complete
d3b17590914c: Pull complete
50d6cfdb81c6: Pull complete
6592d833752c: Pull complete
f4cab7bcfad1: Pull complete
65e7766bfa53: Pull complete
c5f5268086b8: Pull complete
Digest: sha256:8b8128748339583ca9...f61a216226fc28030731a5a61f
Status: Downloaded newer image for corentinth/it-tools:latest
bd072e349cab6408a3b5f2d7040d586a9149107d68031089f846d0526c028f45
```

Sieht nicht spktakulär aus, bis man `http://SERVERADRESSE:8090` aufruft. Du hast hier einen kompletten Server voll mit digitalem Spielzeug erstellt - in no time!

Natürlich kannst du den Container einfach weiter laufen lassen – wir wollen uns aber einige Dinge ansehen:

Befehl	Wirkung
docker run	versucht einen Container zu erstellen
-d	im Hintergrund
-p 8090:80	Von außen 8090, im Container eigentlich Port 80
–name	sehen wir gleich
corentinth/it-tools	Name des Images

Es gibt nun zwei Stellen (oberflächlich) mit Informationen zu diesem Server.

```
docker image ls
```

Zeigt uns das heruntergeladene Image:

```
REPOSITORY              TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
corentinth/it-tools     latest    bb7ba9626731   2 months ago   56.2MB
```

Mit nachfolgendem Befehl überprüft man den Status des Containers:

```
docker ps

# Ausgabe (gekürzt, am Ende steht der Name des Containers!)
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND                  gekürzt
bd072e349cab   corentinth/it-tools "/docker-entrypoint.…" gekürzt
```

Weitere Befehle

Befehl	Wirkung
docker stop it-tools	Container stoppen
docker stop bd072e349cab	geht auch
docker start it-tools	Container starten
docker start bd072e349cab	geht auch
docker rm it-tools	Container entfernen – Image bleibt!
docker rmi "corentinth/it-tools"	Entfernt auch das Image

Damit ein Container gelöscht werden kann, muss er beendet sein, damit ein Image gelöscht werden kann, muss der Container gelöscht sein.

9.4 Detaillierter

Für komplexere Szenarien wird der *docker run* Befehl aber etwas unübersichtlich. Du kannst nun in zwei Stufen die Komplexität erhöhen:

- Anlegen einer Datei *Dockerfile*, in der die Parameter für *docker run* stehen
- Verwenden von *docker-compose* mit einer zusätzlichen Datei *docker-compose.yml* um z.B. mehrere Server im Verbund zu managen. Dieses Verfahren werden wir bei der Installation von *Gitea* und *GitLab* verwenden.

Da sowohl Syntax als auch Varianten von beiden Stufen für eine schnelle Behandlung zu komplex sind, verweise ich auf entsprechende Tutorials auf youtube oder eines der vielen Bücher zum Thema – z.B. von Michale Kofler.

10 Docker etwas vertieft

In diesem Abschnitt soll an einem sehr einfachen Beispiel der Aufbau eines Dockerfiles und einer docker-compose.yml Datei besprochen werden. Dieser Setup deckt wohlgemerkt nicht alle Sicherheitsaspekte ab, die in diesem Umfeld möglich sind. Weil es im Unterricht auch oft eine Rolle spielt, erstellen wir einen Datenbankserver mit *MySQL* bzw. *MariaDB*.

10.1 Das Dockerfile

Im Grunde gibt es von MariaDB ein komplett vorkonfiguriertes Image, so dass ein Dockerfile eigentlich unnötig ist. Alle Zeilen, die mit einem Hash-Tag beginnen sind auskommentiert und könnten bei Änderungswünschen verwendet werden. Viel davon geht aber auch direkt über *docker-compose* und deswegen ändern wir nichts.

```
# Verwende das offizielle MariaDB-Image
FROM mariadb:latest

# Optionale Konfiguration
# Beispiel: Anpassung der Konfiguration von MariaDB, wenn nötig
# COPY ./my.cnf /etc/mysql/my.cnf

# Um ein Initialisierungs-Skript hinzuzufügen
# (z.B. zum Erstellen einer Datenbank)
# COPY ./init.sql /docker-entrypoint-initdb.d/

# Setze Umgebungsvariablen (optional, falls nicht im docker-compose)
# ENV MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw
# ENV MYSQL_DATABASE=mydatabase
# ENV MYSQL_USER=myuser
# ENV MYSQL_PASSWORD=mypassword
```

10.2 Docker Compose

Docker-Compose ist gewissermaßen das Managementsystem für den Containerstart, wenn komplexere Szenarien abgebildet werden sollen. Die unsicheren Kennwörter müssen in dieser Datei angepasst werden!

```
version: '3.8'

services:
  db:
```

```
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb_1
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: mydatabase
      MYSQL_USER: myuser
      MYSQL_PASSWORD: mypassword
    ports:
      - "3306:3306" # Host-Port:Container-Port
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
      # Optional: SQL-Datei zum Initialisieren
    networks:
      - mariadb_network

volumes:
  mariadb_data: # Persistente Volumes für Datenbankdaten

networks:
  mariadb_network:
    driver: bridge
```

Die Datei ist weitgehend selbsterkärend – bis auf ein paar Stellen:

Ports
Wenn auf einem Server mehrere Container mit einem Webserver oder einer Datenbank laufen, dann kann der Port 80 oder 443 oder 3306 nur einmal verwendet werden. Aus diesem Grund kann man eine Art von Port-Forwarding in den Container definieren. Durch 3307:3306 kann von außen über Port 3307 auf den Port 3306 im Container zugegriffen werden.

Volumes
Container sind flüchtig, die Nutzdaten sollten das aber nicht sein. Aus diesem Grund können Ordner des Servers in einen Container eingebunden werden. Das sind die Volumes. Wird ein Container gelöscht, so bleiben dieses Volumes erhalten und überleben damit z.B. Updates. Bei Volumes gibt es verschiedene Varianten, die den Umfang dieser Kurzdarstellung überschreiten.
Wichtig ist aber, dass auch verschiedene Container das gleiche Volume verwenden können (geteilte Daten). In diesem Fall muss das Volume in der Datei `docker-compose.yml` global angegeben werden. Das wird in diesem Szenario zwar nicht benötigt – stört aber auch nicht.

```
# unten in der Datei
volumes:
  mariadb_data:
```

In den einzelnen Containern wird dann auf dieses zentrale Volume verwiesen.

Die `docker-compose.yml` um PHPMyAdmin erweitert:

```
version: '3.8'

services:
```

```yaml
  # MariaDB Container
  db:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb_container
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: mydatabase
      MYSQL_USER: myuser
      MYSQL_PASSWORD: mypassword
    ports:
      - "3306:3306" # Host-Port:Container-Port
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
      # Optional: SQL-Datei zum Initialisieren
    networks:
      - mariadb_network

  # phpMyAdmin Container
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin_container
    environment:
      PMA_HOST: db     # Name des MariaDB-Services (db)
      PMA_PORT: 3306   # Port von MiraiDB
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      # Das Passwort für den Root-Benutzer von MariaDB
    ports:
      - "8080:80"  # Webinterface auf Port 8080 zugänglich
    networks:
      - mariadb_network
    depends_on:
      - db

volumes:
  mariadb_data:  # Persistente Volumes für MariaDB-Daten

networks:
  mariadb_network:
    driver: bridge
```

Networks
Immer wenn *docker compse* einen Container (oder mehrere) startet, wird für diese ein eigenes Netzwerk erstellt. Es kann einen automatisch generierten Namen bekommen oder eben den aus dem *docker-compose.yml*

11 Gitea mit Docker

11.1 Basics

Wie im letzten Kapitel besprochen, wird der Einsatz von Docker durch vorgefertigte Dockerfiles und Composefiles sehr vereinfacht. Erstellt man selbst derartige Dateien, so sollte man Chatgpt nur sehr bedingt vertrauen. In seinen Kreationen tauchen oft Konfigurationsparameter auf, die es entweder gar nicht gibt, oder deren Schreibweise falsch ist. Letztendlich führt kein Weg an der Herstellerdokumentation vorbei. Die Dockerimages im Netz funktionieren aber gut, so dass man keine eigenen bauen muss.

Bei einer vollwertigen Gitea-Installation brauchen wir (mindestens) drei Container:

- Gitea
- Datenbankserver
- Runner (Erklärung folgt)

Mit dem nachfolgenden `docker-compose.yaml` können diese erstellt und konfiguriert werden.

Was ist ein Runner?
In fortgeschrittenen Szenarien kann Gitea so konfiguriert werden, dass ein Push auf einen bestimmten Branch zu nachgelagerten Aktionen auf dem Server führt. Das können Unittests sein, aber auch Compilierungen, Erstellung von Internetseiten, … was mit dem versionierten Code schlussendlich geplant ist. Wir werden unser Buch-Projekt so anpassen, dass aus unseren Dokumenten automatisch ein druckreifes PDF erstellt wird. Hier sind wir dann also bei der ursprünglichen Bedeutung der *Online-Kollaboration* angelangt.

Damit diese nachgelagerten Aktionen gestartet werden können, läuft eine *Runner*-Programm in einem eigenen Container. Dieses Programm kommuniziert mit dem Gitea-Container und führt bei Bedarf die entprechende Aktion aus. In eigentlich fast allen Fällen wird zum Ausführen ein weiterer Docker-Container erstellt, der für die eigentliche Aktion zuständig ist. Die Details dazu folgen weiter unten.

11.2 Die Dateien

Natürlich kann man für jeden benötigten Container eine eigene `docker-compose.yaml` erstellen, es ist aber sinnvoll, alle drei Container gemeinsam zu konfigurieren, da dann auch Abhängigkeiten zwischen den Containern autmatisch berücksichtigt werden. Wir besprechen die verwendete `docker-compose.yaml` zuerst Zeile für Zeile. Die vollständige Version steht am Ende des Kapitels und ist Teil der Kursmaterialien.

11.2.1 Allgemeine Einstellungen

```
version: "3"

networks:                                                    ①
  gitea:
    external: true                                           ②

volumes:                                                     ③
  gitea_data:
    driver: local
  gitea_db_data:
    driver: local
  gitea_runner_data:
    driver: local
```

① Alle drei Container müssen miteinander kommunizieren und werden deshalb in ein gemeinsames Netz mit dem Namen *gitea* eingebunden.

② Der Basis-Setup funktioniert hier auch mit *false*. Sobald der Runner aber einen neuen Container erstellt, klappt das nur noch mit *true*.

③ Die Daten der Benutzer und die Einstellungen sollen auch über Neustarts und Upgrades hinweg erhalten bleiben. Dafür dürfen sie nicht Teil des Containers sein, der dabei komplett neu erstellt wird. Es werden auf diese Weise drei Ordner mit den angegebenen Namen erstellt, die außerhalb des Containers liegen und in diesen hinein verlinkt werden.

ToDo: Was hat es genau mit dem *external:false* auf sich? ToDo: Welche andere Driver haben Volumens noch?

11.2.2 Services

```
services:
  server:
    ...
  db:
    ...
  runner:
    ...
```

Dieser schematische Aufbau beschreibt die drei anzulegenden Container. Wir besprechen die einzelnen Abschnitte nachfolgend getrennt.

11.2.3 Server

Teil 1

```
  server:
    image: docker.io/gitea/gitea:1.22.6                      ①
    container_name: gitea
    hostname: gitea
```

```
    environment:
      - USER_UID=1000
      - USER_GID=1000
      - GITEA__database__DB_TYPE=mysql                    ②
      - GITEA__database__HOST=db:3306                     ③
      - GITEA__database__NAME=gitea                       ④
      - GITEA__database__USER=gitea
      - GITEA__database__PASSWD=gitea
```

① Hier könnte auch `gitea:latest` stehen, was Upgrades vereinfacht.
② Möglich sind auch *postgresql* und *sqlite*. Sqlite ist eine Alternative für kleine Installationen, da dabei kein eigener Datenbankserver benötigt wird.
③ Name des Datenbankservers:Port
④ Hochsicherheitskennwörter für die Fortbildung

Teil 2

```
    restart: always                                       ①
    networks:                                             ②
      - gitea
    volumes:                                              ③
      - gitea_data:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    ports:
      - "4000:3000"                                       ④
      - "222:22"                                          ⑤
    depends_on:                                           ⑥
      - db
```

① Container immer automatisch neu starten, wenn etwas schief geht oder der Server neu gestartet wird.
② Festlegen des Netzes in dem der Container läuft
③ Die Daten von Gitea liegen im Ordner `gitea_data`, genauer unter `/var/lib/docker/volumes/gitea_data`. Über Volumes wird aber auch der Zugriff auf Ressourcen des Servers gesteuert, hier der Zugriff die Eistellungen der Zeitzone. (*:ro* nur lesender Zugriff)
④ IM Container läuft Gitea auf Port 3000, der Zugriff von außen (Browser) erfolgt über Port 4000. Ist hier eher als Demo gedacht, 3000:3000 ginge auch.
⑤ Der SSH-Server (für pull, push, …) läuft im Container auf Port 22, Zugriff von außen über Port 222. Das ist nötig, da der Server (also der gemietete Server) seinen ssh-Server bereits auf Port 22 laufen hat. Das kann man zwar ändern, muss aber etwas aufpassen, dass man sich nit versehentlich aussperrt, weil man die Firewall nicht angepasst hat.
⑥ Der Container wird erst gestartet, wenn der Datenbankserver erfolgreich hochgefahren ist.

11.2.4 db

Alle relevanten Zeilen sind analog zum obigen Beispiel zu lesen.

```yaml
  db:
    image: docker.io/library/mysql:8
    restart: always
    container_name: db
    hostname: db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_USER=gitea
      - MYSQL_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_DATABASE=gitea
    networks:
      - gitea
    volumes:
      - gitea_db_data:/var/lib/mysql
```

11.2.5 runner

Es werden hier nur neue oder wichtige Einstellungen erklärt!

```yaml
  runner:
    image: docker.io/gitea/act_runner:latest
    container_name: gitea_runner
    hostname: gitea_runner
    environment:
      CONFIG_FILE: /config.yaml                                  ①
      GITEA_INSTANCE_URL: "http://gitea:3000"
      GITEA_RUNNER_NAME: "Probe-runner"
      GITEA_RUNNER_REGISTRATION_TOKEN: <ausfüllen>               ②
    restart: always
    depends_on:                                                  ③
      - server
      - db
    networks:
      - gitea
    volumes:
      - ./config.yaml:/config.yaml                               ④
      - gitea_runner_data:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock                ⑤
```

① Dazu kommt unten mehr!
② Füllen wir später noch aus
③ Dieser Container startet erst wenn die beiden anderen laufen
④ Ein Volume kann auch nur eine einzige Datei sein. Beachte den Unterschied bei der Schreibung von `./config.yaml` und `gitea_runner_data`. Das `./` am Anfang bedeutet, dass diese Datei im gleichen Ordner liegt wie die `docker-compose.yaml`.
⑤ Dieser Container braucht auch selbst Zugriff auf Docker, damit er selbst neue Container starten kann.

Das Config-File
Bei vielen Containern kann die Konfiguration durch Einträge in der `docker-compose.yaml`

erfolgen - wie z.B. die Kennwörter. Gerade für Kennwörter gibt es noch sicherere Varianten, das führt aber zu weit. Für den Runner werden aber noch Einstellungen nötig, die man so (anscheinend) nicht übergeben kann. Aus diesem Grund wird oben der Parameter `CONFIG_FILE` übergeben. Diese Datei befindet sich ebenfalls in den Kursmaterialien und wird hier nicht abgedruckt. Für eine frische Datei kann man folgenden Befehl aufrufen:

```
docker exec -it gitea_runner act_runner generate-config
```

oder direkt als Datei

```
docker exec -it gitea_runner act_runner generate-config > config.yaml
```

Hinweis
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass einmal im Environment Spiegelstriche vorkommen und einmal nicht. Das ist Absicht, denn die Server wollen das unterschiedlich haben. Intern wird bei der Spiegelstrich-Variante eine Liste der Art *["key=value", "key=vlaue", ...]* erstellt, die der Server verarbeiten muss. Der Runner hätte aber lieber ein Dictionary, d.h. eine Darstellung *{key:value, key:value, ...}* und das passiert **ohne** die Spiegelstriche.

Das Registrierungs-Token
Bist du in Gitea eingelogged, so kannst du über das Einstellungsmenü (Das geht auf Instanz-, Repository- oder Userebene) nach *actions* suchen, dort auf *runner* und dann oben rechts auf *neuen runner anlegen* (o.ä.). Dort erscheint dann das Token, das in die `docker-compose.yaml` eingetragen werden muss. Beim Neustart registriert sich der Runner dann damit bei Gitea.

11.2.6 Starten

Damit der Runner gestartet werden kann, muss zunächst Gitea laufen – sonst kann man kein Token erstellen.

```
docker-compose up gitea db
```

Später wird der Befehl mit einem zusätzlichen `-d` gestartet, damit der Start im Hintergrund erfolgt. Ohne `-d` sieht man eventuelle Fehlermeldungen.

Nun kannst du dich bei Gitea im Browser anmelden und den ersten Benutzer einrichten, den du dann auch als Administrator verwenden kannst.

TODO: Anmeldescreen

Im Prinzip kann man auch Mailregistrierung und andere Dinge konfigurieren – für einen einfachen Betrieb genügt aber das Einrichten des Benutzers.

Nach dem oben beschriebenen Erstellen eines Tokens kannst du den Gitea und den DB-Server mit `ctrl-c` zunächst wieder beenden. Das Token wird nun in die `docker-compose.yaml` kopiert.

Nun kann auch der Runner gestartet werden. Auch jetzt zu Testzwecken zuerst ohne `-d`:

```
docker-compose up
```

Hat das ohne Fehler geklappt, dann wieder `strg + c` und dann ein richtiger Start:

```
docker-compose up -d
```

Gitea sollte jetzt verwendbar sein!

11.2.7 Einrichten

Im Prinzip ist Gitea bereits voll funktionsfähig. Wenn die Schüler **nur** über den Browser mit dem System arbeiten, sind auch keine weiteren Einstellungen nötig. Wird aber vollwertiger Zugriff (clone/pull/push) benötigt, so müssen die Benutzer noch ihren ssh-Schlüssel im System hinterlegen.

11.2.8 Schlüssel erstellen

Auf Linux und MacOS

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Im weiteren Verlauf wird nach einer Keyphrase gefragt – leer lassen – und ein Name für den Schlüssel abgefragt – gitea passt gut.

Diesen Schlüssel lässt man sich ausgeben:

```
cat ~/.ssh/gitea.pub
```

In den Benutzereinstellungen auf Gitea kann nun ein neuer Schlüssel hinzugefügt werden.

TODO: Eventuell Screenshot

Auf Windows
… ach ja … Windows …

11.2.9 Clonen

Das Clonen eines öffentlichen Repositories über Https sollte auch ohne Schlüssel funktionieren. Für einen vollwertigen Zugriff verwendet man aber lieber *ssh* und zwar mit folgendem Befehl:

```
git clone ssh://git@mein_server:222/BENUTZER/REPO.git
```

Die Angabe von 222 ist nötig, da wir nicht Port 22 verwenden – man muss also die Adresse, die man in Gitea über dem Repository sieht, noch entsprechend anpassen.

TODO: Screenshot

12 Actions

Dieses Thema ist nun so groß und speziell, dass wir an unsere Genzen stoßen. Ich möchte nur kurz das Vorgehen für unser Szenario der Bucherstellung besprechen.

13 Clients

Generell gilt natürlich, dass im Informatikunterricht ein Tablet (oder Handy) kein geeignetes Werkzeug ist. Wir sprechen im Folgenden also von Laptops oder Desktops und diese können mit Windows, MacOS, Linux oder ChromeOS ausgestattet sein. Für jedes dieser Systeme gibt es viele verschiedene Git-Clients. Die Kommandozeile (Terminal, Bash, Git-Bash, …) ohne grafische Benutzeroberfläche ist gerade bei Anfängern nicht besonders beliebt, aber gerade im Umfeld von Servern sehr verbreitet. Entwickler, die mir den IDEs von JetBrains, VS-Code, o.ä. arbeiten, verwenden oft die dort eingebauten Git-Clients. Leider sind diese Entwicklungsumgebungen dür den Einsatz im Unterricht ein Overkill. Bei einer kleineren IDE kann ein graphischer Git-Client diese Lücke schließen.
Probleme gibt es allerdings traditionell bei der heimischen Installation der entsprechenden Software (GitKraken, …). Mit Hilfe von *portable* Versionen kann das aber deutlich vereinfacht werden. Diese Software-Variante wird nicht installiert, sondern lediglich entpackt. Der entstehende Ordner kann sogar auf einen USB-Stick ausgelagert werden. Damit sind auch die Rechner der Eltern problemlos benutzbar.

Portable Git

14 Gitlab

Diese Software ist etwas schwergewichtiger als *Gitea*, aber ebenso problemlos zu installieren. Auch hier stellt stellt sich allerdings die Frage nach dem zu verwendenden ssh-Port z.B. zum Clonen. Auf dem Testsystem ist der ssh-Port ja bereits auf 23 umgestellt, damit können wir den Dafault lassen.

14.1 Docker

Erstelle einen Ordner für *GitLab*

```
mkdir -p /srv/docker/gitlab25
cd /srv/docker/gitlab25
```

Erstelle hier eine `docker-compose.yml` Datei:

```
version: '3.6'
services:
  web:
    image: 'gitlab/gitlab-ce:latest'
    container_name: 'gitlab'
    restart: always
    hostname: '192.168.3.181'  # Im Netz 'gitlab.server.de'
    environment:
      GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: |
        external_url 'https://182.168.3.181:443'   # im Netz ...
        gitlab_rails['gitlab_shell_ssh_port'] = 22
    ports:
      - '25:22'  # DAS müssen wir noch testen
      - '80:80'
      - '443:443'
    volumes:
      - /srv/docker/gitlab25/config:/etc/gitlab
      - /srv/docker/gitlab25/logs:/var/log/gitlab
      - /srv/docker/gitlab25/data:/var/opt/gitlab
    shm_size: '256m'
    networks:
      - gitlab_net

networks:
  gitlab_net:
    external: true
```

TODO: testen der Portkonfiguration für ssh TODO: Welches Netz verwenden?

Aus dem Ordner heraus wie üblich ausführen

```
docker compose up --build
```

Hier ist nun eine längere Kaffepause angebracht!

Mit dem nachfolgenden Befehl kann das Erstkennwort für *GitLab* ausgelesen werden:

```
cat config/initial_root_password
```

Damit ist eine Anmeldung als *root* auf der Weboberfläche möglich. Hier muss nun auch sofort das Kennwort geändert werden!

Mit diesem docker-compose File ist ssh-clonen über Port 25 möglich:

```
git clone ssh://git@192.168.3.181:25/root/demo.git
```

… allerdings erst nach einigen Vorbereitungen!

- Neues Kennwort setzen
- Projekt demo.git erstellen
- Den SSH-Key des Users in den eigenen Account eintragen

Ab jetzt kann vollwertig mit *GitLab* gearbeitet werden – über Konsole, GitClients, … Weboberfläche.

TODO: Noch detaillierter ausarbeiten

15 CI/CD – Vom Commit bis zum laufenden System

Stell Dir vor, ein Entwicklerteam arbeitet gemeinsam an einer Anwendung. Mehrmals täglich werden neue Funktionen hinzugefügt, Fehler behoben oder kleine Anpassungen vorgenommen. Damit all diese Änderungen zuverlässig und ohne Chaos zusammengeführt werden können, braucht es mehr als nur gutes Teamwork – es braucht klare Prozesse und Automatisierung. Genau hier kommt CI/CD ins Spiel.

CI/CD steht für Continuous Integration und Continuous Delivery (oder Deployment) – also für die kontinuierliche Integration und Auslieferung von Software. Ziel ist es, dass Codeänderungen schnell, sicher und nachvollziehbar vom Entwicklerrechner in die fertige Anwendung überführt werden können.

Im ersten Schritt, der Continuous Integration (CI), werden alle Änderungen regelmäßig in ein gemeinsames Git-Repository eingespielt. Anstatt große, unübersichtliche Updates zu veröffentlichen, integrieren Entwickler kleine, überschaubare Änderungen. Diese werden automatisch gebaut, getestet und überprüft – so fällt sofort auf, wenn etwas nicht funktioniert. Git spielt hier eine zentrale Rolle, weil es die Grundlage für Versionskontrolle, Branches und das Zusammenführen von Code bildet.

Der zweite Schritt, die Continuous Delivery (CD), sorgt dafür, dass die geprüfte Software jederzeit bereit ist, ausgeliefert zu werden – zum Beispiel auf einem Testsystem oder sogar direkt in die Produktion. Automatisierte Prozesse übernehmen das Bauen, Testen und Bereitstellen der Anwendung. So wird vermieden, dass manuelle Schritte zu Fehlern führen oder wertvolle Zeit kosten.

CI/CD ist also weit mehr als nur ein technisches Konzept – es ist eine Arbeitsweise. Entwicklerinnen und Entwickler gewinnen durch Automatisierung Sicherheit und Freiraum: Sie können sich stärker auf den Inhalt ihrer Arbeit konzentrieren, statt auf das „Wie“ des Deployments. Teams werden dadurch effizienter, und Software kann in kleineren, stabileren Schritten wachsen.

Im Zusammenspiel mit Git entsteht so ein durchgängiger Entwicklungsfluss: Vom Commit über die automatische Prüfung bis hin zur bereitgestellten Anwendung. CI/CD bildet damit das Rückgrat moderner Entwicklungsprozesse – und ist ein Schlüsselkonzept, das jeder fortgeschrittene *git*-Nutzer verstehen sollte.

15.1 CI – Einstieg

Im Prinzip geht es um die Automatisierung von Abläufen, sobald ein bestimmter Stand in der Entwicklung erreicht ist. Wir spielen das nun an einem Minimalbeispiel durch und besprechen auch die Probleme, die (aus meiner Sicht) dabei auftreten.

Aus Zeitgründen verwenden wir als Beispiel hier das Erstellen eines Buches, einer Dokumentation, …[1]

Zunächst aber etwas Hintergrundwissen, gleich am Praxisbeispiel auf dem offiziellen *GitLab* – du benötigst also einen Account[2].

15.1.1 Vorbereitung

Schritt 1
Erstelle dir ein Projekt auf *GitLab*.
Der Name ist aktuell egal. Beim Initialisieren kann eine Datei `Readme.md` erstellt werden – das ist sinnvoll, da beim Clonen von leeren Repositories Folgeprobleme entstehen können.

Schritt 2
Clone das Repository auf deinen Rechner

Schritt 3
Kopiere die Datei `quarto_vorlage.zip` aus dem Kursordner in das Repository und entpacke sie sie dort. Dateien, die auf *qmd* enden, sind einfach Markdowndateien für Quarto.

TODO: quarto_vorlage.zip erstellen für CICD - incl gitignore
TODO: Mit mini Geschichten Setup

Schritt 4
Erstelle einen ersten Commit und pushe das Repository wieder auf *GitLab*.

Du hast nun viele Dateien, die kannst du auch später noch genau unter die Lupe nehmen. Aktuell geht es darum, einen Automatimus auf *GitLab* zu erstellen. Aus diesem Grund änderst du zunächst nichts an den Dateien.

15.1.2 Hintergrund

GitLab kann einen automatischen Prozess im Hintergrund starten, wenn es eine Datei mit dem Namen `.gitlab-ci.yml` auf der obersten Ebene des Repositories findet.
Diese Datei definiert genauer, was dieser Prozess wie erledigen soll. Du wirst den genauen Aufbau in einem der nächsten Schritte kennenlernen, aber aktuell geht es erst einmal um das Funktionsprinzip.

Wenn das System richtig konfiguriert ist, wird diese Datei einem weiteren Programm übergeben, einem sogenannten *runner*. Dieses Programm kannn auf *GitLab* installiert (=shared runner und andere Varianten), aber auch auf deinem eigenen Rechner oder Server, der dann eigenständig mit *GitLab* kommuniziert um die Befehle in der `.gitlab-ci.yml` abzuarbeiten.

Aber beginnen wir mit der Version direkt auf *GitLab*.

In deinem Projekt gibt es (linker Rand) einen Menüpunkt
Settings -> CI/CD -> Runner

Hier kannst du einen Runner mit deinem Projekt verbinden. Die Formulierung *create project runner* (rechts oben) ist also eigentlich nicht korrekt.

[1] Ich werde im Anhang auch noch eine Version für das Compilieren von Java-Projekten mit *Maven* ergänzen!
[2] Natürlich geht das auch auf deiner selbst gehosteten Version von *GitLab*, die können aber viele Teilnehmer nicht mit nachhause nehmen und deshalb verwenden wir die offizielle Instanz

Im Prinzip genügt es, wenn du bei *run untagged jobs* einen Haken setzt und auf *create runner* klickst.

Die nachfolgende Seite ist nur dann wichtig, falls du einen eigenen Runner auf deinem eigenen Computer laufen hast! Klick also unten auf der Seite *View runners*.

Seltsamer Weise kann man diese Seite nur *mit Gewalt* verlassen, indem du wieder auf Settings wechselst (Seite verlassen). Nun solltest du im Abschnitt *CI/CD - > Runners* einen angekoppelten Runner sehen.

TODO: SCREENSHOT Liste der Runner

15.1.3 Automatismus basteln

Erstelle nun die Datei `.gitlab-ci.yml` in deinem Repository. Bevor wir unser Minibuch schreiben, wollen wir uns einen minimalen Automatismus bauen.

Übertrage folgende Zeilen in die Datei `.gitlab-ci.yml`.
Verwende für die Einrückungen unbedingt Leerzeichen und keine Tabulatoren!

```
stages:                                                    ①
  - build                                                  ②

ausgabe_1:                                                 ③
  stage: build                                             ④
  script: echo "Ich bin die erste Ausgabe"                 ⑤
```

① Abschnitt für Verarbeitungsschritte einleiten
② Hier gibt es nur einen Schritt - nämlich *build*
③ Abschnitt für eine Aktion einleiten
④ Angabe, zu welchem Schritt die Aktion gehört
⑤ Auszuführender Befehl. Bei mehr Befehlen werden Spiegelstriche verwendet.

Wenn du das erledigt hast, erstellst du einen Commit und pushst das Repository. Auf *GitLab* solltest du am linken Rand im Menü *build* unter *jobs* jetzt einen laufenden Job sehen. Wenn du ihn anklickst, kannst du direkt sehen was passiert.
Von den vielen Meldungen sind nur wenige direkt interessant:

```
Running with gitlab-runner 18.4.0~pre.246.g71914659 (71914659)
Preparing the "docker+machine" executor
Using default image
Getting source from Git repository
Ich bin die erste Ausgabe
```

Du siehst:

- welcher Runner zum Einsatz kommt,
- dass ein Docker-Image (default) zum Einsatz kommt,
- dass der Runner dafür sorgt, dass dein Repository in den Docker-Container geclont wird
- Der Echo-Befehl ausgeführt wird

Für unser Minibuch brauchen wir ein anderes Docker-Image und noch ein paar Erweiterungen in der Datei:

```
variables:                                                  ①
  DOCKER_IMAGE: benfret/quarto-minimal                      ②

stages:                                                     ③
  - build

projekt_uebersetzen:
  stage: build
  image: DOCKER_IMAGE                                       ④
  script:
    - quarto render --to pdf                                ⑤
  artifacts:                                                ⑥
    paths:
      - "_book/*pdf"                                        ⑦
```

① Nicht unbedingt nötg, aber praktisch
② Dieses Docker-Image kommt für Quarto zum Einsatz
③ Kennen wir schon
④ Hier wird das Image verwendet
⑤ Aufruf zum Erstellen des PDF
⑥ Das fertige PDF muss zurück zu *GitLab* übertragen werden
⑦ An dieser Stelle befindet sich das PDF

Leider scheitert diese Pipeline, da auf diesem Quarto-Image kein LaTeX installiert ist. Das kannst du ändern, indem du im *script*-Abschnitt den Befehl `quarto install tinytex` an den Anfang stellst. Nach diesem Commit sollte der Job durchlaufen. Auf *GitLab* findest du im Menü (links) bai *Jobs* nun die Möglichkeit, die Zip-Datei mit dem Artifact – also der pdf-Datei – herunterzuladen.

15.1.4 Wie geht es weiter?

Vorher habe ich von *Problemen* gesprochen. Je nachdem, wie schnell du das entsprechende Menü gefunden hast, lief der Job eventuell noch. Das liegt daran, dass hier standardmäßig ein komplettes Docker-Image heruntergeladen werden muss, und das dauert (unverhältnismäßig) lange für einen derartig winzigen Job. Häufige Commits führen jedes Mal zu einem Download des Docker-Images. Da in der kostenlosen Version von *GitLab* die monatlich Zeit für die Ausführung von Piplines gedeckelt ist, kann das zu Engpässen führen!

Es gibt hierfür verschiedene Lösungsansätze:

- Zeit kaufen
- *GitLab* selbst hosten
- Den Docker-Aspekt auf einen anderen Rechner auslagern.

Wenn du vor dem selbst hosten oder kaufen zurückschreckst, bleibt dir nur die dritte Option. Hierfür musst du einen sogenannten *Runner* und den zugehörigen *Agent* auf deinem eigenen Rechner (oder Server) installieren und dort auch die benötigte Infrastruktur (z.B. Docker oder die Build-Umgebung). Der Runner führt als Agent in konfigurierbaren Abständen Anfragen bei *GitLab* aus, um auf das Vorhandensein von neuen Jobs zu testen. Das ist zwar etwas unelegant, löst aber das Problem der Erreichbarakeit des eigenen Rechners aus dem Internet, falls er hinter deiner Firewall steht – also bei der Kontaktaufnahme von Seiten von *GitLab*.

Wie kannst du deinen Runner auslagern?

Der Runner ist ein Programm, das installiert werden muss. Das kann direkt im Prinzip auf jedem Rechner (nicht iPad) gemacht werden, egal ob *native* oder in Form eines eigenen Docker-Containers. Wenn der Runner einen Job bekommt, startet er auf dem Zielrechner (muss nicht identisch mit dem Rechner des Runners sein) einen Docker-Container, der die eigentliche Arbeit erledigt. Da auf einem eigenen Server/Rechner das Image im Regelfall bereits vorligt, dauert der Start nur extrem kurz und die eigentliche Laufzeit des Jobs hängt von der Komplexität der Aufgabe ab. Wie du das einrichtest, erfährst du im nächsten Abschnitt, wobei ich auf eine reine Docker-Lösung setze.

15.1.5 Vorbereiten der Container

Lege zunächst einen Ordner an, wo die Dateien für die Erzeugung der Container ablegen willst:

```
cd <wo auch immer>
mkdir -p runner quarto java # 3 Ordner
```

In diesen Ordnern liegen dann Startdateien.

runner

```
# Inhalt der docker-compose.yml im Ordner runner
version: '3.8'

services:
  gitlab-runner:
    image: gitlab/gitlab-runner:latest
    container_name: quarto_runner
    restart: always
    volumes:
      - ./config:/etc/gitlab-runner
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

In dieser Version liegt der Konfigurationsordner *config* im Verzeichnis des Runners. Beim ersten Start – vor dem Registrieren des Runners auf *GitLab* – wird ein Fehler gemeldet, dass die Datei `config.toml` in diesem Ordner fehlt. Sie wird bei den nächsten Schritten erst erstellt – das ist also normal und kann ignoriert werden!

Starte diesen Container noch **nicht**, denn wir wollen erst die Vorbereitungsarbeiten abschließen.

quarto
Für diesen Container genügt ein Dockerfile, denn dieser Container wird komplett vom Runner verwaltet.

```
# Inhalt vom Dockerfile im Ordner quarto
FROM ubuntu:24.04

# Install basics
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    wget xz-utils git pandoc texlive-full \
    curl unzip \
    && apt-get clean
```

```
# Install Quarto
RUN wget https://quarto.org/download/latest/quarto-linux-amd64.deb \
    -O /tmp/quarto.deb \
    && apt-get install -y /tmp/quarto.deb \
    && rm /tmp/quarto.deb

# Set workdir
WORKDIR /work

# Default command
CMD ["bash"]
```

In dieser Datei wird die Installation eines kompletten Quarto/Latex Servers beschrieben. Das dauert dann einige Zeit, da der Container am Ende etwa 10GB groß ist!

Du kannst dieses Image mit folgendem Befehl auf deinem Server verfügbar machen:

```
docker build -t quarto-git:latest -f Dockerfile .
```

Java
Auch für Java brauchst du ein lokales Image, wenn die Geschwindigkeit stimmen soll. Ein mögliches Dockerfile sieht so aus, allerdings musst du zuerst unter nachfolgender Adresse die aktuelle Version in Efahrung bringen und in das Dockerfile eintragen (siehe Kommentar):

https://downloads.apache.org/maven/maven-3

```
# Inhalt von Dockerfile
# Basisimage mit Java 21 (Temurin JDK)
FROM eclipse-temurin:21-jdk

# Maven-Version festlegen
ARG MAVEN_VERSION=3.9.12
ARG USER_HOME_DIR="/root"
ARG SHA=8d25376b58a36454bedc70ed87c1a507

# Installationsverzeichnisse
ARG BASE_URL=https://downloads.apache.org/
ARG MAVEN_URL=${BASE_URL}maven/maven-3/${MAVEN_VERSION}/binaries

# Maven installieren
RUN mkdir -p /opt/maven \
    && curl -fsSL ${MAVEN_URL}/apache-maven-${MAVEN_VERSION}-bin.tar.gz \
       -o /tmp/maven.tar.gz \
    && tar -xzf /tmp/maven.tar.gz -C /opt/maven --strip-components=1 \
    && rm /tmp/maven.tar.gz

# Maven in PATH eintragen
ENV MAVEN_HOME=/opt/maven
ENV PATH="${MAVEN_HOME}/bin:${PATH}"

# Arbeitsverzeichnis setzen
WORKDIR /workspace
```

```
# Default-Command (optional)
CMD ["mvn", "--version"]
```

16 Runner

Ein Runner ist ein Hilfsprogramm, das Aufträge von Gitlab entgegen nimmt und ausführt. Solche Runner können auf unterschiedlichen Ebenen agieren, d.h. nur für einzelne Projekte, für Gruppen, für alle Repositories, … Nicht alle Varianten sind für die freien Accounts auf Gitlab verfügbar!

17 TDD - Test Driven Development

(Video mit Intellij: https://www.youtube.com/watch?v=eMU_hninZAs)

TDD ist eine sehr strenge Philosophie in Bezug auf den Ablauf bei der Software-Entwicklung. Puristen sprechen vom *Red-Green-Refactor* Zyklus, der in jedem Fall eingehalten werden muss.

17.1 Was versteht man darunter?

Grob geht es um einen Zyklus von Code schreiben, Code testen, Code optimieren, der die Entwicklung – idealer Weise automatisiert – begleitet.

Zum Beginn der Programmentwicklung wird dabei sofort der erste Test geschrieben – einer von sehr sehr vielen im Verlauf der Entwicklung. Er testet einen Programmteil, *der aktuell noch nicht existiert* und deshalb scheitern muss (Red-Phase). Nun wird die minimale Menge an Code geschrieben, damit der Test erfolgreich verläuft (Green-Phase). Neulingen beim TDD erscheint dieser Minimalimus in vielen Fällen komplett überzogen, es entspricht aber wirklich diesem Vorgehen. Nun wird das Programm optimiert (refactoring) – soweit das zu diesem Zeitpunkt bereits möglich und sinnvoll ist. Weitere Tests erzwingen Ergänzungen und Änderungen am eigentlichen Programm, so dass das Programmieren ein ständiger Wechsel zwischen den Phasen Red, Green und Refactoring wird. Viele IDEs unterstützen diesen Ablauf aktiv, erstellen also Code zum Test (oder anders herum).

Im Prinzip ist das Testen von Software – oder Teilen davon – auch ohne ein Buildsystem wie *Maven* möglich. Leider sind die Befehle für Compilieren, Testen und Ausführen von Java-Code auf den einzelnen Plattformen zumindest so unterschiedlich und komplex, dass ein manuelles Testen faktisch nicht sinnvoll ist. Aus diesem Grund werden wir hier gleich mit *Maven* arbeiten.

Hinweis
TDD wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich *streng* gesehen. Wir verwenden dann im Java-Teil einen sehr kleinschrittigen Ansatz. Das folgt eher dem Ansatz von https://www.obeythetestinggoat.com/ (Python), einen etwas weniger kleinschrittigen Weg empfiehlt Allan Mellor in Test-Driven Development with Java, erschienen 2023 bei packtpub.com. Dies sind allerdings noch lange nicht alle Sichtweisen auf dieses Thema!

17.2 Maven

17.2.1 Was ist Maven

Bei Maven handelt es sich um ein Build-Tool, wie es viele gibt und gab (z.B. Ant). Mit seiner Hilfe können bei entsprechender Konfiguration viele lästige Kleinigkeiten im Entwick-

lungsprozess automatisiert werden – z.B. Tests und die Verwaltung von Abhängigkeiten. Da dieses Tool bei CI/CD absolut üblich ist, brauchst du zumindest ein oberflächliches Grundverständnis.

17.2.2 Vorbereitung

Dass ein JDK installiert sein muss, sollte klar sein, denn es soll ja mit Java programmiert werden. Natürlich gibt es wieder Unterschiede zwischen Linux, Apple und Windows.

Windows

Java installieren

Installiere das gewünschte JDK (z. B. Oracle JDK, Temurin).

JAVA_HOME setzen

- Öffne die Systemeinstellungen:
  `Systemeigenschaften - Erweiterte Systemeinstellungen - Umgebungsvariablen`
- Unter **Systemvariablen** auf **Neu...** klicken
  - Name: `JAVA_HOME`
  - Wert: Pfad zum JDK, z.B.: `C:\Program Files\Java\jdk-17.0.9`

PATH anpassen

Systemvariable `Path` bearbeiten und hinzufügen: `%JAVA_HOME%\bin`

Überprüfen im cmd-Fenster

```
java -version
echo %JAVA_HOME%
```

Linux

Java installieren

Installiere ein JDK über den Paketmanager (z. B. Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-17-jdk
```

JAVA_HOME systemweit setzen

Erstelle eine neue Datei `/etc/profile.d/java.sh` mit folgendem Inhalt:

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

Datei ausführbar machen

```
sudo chmod +x /etc/profile.d/java.sh
```

Alternativ nur für den aktuellen Benutzer

Füge die gleichen beiden (export) Zeilen an das Ende der Datei folgenden Datei an

`/home/<benutzer>/.profile`

Überprüfen

```
source /etc/profile.d/java.sh # bei Systemweit
# bzw. source ~/.profile      # bei EInzeluser
java -version
echo $JAVA_HOME
```

macOS

Java installieren

- Lade ein JDK herunter (z. B. Temurin, Oracle) und installiere es.
- Standard-Installationspfad: `/Library/Java/JavaVirtualMachines/`.

JAVA_HOME systemweit setzen

Über `launchctl` für GUI-Apps und neue Terminalfenster:

```
sudo launchctl setenv JAVA_HOME $(/usr/libexec/java_home -v 17)
```

Optional für Shells, die beim Login starten
(`/home/<benutzer>/.zshrc` oder `/etc/profile`):

```
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17)
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

Überprüfen

```
java -version
echo $JAVA_HOME
```

17.2.3 Installation von Maven

17.2.3.1 Linux

Eine Installation über den Paketmanager ist möglich, liefert aber wahrscheinlich eine veraltete Version. Am einfachsten dürfte dann wohl die Verwendung eines Hilfs-Scriptes sein:

```
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
```

Ab jetzt kann mit nachfolgendem Befehl genau die (aktuell) gewünschte Maven-Version installiert und verwendet werden:

```
sdk install maven 3.9.9
```

Zur Kontrolle genügt dann ein

```
mvn --version
```

(Tipp: Im Terminal eingeben: `sdk list maven`)

Windows

TODO: Maven auf Windows installieren

Apple

TODO: Maven auf Apple installieren

17.2.4 Erster Test

(Auf Linux)

```
cd /tmp
mkdir maven-hello-world
cd maven-hello-world
mvn archetype:generate -DgroupId=com.example \
                       -DartifactId=hello-world \
                       -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \
                       -DinteractiveMode=false
cd hello-world/
mvn compile
mvn package
java -cp target/hello-world-1.0-SNAPSHOT.jar com.example.App
```

Hier wird die Ordnerstruktur automatisch von *Maven* erstellt und mit Demo-Dateien bestückt. Wir werden – darauf aufbauend – im nächsten Block ein TDD-Beispiel durchspielen.

TODO: Wirklich? aktuell keine Warnungen!

Wir sehen noch einige typische Warnungen, die auf eine falsche Parameterisierung in der `pom.xml` hinweisen – dazu später mehr.

17.2.5 Konventionen

Maven erwartet eine bestimmte Verzeichnisstruktur und auch entsprechende Namenskonventionen (Du musst das nicht per Hand anlegen, da gibt es Hilfs-Scripts!)

```
TODO: Bild vom TREE
```

Direkt nach dem Erstellen des Projektes existieren noch nicht alle Ordner. Sie werden bei Bedarf dynmaisch von *Maven* angelegt.

17.2.6 Idee

Maven kennt sogenannte LiveCyles. Damit sind bestimmte Abfolgen von Abläufen gemeint, die Maven ausführt, nämlich

- validate (macht nichts)
- compile (führt zuerst validate aus)
- test (führt zuerst validate und compile aus)
- package (erzeugt jars)
- verify (macht nichts)
- deploy (macht nicht das, nach was es klingt!)

Beim ersten Aufruf werden alle Abhängigkeiten (dependencies) von einem Repository (hat nichts mit *git* zu tun!) im Internet in einen Cache im Home des Benutzers geladen.

Wählst du als LiveCycle *compile*, so wird auch das *target* Verzeichnis erstellt.

Beim Nachladen der Dependencies kann es passieren, dass die entsprechende *jar*-Datei online nicht gefunden wird (weil sie nie hochgeladen wurde und deshalb einfach nicht existiert). Derartige (also eigene) *jar*-Dateien musst du selbst in den Cache *.m2* einpflegen, damit Maven sie verwenden kann.

Im Ordner liegt eine Ordnerstruktur vor, geordnet nach productID, Version, …, in der du selbst Ordner erstellen kannst. Im Prinzip macht Maven genau das, wenn du *install* aufrufst.

LINK-Tipp: https://www.youtube.com/watch?v=T00NKLQvwYE - Windows-lastig

17.3 Java

17.3.1 Idee

Im Zusammenspiel von TDD und *git* wäre ein Unterrichtsprojekt denkbar, wo Schüler alleine oder in Gruppen verschiedene Methoden der Verschlüsselung implementieren. Am Ende könnten dann die Einzelprogramme im *main*-Branch zusammengeführt werden. Hier soll aber nicht *git* im Fokus stehen, sondern der TDD-Zyklus. Exemplarisch implementieren wir eine minimale Cäsar-Verschlüsselung.

17.3.2 Erstellen des Projektes

Im Terminal wird bei bereits installiertem Maven eine korrekte Ordnerstruktur initialisiert.

```
mvn archetype:generate  -Dfilter=quickstart
```

Den Vorschlag 132 übernimmst du einfach. Nun müssen einige Parameter eingestellt werden:

```
Version: 1.5 (Taste 9)
groupID: de.alp.kurs
artifactID: caesar
version: 1.0-SNAPSHOT
package: de.alp.kurs
```

```
Bestätigen: Y
```

Das liefert folgende Struktur:

```
.
├── pom.xml
└── src
    ├── main
    │   └── java
    │       └── de
    │           └── alp
    │               └── kurs
    │                   └── App.java
    └── test
        └── java
            └── de
                └── alp
                    └── kurs
                        └── AppTest.java
```

Dieses Projekt kann bereits (fast) compiliert werden. Zuerst müssen wir allerdings noch einige Einträge in der `pom.xml` angepasst werden:

- Die lokal installierte Java-Version in die `pom.xml` eintragen.
  Default ist 17, ich verwende 21.
- Konfiguration des *jar*-Plugin:

Hinweis
Bei den letzten Tests für den Workshop war die Konfiguration des *jar*-Plugin nicht mehr nötig. Ich lasse den Code hier aber dennoch stehen!

```
...
<plugin>
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
    <version>3.4.2</version>
    <configuration>
        <archive>
            <manifest>
                <mainClass>de.alp.kurs.Caesar</mainClass>
            </manifest>
        </archive>
    </configuration>
    </plugin>
...
```

Gib nun ein:

```
mvn package
```

package ist ein relativ großer LiveCycle, der Compile, Test und Package umfasst. Am Ende entsteht ein *jar*-Archiv, das ausgeführt werden kann..

```
java -jar target/caesar-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Mit der bisherigen Befehlssequenz hast du überprüft, ob der Setup von *Maven* funktioniert. Sieh dir nun die Vorlagedateien an, die automatisch generiert wurden:

```
// Inhalt von App.java

package de.alp.kurs;

public class App {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Es handelt sich also um die übliche Startdatei.
Die `AppTest.java` ist umfangreicher:

```
package de.alp.kurs;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class AppTest {
    @Test
    public void shouldAnswerWithTrue() {
        assertTrue(true);
    }
}
```

Genau an dieser Stelle steigen wir nun in TDD ein. Lies von hier an nun ganz genau und führe auch wirklich *jeden* Schritt aus, egal wie sinnlos er aktuell für dich wirkt! Mir ist bewusst, dass es unendlich viele verschiedene Ansätze zur Implementierung eines Cäsar-Algorithmus gibt. Ich werde hier sicher nicht den elegantesten oder performantesten Ansatz verfolgen, denn ich will schließlich TDD demonstrieren und keine Programmierkurs halten! Aus diesem Grund wird auch nicht jeder Edge-Case abgefangen.

Ich möchte allerdings als Hauptklasse nicht *App*, sondern *Caesar*. Das erreichst du einfach, indem du an folgenden Stellen Umbenennungen vornimmst:

- App.java -> Caesar.java
- In dieser Datei den Klassennamen auf *Caesar* ändern
- AppTest.java -> CaesarTest.java
- In dieser Datei den Klassennamen auf *CaesarTest* ändern
- In der Datei `pom.xml` im *jar*-Plugin die MainClass umbenennen

Zur Kontrolle führst du gleich wieder ein `mvn package` aus. Wenn das ohne Fehler abgearbeitet wird, kannst du mit TDD beginnen.

17.3.3 Schrittweises TDD

Es gibt viele Regeln beim TDD und eine davon ist, dass triviale Getter und Setter nicht getestet werden. Das einfache Setzen einer (privaten) Variablen stellt keinen kritischen Code dar. Beginne also mit einem Setter für den Klartext in der Datei `Caesar.java`

```
package de.alp.kurs;

public class Caesar {
    private String cryptText = "";
    private String clearText = "";

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }

    public void set_clearText(String clearText){
        this.clearText = clearText;
    }
}
```

Nun schreibst du in der Datei `CaesarTest.java` den ersten Test für eine nicht existierende Funktion. Bei Hard-Core TDD würdest du bereits die reine Existenz der Funktion mit Hilfe von Reflections testen – so weit möchte ich nicht gehen. Deshalb testen wir, ob die Funktion einen Text zurückliefert:

```
@Test
public void cryptLiefertEineRueckgabe(){
    Caesar caesar = new Caesar();  // Objekt erstellen
    String res = caesar.crypt();   // Das gibt es noch nicht
    assertNotNull(res);            // Greift, wenn es klappt
}
```

Der Befehl `mvn test` scheitert, wegen der fehlenden Methode bereits beim Compilieren. Du schreibst zunächst folgende, minimal funktionierende, Variante der Methode:

```
public String crypt() {
        return null;
    }
```

Der Test geht natürlich immer noch schief, denn es wird ja auf `NotNull` getestet. Dieses Versagen des Tests ist aber wichtig, denn du weißt nun, dass die Methode überhaupt überprüft wird.
Nun änderst du die Rückgabe auf einen beliebigen String. Das ist der einfachst Weg, damit der Test nicht mehr scheitert.

```
public String crypt() {
        return "x;
    }
```

Nun beginnt der Denkprozess, was wir von der Methode an Edge-Cases erwarten. Wenn es keinen Klartext gibt, soll die Rückgabe ein leerer String sein. Liegt ein Klartext vor, so soll Text zurückgeliefert werden. Hier müssen wir bereits überlegen, wie wir mit Sonderzeichen umgehen, die mit Caesar nicht sinnvoll behandelt werden können. Das ist eine Design-

Entscheidung noch vor der Implementierung. Wenn wir annehmen, dass alle solchen Zeichen durch Minuszeichen ersetzt werden, dann sollte der verschlüsselte Text die gleiche Länge wie der Klartext besitzen.

Das sind gleich zwei Tests – du solltest ein Blatt mitführen, was noch zu erledigen ist[1]:

- cryptLiefertLeerWennKeinKlartext()
- cryptLiefertTextKorrekterLaenge()

```
@Test
    public void cryptLiefertLeerWennKeinKlartext(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.set_clearText("");
        String res = caesar.crypt();
        assertEquals(0, res.length()); // Scheitert wegen "x"
    }
```

Der Test scheitert wie gewünscht, weil ja „x“ nicht die Länge Null besitzt. Wir brauchen also eine Rückgabe, die etwas sinnvoller ist.

```
public String crypt() {
       return cryptText; //aktuell noch ""
    }
```

Der Test läuft nun wieder auf grün – passt alles! Probieren wir als Test einen längeren Text:

```
 @Test
    public void cryptLiefertTextKorrekterLaenge(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.set_clearText("hallo");
        String res = caesar.crypt();  // also ""
        assertEquals("hallo".length(), res.length());
    }
```

Da die Variable *cryptText* ja leer ist, muss dieser Test wieder scheitern. Die nächste Änderung im Code steht an:

```
public String crypt() {
        cryptText = clearText;
        return cryptText;
    }
```

Und wieder grün. Allerdings macht *crypt()* immer noch keinen sinnvollen Job! Das kann auch gar nicht gehen, weil ja noch gar keine Verschiebung definiert wurde und der Klartext die Säuberung der Sonderzeichen noch nicht durchlaufen hat. Aus Zeitgründen verzichten wir auf die Säuberung und schreiben schnell einen Setter für die Verschiebung:

```
public void setVerschiebung(int verschiebung){
        this.verschiebung = verschiebung;
    }
```

Das Kodieren ist ja eine Abfolge von Verschiebungen. Testen wir also zunächst die Verschiebung eines einzigen Buchstabens, bevor wir irgendwo eine Schleife basteln:

[1] Beim TDD sollte ein Test immer nur genau eine Sache testen!

```
@Test
    public void shiftCharInDerMitteUm1(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(1);
        char c = caesar.shiftChar('m');
        assertEquals('n', c);
    }
```

Rot-Phase … Minimal funktionierende Funktion schreiben

```
public char shiftChar(char buchstabe) {
        return 'n';
    }
```

Grün-Phase – alles gut, aber nicht funktional.

```
@Test
    public void shiftCharInDerMitteUm_n_kleiner_wert(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(5);
        char c = caesar.shiftChar('m');
        assertEquals('r', c);
    }
```

Wir sind wieder bei *rot*, weil wir nun echt arbeiten müssen!

```
public char shiftChar(char buchstabe) {
        int ascii = buchstabe + verschiebung;
        return (char)ascii;
    }
```

Wieder haben wir *grün* erreicht – allerdings nur für kleine Verschiebungen im der Mitte des Alphabets. Wollen wir zum Beispiel „x“ verschieben, so wird nicht „c“ entstehen. Aber dafür schreiben wir einen Test:

```
@Test
    public void shiftCharAmRandUeberKante(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(5);
        char res = caesar.shiftChar('x');
        assertEquals('c', res);
    }
```

Klarer Fall von *rot*. Auf zum Ändern des Codes!

```
public char shiftChar(char buchstabe) {
        int ascii = buchstabe + verschiebung;
        if (ascii > 122) {
            ascii = ascii - 26 ;
        }
        return (char)ascii;
    }
```

Ja – das geht eleganter, ist hier aber egal! Wir könnten nun auch noch die Verschiebungen in negative Richtung implementieren, aber das bringt uns thematisch nicht weiter.

Was testen wir nun? Die Methode *crypt* könnten wir noch weiter ausbauen.

```
@Test
    public void cryptCodiertStandardKorrekt(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(5);
        caesar.set_clearText("aaaa");
        String res = caesar.crypt();
        assertEquals("ffff", res);
    }
```

Eine Variante, um wieder nach grün zu kommen, wäre

```
public String crypt() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i=0; i < clearText.length(); i++){
            char c = shiftChar(clearText.charAt(i));
            sb.append(c);
        }
        return sb.toString();
    }
```

Und ja – auch das geht anders. Ich glaube aber, dass mit den bisherigen Schritten zumindest die Idee des TDD so weit klar geworden ist. Damit ist man natürlich noch ewig weit von der Routinearbeit eines professionellen Entwicklers entfernt! Es gibt neben TDD auch noch andere Ansätze wie BDD (Behaviour Driven Development), wie es gerne bei der Sprache Ruby on Rails mit Hilfe von Cucumber verwendet wird. Hier ist da bei mir dann auch das Ende erreicht, weil ich von diesem Weg irgendwann abgebogen bin. Man kann einfach nicht jeden Weg gehen und in diesen Sinne hoffe ich, dass dieser Workshop zumindest einige lehrreiche Aspekte beinhaltet hat.

18 cicd Buch

18.1 Gitlab Runners

Runners are small programs that are installed separately from the main GitLab application. Their purpose is to receive new CI/CD jobs published by GitLab and follow the jobs' instructions as specified in the .gitlab-ci.yml file. Runners can be installed and configured to work with a variety of types of infrastructure, including standalone servers, VMs, containers, and others.

Zusätzlich zu einem GitLab-Account braucht man ein Gerät, auf dem dem der GitLab Runner (Agent) läuft. Das kann *jeder* Rechner sein (Auch der Server)!

CICD Pipelines laufen NICHT innerhalb von GitLab, da jeder Job ganz individuelle Einstellungen erfordert.

Runners akzeptieren Jobs von GitLab und liefern das Ergebnis zurück an GitLab.

Was der Runner macht, ist in der .gitlab-ci.yml definiert.

Jeder Commit triggert einen neuen Lauf der Pipeline.

Bekommt ein Runner einen Job zugewiesen, so holt sich der Runner den Commit aus dem Repo.

18.1.1 Terminiologie

GitLab Runner: Die Runner-Software auf einem Rechner
Runner: Das sind quasi registreierte Instanzen, die dann Jobs abarbeiten.
Im Prinzip zur Laufzeit ein Runner-Prozess, der einen Job abarbeitet.

Die Gitlab Runner - Software übernimmt die Jobs von GitHub und startet daraufhin die passenden Runner-Anwendungen.

18.1.2 Runner Agent

Eine Art von Relais, wenn der runner nicht direkt über einen anstehenden Job informiert werden kann. Der Agent pollt in konfigurierbaren Abständen den GitLab-Server.

Runner können auf verschiedenen Leveln in GitLab registriert werden. Das schließt Projekte, Gruppen, … ein.

Shared Runners Only Apply to Self-Managed GitLab

Administrators can only configure shared runners on self-managed GitLab instances. GitLab.com customers can choose to use SaaS runners provided by GitLab, as well as register their own group or specific runners. A certain number of pipeline minutes for SaaS runners

are included in each GitLab license tier, with additional minutes available for purchase. There is never a charge to use your own group or specific runners.

18.1.3 Mögliche Executors

18.1.3.1 Docker

In diesem Fall muss Docker auf dem gleichen Rechner wie der GitLab Runner installiert sein. Meistgenutzter Typ auch bei den SaaS Runners von GitLab. Perfekt für reproduzierbare Umgebungen.

Welches Image verwendete wird, kann auf verschiedenen Ebenen festgelegt werden (default, pipeline, job).

Das Image kann nicht nur auf Dockerhub gehostet sein!

18.1.3.2 Shell

Stellt im Prinzip eine Shell-Session auf dem Host dar, auf dem der GitLab-Runner installiert ist. Im Prinzip wird ein Keyboard simuliert.

Hier bekommt man leider keine *suabere* Umgebung und es können Reste vom letzten Lauf zurückbleiben, die den Ablauf stören. Besser Finger weg.

18.1.3.3 Hypervisoren

VB, Parallels, Kubernetes, …
Für spezielle Anwendungen – spezieller als unsere Szenarien.

18.1.3.4 Docker Machine

Simuliert einen kompletten Docker-Host und nicht nur einen Container. Wird von Docker nicht mehr aktiv weiter entwickelt.

18.1.3.5 SSH

Damit können Remote-Befehle auf anderen Rechnern ausgeführt werden. Wir sprechen von „bash-Level“. Kann sinnvoll sein, um auf einen Server zu grätschen, auf dem man keinen Runner installieren will / kann.

18.2 Runner Tags

Ein Runner kann mit einem Tag versehen werden, analog zu Jobs. Damit passen Job und Runner zusammen.

```
deploy-to-staging:
    stage: staging
    script: ./deploy-staging.sh
    tags:
        - windows
```

```
        - staging
```

Dieser Job kann nur (default) von Runnern ausgeführt werden, die ebenfalls die Tags *windows* und *staging* besitzen. Das kann in den Einstellungen eines Runners aber deaktiviert werden. (Vorsicht: Runner-Tags haben nichts mit Git-Tags zu tun)

19 Anhang

19.1 CICD mit Java

Im Prinzip folgst du wieder den üblichen Schritten:

- Online ein Repository mit README erstellen
- Clonen des Repository auf den eigenen Rechner kopieren
- Maven-Assistenten im lokalen Repository das Projekt erstellen lassen
- `pom.xml` anpassen
- Probehalber mit `mvn package` das Projekt erstellen
- Initialen Commit
- Push

Nun kommt es darauf an, wie du weiter machst. Arbeiten alleine, entwicken im Team, … Ich gehe aktuell von der Rolle als Solo-developer aus, um keine Aspekte der Teamarbeit (Gitflow, …) behandeln zu müssen.

Damit CI/CD im Prinzip funktionsfähig ist, musst du nun nur noch die Datei `.gitlab-ci.yml` erstellen und passend füllen. Bei der nachfolgenden Version werden Build-Produkte zwischen Läufen gespeichert, bestimmte Schritte im *Batch-Mode* ausgeführt, … Du kannst aber mit den bisherigen Kenntnissen aber sicher auch eine einfachere Datei erstellen, die im Wesentlichen `mvn package` oder auch nur `mvn test` ausführt. Das verwendete Docker-Image kannst du im Prinzip natürlich auch durch ein eigenes Image ersetzen:

```
image: maven:3.9.6-eclipse-temurin-21

variables:
  MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=.m2/repository"

stages:
  - build
  - test
  - deploy

cache:
  key: "$CI_JOB_NAME"
  paths:
    - .m2/repository

build:
  stage: build
  script:
    - mvn -B -DskipTests clean package
```

```
  artifacts:
    paths:
      - target/*.jar
    expire_in: 1 week

test:
  stage: test
  script:
    - mvn -B test
  artifacts:
    when: always
    reports:
      junit: target/surefire-reports/*.xml

deploy:
  stage: deploy
  only:
    - main
  script:
    - echo "Hier könntest du mvn deploy ausführen"
```

19.2 Wie beginnt man mit einem neuen Repository

19.2.1 Reiner Git-Server (nicht GitLab)

Auf dem Server kannst du auf zwei Varianten ein neues Server-Repository anlegen. In einem solchen Repository wirst du nie wirklich Dateien im Sinne eines Arbeitsordners sehen.

```
git init --bare projekt.git
```

oder länger

```
mkdir projekt.git
cd projekt
git init --bare
```

In beiden Fällen bekommst du einen Hinweis, dass du gleich den Branch umbenennen sollst:

```
git branch -m main
```

Dieses Repository ist noch leer und das kann auf Benutzerseite zu Irritationen führen. Aus diesem Gund solltest du selbst dafür sorgen, dass bereits (mindestens) eine Datei enthalten ist:

```
git clone ssh://server/../../projekt.git
cd projekt   # kommt ohne .git an
echo "Welcome" > README.txt
```

```
git add README.txt
git commit -m "Initial"
git push
```

Wenn nun ein Anwender das Repo clont, kann er sofort aktiv damit arbeiten

19.2.2 Gitlab

Hier erstellt das System beim Anlegen des Repositories auf Wunsch automatisch eine README.md und du hast die gleiche Situation wie oben.

19.2.3 Problemfälle

Wovon ich dringend abrate, ist folgende Variante:

- Entwicklungsbeginn auf lokalen Rechner mit lokalem *git*-Repository (also nicht geclont, sondern selbst erstellt und verwaltet)
- Dann erkennen, dass es auf dem Server doch besser aufgehoben wäre
- Auf GitLab ein Reopsitory erstellen (mit README.md)
- Das Server-Repository im lokalen Repository als *remote* eintragen

```
git remote add origin ssh://server/../../projekt.git
```

Natürlich geht das im Prinzip, hängt aber im Detail wieder von *reinem git* oder GitLab ab. Problematisch ist dabei, dass zwei *main*-Zweige aufeinander treffen, die voneinander unabhängig sind.

Bei einem ganz frischen Server-Repository – also ohne *wertvollen* Inhalt kann man vom lokalen Rechner aus den eigenen Stand als verbindlich kennzeichnen, indem man den Serverinhalt duch folgenden Befehl überschreibt:

```
git push -u origin main --force
```

Das Force kann entfallen, wenn das neu erzeugte Repository auf dem Server noch komplett neu und ohne Inhalt ist!

Du siehst also, es gibt eine ganze Menge von Varianten mit untschiedlichem Vorgehensweise. In meinen Augen ist es am sinnvollsten, wenn man direkt mit einem Server-Repository beginnt und sich ein lokales Repository clont.

Einen Fall möchte ich noch erwähnen, wenn man zwar schon einige Zeit mit *git* lokal gearbeitet hat, aber keine wertvollen Commits oder Branches in seiner History vorliegen hat. Es ist dann eine Option, den kompletten Quellcode einfach in ein frisches Server-Repository zu kopieren.

19.3 Installation von Tree

- Geh auf die Seite http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/tree.htm und lade dir das *zip* des Binaries herunter.
- Entpacke die zip-Datei und kopiere die Datei *tree* im Ordner *bin* in die Zwischenablage

- Lege im Home deines Benutzers einen Ordner *bin* an und kopiere die Datei *tree* hinein.

Der bin-Ordner muss an folgender Stelle erzeugt werden:

```
c:\benutzer\name\bin
```

ERLEDIGEN:

Man kann alles speichern - aber sollte man?

Git Large File Storage (LFS)

https://www.youtube.com/watch?v=JOIL6gof2BA

11:36 Auflistung der Befehle

Unter der Haube

https://www.youtube.com/watch?v=RxHJdapz2p0&t=13s

20 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

21 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References

Knuth, Donald E. 1984. „Literate Programming“. *Comput. J.* 27 (2): 97–111. https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97.